

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Đỗ Lý Minh Hải

**Xây dựng hệ thống quản lý học viên, nghiên cứu sinh cho
Trường ĐHCN, ĐHQGHN**

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Khoa học máy tính

HÀ NỘI - 2025

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Đỗ Lý Minh Hải

**Xây dựng hệ thống quản lý học viên, nghiên cứu sinh cho
Trường ĐHCN, ĐHQGHN**

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Khoa học máy tính

Cán bộ hướng dẫn chính: PGS. TS Phạm Ngọc Hùng

Cán bộ hướng dẫn phụ: ThS. Phạm Thị Tố Nga

HÀ NỘI - 2025

Lời cảm ơn

Lời mở đầu, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, là người đã trực tiếp hướng dẫn em suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Tuy quá trình làm khóa luận còn nhiều khó khăn nhưng những kiến thức về nghiệp vụ và sự giúp đỡ vô cùng tận tình của thầy đã giúp em hoàn thành khóa luận này.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của mình tới toàn thể tới cán bộ giảng viên của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã mang tâm huyết cũng như kinh nghiệm của mình để dạy dỗ, chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên em trong suốt quá trình học tập tại Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên khóa luận không thể tránh khỏi sai sót, mong được các Thầy, Cô góp ý để em có thể hoàn thiện hơn.

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan khoá luận với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý học viên, nghiên cứu sinh cho Trường ĐHCN, ĐHQGHN” là sản phẩm do bản thân tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Ngọc Hùng. Các nội dung được trình bày trong khoá luận là xác thực.

Các thông tin sử dụng trong khoá luận là có cơ sở và không có nội dung nào sao chép từ các tài liệu mà không ghi rõ trích dẫn tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Sinh viên

Đỗ Lý Minh Hải

Tóm tắt

Hiện nay, việc quản lý đào tạo sau đại học là một hoạt động trọng yếu của các cơ sở giáo dục đại học. Phương thức quản lý học viên và các đề tài nghiên cứu hiện nay đã có nhiều thay đổi theo thời gian, từ việc sử dụng hồ sơ giấy tờ truyền thống, quản lý thủ công tại văn phòng khoa, cho đến việc ứng dụng các hệ thống thông tin quản lý tập trung, cho phép theo dõi và xử lý từ xa mọi lúc mọi nơi.

Việc ra đời và phát triển các hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến đã làm thay đổi căn bản quy trình quản lý, tương tác giữa các bên liên quan và thói quen làm việc của đội ngũ giảng viên, học viên cũng như cán bộ quản lý. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, internet đã trở nên phổ biến, cho phép các bên liên quan chỉ cần ngồi ở một nơi, sử dụng các thiết bị có kết nối mạng để thực hiện các nghiệp vụ như đề xuất đề tài, phê duyệt, theo dõi tiến độ nghiên cứu. Chính xác hơn, hệ thống quản lý trực tuyến đã trở thành cây cầu kết nối trực tiếp giữa học viên và nhà trường, giúp giảm đáng kể công sức và thời gian trong quy trình quản lý đào tạo. Do vậy, việc xây dựng một hệ thống web quản lý học viên sau đại học để số hóa, tự động hóa các quy trình là điều cấp thiết, và hiện nay trường ta đang chưa có hệ thống như này. Với những nhu cầu thực tế này, đề án này tập trung vào việc xây dựng Hệ thống Quản lý Học viên, Nghiên cứu sinh Sau đại học cho trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm hỗ trợ và tối ưu, tự động hóa một số quy trình đào tạo.

Mục lục

Lời cảm ơn

Lời cam đoan i

Tóm tắt ii

Mục lục iii

Danh sách hình vẽ vi

Danh sách bảng viii

Danh mục các từ viết tắt ix

Chương 1 Đặt vấn đề 1

1.1 Mô tả bài toán 1

1.2 Mục tiêu khóa luận 1

1.3 Cấu trúc khóa luận 2

Chương 2 Kiến thức nền tảng 3

2.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống 3

2.2 Các công nghệ được sử dụng 4

2.2.1 Công nghệ Xử lý Máy chủ 4

2.2.2 Công nghệ Giao diện Người dùng 6

2.2.3 Các công nghệ hỗ trợ khác 7

Chương 3 Phân tích thiết kế hệ thống 9

3.1 Tổng quan hệ thống 9

3.2 Đặc tả yêu cầu 9

3.2.1 Yêu cầu chức năng 9

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng 11

3.3	Tổng quan ca sử dụng hệ thống	13
3.4	Mô tả ca sử dụng	15
3.4.1	Ca sử dụng Đề xuất đề tài	17
3.4.2	Ca sử dụng Chỉnh sửa và gửi lại đề tài	21
3.4.3	Ca sử dụng Upload file đề cương	24
3.4.4	Ca sử dụng Xem đề xuất từ học viên	27
3.4.5	Ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	30
3.4.6	Ca sử dụng Chỉnh sửa nội dung đề tài	33
3.4.7	Ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương	36
3.4.8	Ca sử dụng Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)	39
3.4.9	Ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương	42
3.4.10	Ca sử dụng Xem đề tài chờ phê duyệt	45
3.4.11	Ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	48
3.4.12	Ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương	51
3.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	54
Chương 4	Xây dựng, triển khai và kiểm thử hệ thống	57
4.1	Cài đặt hệ thống	57
4.1.1	Khái quát tổng thể	57
4.1.2	Kiến trúc hệ thống	57
4.1.3	Các thuộc tính chất lượng được hỗ trợ	60
4.1.4	Triển khai Hệ thống	60
4.2	Kiểm thử hệ thống và trình bày kết quả thực nghiệm	62
4.2.1	Kiểm thử Xác thực và Phân quyền	62
4.2.2	Kiểm thử Quản lý Đề xuất Đề tài	63
4.2.3	Kiểm thử Giảng viên Hướng dẫn	65
4.2.4	Kiểm thử Lãnh đạo Bộ môn	67
4.2.5	Kiểm thử Lãnh đạo Khoa	68
4.2.6	Kiểm thử Quản trị viên	69
4.2.7	Kiểm thử Bảo mật và Hiệu năng	72
4.2.8	Kiểm thử Tích hợp	73
4.2.9	Kiểm thử Giao diện	75
4.3	Giao diện hệ thống	77
4.3.1	Màn hình đăng nhập	77

4.3.2 Màn hình trang chủ	77
4.3.3 Màn hình đề xuất đề tài/đề xuất đề cương (Sinh viên)	79
4.3.4 Màn hình quản lý đề tài cá nhân (Sinh viên)	80
4.3.5 Màn hình duyệt đề xuất từ học viên (Giảng viên)	80
4.3.6 Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)	81
4.3.7 Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo bộ môn)	83
4.3.8 Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo khoa)	83
4.3.9 Màn hình quản lý danh sách học viên (Quản trị viên)	84
4.3.10Màn hình chi tiết đợt học viên (Quản trị viên)	85
4.3.11Màn hình quản lý giảng viên (Quản trị viên)	85
Kết luận	88
Tài liệu tham khảo	89

Danh sách hình vẽ

3.1	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	13
3.2	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	14
3.3	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	14
3.4	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	15
3.5	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	15
3.6	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đề xuất đề tài	18
3.7	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đề xuất đề tài	19
3.8	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Chỉnh sửa và gửi lại đề tài	22
3.9	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Chỉnh sửa và gửi lại đề tài	23
3.10	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Upload file đề cương	25
3.11	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Upload file đề cương	26
3.12	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Xem đề xuất từ học viên	28
3.13	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xem đề xuất từ học viên	29
3.14	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	31
3.15	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	32
3.16	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Chỉnh sửa nội dung đề tài	34
3.17	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Chỉnh sửa nội dung đề tài	35
3.18	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương	37
3.19	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương	38
3.20	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)	40
3.21	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)	41
3.22	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương	43
3.23	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương	44
3.24	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Xem đề tài chờ duyệt	46
3.25	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xem đề tài chờ duyệt	47
3.26	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	49
3.27	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	50

3.28	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương	52
3.29	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương	53
3.30	Sơ đồ thực thể quan hệ dữ liệu	56
4.1	Kiến trúc hệ thống	59
4.2	Màn hình đăng nhập hệ thống	77
4.3	Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Lãnh đạo bộ môn	78
4.4	Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Học viên	78
4.5	Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Giảng viên	78
4.6	Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Lãnh đạo khoa	79
4.7	Màn hình đề xuất đề tài	79
4.8	Màn hình chức năng quản lý đề tài	80
4.9	Màn hình duyệt đề xuất từ học viên của Giảng viên	81
4.10	Cửa sổ duyệt đề tài Giảng viên	81
4.11	Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)	82
4.12	Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)	82
4.13	Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)	82
4.14	Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo bộ môn)	83
4.15	Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo khoa)	84
4.16	Màn hình giao diện chức năng tải lên danh sách học viên theo từng đợt	84
4.17	Màn hình danh sách học viên theo đợt (danh sách giả định)	85
4.18	Màn hình quản lý giảng viên	86
4.19	Màn hình quản lý giảng viên	86
4.20	Màn hình quản lý giảng viên	87
4.21	Màn hình danh sách giảng viên	87

Danh sách bảng

3.3	Bảng mô tả ca sử dụng: Đề xuất đề tài	17
3.5	Bảng mô tả ca sử dụng: Chính sửa và gửi lại đề tài	21
3.7	Bảng mô tả ca sử dụng: Upload file đề cương	24
3.9	Bảng mô tả ca sử dụng: Xem đề xuất từ học viên	27
3.11	Bảng mô tả ca sử dụng: Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	30
3.13	Bảng mô tả ca sử dụng: Chính sửa nội dung đề tài	33
3.15	Bảng mô tả ca sử dụng: Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương	36
3.17	Bảng mô tả ca sử dụng: Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)	39
3.19	Bảng mô tả ca sử dụng: Xem lưu trữ đề cương	42
3.21	Bảng mô tả ca sử dụng: Xem đề tài chờ phê duyệt (LDBM)	45
3.23	Bảng mô tả ca sử dụng: Phê duyệt hoặc từ chối đề tài (LDBM)	48
3.25	Bảng mô tả ca sử dụng: Xem lưu trữ đề cương (LDBM)	51
4.2	Bảng kiểm thử API: Xác thực và Phân quyền	62
4.4	Bảng kiểm thử API: Sinh viên đề xuất đề tài	63
4.6	Bảng kiểm thử API: Sinh viên tải lên đề cương	64
4.8	Bảng kiểm thử API: Giảng viên phê duyệt đề tài	65
4.10	Bảng kiểm thử API: Giảng viên quản lý file đề cương	66
4.12	Bảng kiểm thử API: Lãnh đạo Bộ môn	67
4.14	Bảng kiểm thử API: Lãnh đạo Khoa	68
4.16	Bảng kiểm thử API: Quản lý học viên	70
4.18	Bảng kiểm thử API: Quản lý giảng viên	71
4.20	Bảng kiểm thử: Bảo mật	72
4.22	Bảng kiểm thử: Hiệu năng	73
4.24	Bảng kiểm thử: Tích hợp End-to-End	75
4.26	Bảng kiểm thử: Giao diện người dùng	76

Danh mục các từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
3	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
4	MySQL	My Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (CSDL)
5	DL	Deep Learning	Học sâu
6	OpenCV	Open Source Computer Vision	Thư viện mã nguồn mở xử lý ảnh
7	JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã hóa định danh người dùng
8	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
9	CSRF	Cross-Site Request Forgery	Giả mạo yêu cầu liên trang
10	XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công kịch bản giữa các trang
11	ML	Machine Learning	Học máy
12	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
13	MVC	Model View Controller	Mô hình điều khiển - hiển thị - dữ liệu
14	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
15	GIT	Global Information Tracker (phiên bản phổ biến)	Hệ thống quản lý phiên bản phân tán
16	FAQ	Frequently Asked Questions	Câu hỏi thường gặp
17	WEB	World Wide Web	Mạng lưới toàn cầu
18	UI	User Interface	Giao diện người dùng
19	GVHD		Giảng viên hướng dẫn
20	LDBM		Lãnh đạo bộ môn

21	LDK		Lãnh đạo khoa
22	GV		Giảng viên
23	Admin	Admin	Quản trị viên
24	HV		Học viên
25	NCS		Nghiên cứu sinh

Chương 1

Đặt vấn đề

1.1 Mô tả bài toán

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại, đặc biệt là ở các trường đại học hàng đầu như Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET), việc quản lý học viên sau đại học bao gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh đóng vai trò then chốt trong toàn bộ hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Công tác này không chỉ đơn thuần là việc lưu trữ thông tin cá nhân của học viên mà còn bao gồm việc quản lý toàn bộ quy trình học tập, nghiên cứu từ khâu đăng ký đề tài, theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả cho đến việc bảo vệ luận văn, luận án.

Tuy nhiên, hiện nay ở trường ta vẫn chưa có một hệ thống thông tin tích hợp, chính thức và toàn diện để quản lý hiệu quả công tác đào tạo sau đại học theo đề án đổi mới đào tạo sau đại học của Nhà trường. Việc quản lý thông tin học viên/NCS, theo dõi tiến độ nghiên cứu, theo dõi các đóng góp liên quan đến đào tạo, quản lý đề tài luận văn/luận án,... chủ yếu vẫn được thực hiện thông qua các phương thức truyền thống. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác quản lý.

1.2 Mục tiêu khóa luận

Xuất phát từ những thực tiễn và yêu cầu cấp thiết nêu trên, mục tiêu chính của khóa luận là nghiên cứu, phân tích và xây dựng một phần hệ thống quản lý học viên sau đại học hoàn chỉnh, hiện đại và hiệu quả. Hệ thống này được thiết kế để số hóa một số quy trình đang tồn tại trong công tác quản lý đào tạo sau đại học tại VNU-UET.

Về mặt tổng thể, hệ thống hướng đến việc xây dựng một nền tảng web với giao diện đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng cần thiết để phục vụ nhu cầu đa dạng của các đối tượng sử

dụng khác nhau. Các đối tượng này bao gồm: học viên và nghiên cứu sinh (người sử dụng chính của hệ thống), giảng viên hướng dẫn (có vai trò hướng dẫn và đánh giá), lãnh đạo khoa (có trách nhiệm quản lý và phê duyệt ở cấp khoa), lãnh đạo bộ môn (quản lý và phê duyệt ở cấp bộ môn), và cán bộ quản lý đào tạo (có vai trò điều phối toàn bộ hệ thống).

Hệ thống được xây dựng với sứ mệnh chính là số hóa và chuẩn hóa một số quy trình quản lý đào tạo và nghiên cứu sau đại học, từ đó đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và hiện đại trong công tác quản lý. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá và cải tiến liên tục chất lượng đào tạo sau đại học.

1.3 Cấu trúc khóa luận

Khóa luận được tổ chức thành sáu phần chính, mỗi phần đảm nhận một vai trò cụ thể trong việc hình thành và triển khai toàn bộ nội dung nghiên cứu. Chương 1 – Giới thiệu trình bày bối cảnh thực tiễn, những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý học viên sau đại học và lý do hình thành đề tài, từ đó xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của khóa luận. Chương 2 – Kiến thức nền tảng cung cấp tổng quan về các công nghệ, mô hình và công cụ được sử dụng để xây dựng hệ thống web, nhằm tạo nền tảng lý thuyết vững chắc cho quá trình triển khai. Tiếp theo, Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống đi sâu vào việc thu thập, phân tích yêu cầu của các nhóm người dùng chính, đồng thời mô tả các sơ đồ phân tích, mô hình chức năng và cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Chương 4 – Xây dựng và triển khai hệ thống trình bày quá trình hiện thực hóa các thành phần đã được thiết kế, bao gồm cài đặt chức năng, tổ chức module và triển khai hệ thống trên môi trường thực tế. Sau đó, Chương 5 – Kiểm thử hệ thống mô tả các phương pháp kiểm thử, kịch bản kiểm thử và kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Cuối cùng, phần Kết luận tổng hợp những kết quả đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, và đề xuất những hướng phát triển tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

Chương 2

Kiến thức nền tảng

Trong chương này, tôi sẽ trình bày những kiến thức nền tảng về kiến trúc hệ thống, các công nghệ được sử dụng trong khóa luận lần này.

2.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống

Hệ thống quản lý học viên và nghiên cứu sinh sau đại học được xây dựng dựa trên kiến trúc máy khách – máy chủ hiện đại với mô hình phân tách giao diện người dùng và xử lý máy chủ. Kiến trúc này mang lại nhiều ưu điểm như khả năng mở rộng cao, dễ bảo trì và khả năng tái sử dụng mã nguồn. Hệ thống được chia thành hai thành phần chính, mỗi thành phần đảm nhiệm vai trò và chức năng riêng nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau. Lớp giao diện người dùng chịu trách nhiệm hiển thị thông tin, thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng và tương tác với lớp xử lý máy chủ thông qua các lời gọi giao diện lập trình ứng dụng. Giao diện người dùng được phát triển dưới dạng Ứng dụng Trang Đơn, cho phép người dùng có trải nghiệm mượt mà mà không cần tải lại trang liên tục. Lớp xử lý máy chủ đảm nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu, xác thực người dùng và cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng dạng REST cho giao diện người dùng; lớp này hoạt động độc lập với giao diện người dùng và có khả năng phục vụ đồng thời nhiều máy khách khác nhau. Việc giao tiếp giữa giao diện người dùng và xử lý máy chủ được thực hiện thông qua các giao thức truyền siêu văn bản hoặc truyền siêu văn bản bảo mật với định dạng dữ liệu JavaScript Object Notation, bảo đảm tính tiêu chuẩn và khả năng tương tác cao.

2.2 Các công nghệ được sử dụng

2.2.1 Công nghệ Xử lý Máy chủ

Node.js

Node.js là một môi trường chạy cho phép thực thi JavaScript ở phía máy chủ, được xây dựng trên động cơ V8 JavaScript của Chrome. Trong dự án này, em lựa chọn Node.js để xử lý phía máy chủ dựa trên nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết, Node.js sử dụng mô hình xử lý theo sự kiện kết hợp với cơ chế nhập/xuất không đồng bộ, cho phép hệ thống xử lý đồng thời hàng nghìn kết nối mà không gây gián đoạn, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web có tần suất tương tác với cơ sở dữ liệu cao như hệ thống quản lý. Việc sử dụng chung ngôn ngữ JavaScript cho cả giao diện người dùng và phần xử lý máy chủ giúp đội ngũ phát triển dễ dàng chuyển đổi giữa các thành phần của hệ thống, giảm độ phức tạp trong quá trình học và nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, Node.js sở hữu hệ sinh thái quản lý gói lớn nhất hiện nay với số lượng rất lớn các gói có thể tái sử dụng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển. Cuối cùng, Node.js hỗ trợ khả năng mở rộng theo chiều ngang rất tốt, cho phép tận dụng hiệu quả tài nguyên của các bộ xử lý đa lõi, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô của hệ thống.

Express.js

Express.js là một khuôn khổ web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js, cung cấp bộ công cụ mạnh để xây dựng ứng dụng web và giao diện lập trình ứng dụng. Việc lựa chọn Express.js trong dự án xuất phát từ nhiều đặc điểm phù hợp. Express.js sử dụng kiến trúc xử lý trung gian, trong đó mỗi yêu cầu được xử lý thông qua một chuỗi các hàm, cho phép thực hiện nhiều tác vụ như xác thực người dùng, ghi nhật ký hệ thống, phân tích nội dung yêu cầu và xử lý lỗi một cách tách biệt và rõ ràng. Bên cạnh đó, Express.js hỗ trợ hệ thống định tuyến mạnh mẽ, làm việc hiệu quả với các phương thức của giao thức truyền siêu văn bản như GET, POST, PUT và DELETE, đồng thời hỗ trợ tham số đường dẫn, chuỗi truy vấn và các mẫu đường dẫn sử dụng biểu thức chính quy. Mặc dù dự án này sử dụng React cho phần giao diện người dùng, Express.js vẫn có khả năng tích hợp nhiều công cụ và thư viện khác khi cần thiết. Ngoài ra, Express.js không áp đặt cấu trúc

dự án cụ thể, tạo điều kiện cho lập trình viên tự do tổ chức mã nguồn theo cách phù hợp nhất với yêu cầu của bài toán và phong cách phát triển của nhóm.

Cơ sở dữ liệu

Trong dự án này, em sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ, lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (một dạng biểu diễn nhị phân của JSON). Lựa chọn này được đưa ra dựa trên một số ưu điểm nổi bật của MongoDB được trình bày sau đây. Trước hết, MongoDB không yêu cầu sơ đồ cố định như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép lưu trữ các tài liệu có cấu trúc khác nhau trong cùng một tập hợp, điều này đặc biệt phù hợp với hệ thống quản lý gồm nhiều loại dữ liệu đa dạng như thông tin học viên, giảng viên và đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, MongoDB hỗ trợ phân mảnh dữ liệu để mở rộng theo chiều ngang, cho phép xử lý khối lượng dữ liệu lớn bằng cách phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ. MongoDB còn cung cấp một ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ với đầy đủ cơ chế chỉ mục, khung tổng hợp, tìm kiếm văn bản và truy vấn không gian địa lý, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu xử lý dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, việc lưu trữ dữ liệu theo dạng tài liệu tương tự JSON giúp việc tích hợp với các ứng dụng sử dụng JavaScript trở nên tự nhiên, nhất quán và hiệu quả hơn.

Mongoose

Mongoose là thư viện ánh xạ tài liệu đối tượng dành cho MongoDB trong môi trường Node.js, cung cấp một lớp trừu tượng cao giúp việc thao tác với cơ sở dữ liệu trở nên rõ ràng và an toàn hơn. Việc sử dụng Mongoose mang lại nhiều lợi ích cho dự án. Trước hết, Mongoose cho phép định nghĩa sơ đồ cho các tài liệu, từ đó bổ sung cấu trúc và cơ chế kiểm tra tính hợp lệ cho các tập hợp trong MongoDB, góp phần duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. Thư viện này cũng hỗ trợ các điểm móc xử lý trung gian cho phép thực hiện các logic bổ sung trước và sau những thao tác như lưu, xóa hay kiểm tra dữ liệu. Thêm vào đó, tính năng điền dữ liệu tự động giúp tự động liên kết và điền các tham chiếu giữa các tài liệu, hoạt động tương tự phép kết hợp trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cuối cùng, Mongoose có khả năng tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ theo sơ đồ đã định nghĩa, qua đó giảm thiểu lỗi và giúp hệ thống hoạt động ổn

định hơn.

2.2.2 Công nghệ Giao diện Người dùng

ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng có mức độ tương tác cao. Việc lựa chọn ReactJS cho dự án được dựa trên nhiều ưu điểm nổi trội. Trước hết, ReactJS cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập và có khả năng tái sử dụng, mỗi thành phần tự quản lý logic xử lý, trạng thái và giao diện của riêng mình, từ đó tạo ra mã nguồn có mức độ mô-đun hóa cao và dễ bảo trì. Trong dự án, em đã xây dựng nhiều loại thành phần như bố cục chung, quản lý đề cương, quản lý đợt học viên và các thành phần chức năng khác. Bên cạnh đó, một trong những tính năng đột phá nhất của ReactJS là bộ mô phỏng cây đối tượng tài liệu ảo. Thay vì thao tác trực tiếp với cây đối tượng tài liệu thật, ReactJS tạo ra một bản sao ảo trong bộ nhớ, sau đó so sánh sự thay đổi giữa hai phiên bản bằng thuật toán và chỉ cập nhật những phần thực sự thay đổi. Cơ chế này giúp tăng hiệu suất đáng kể, đặc biệt hữu ích với các ứng dụng có nhiều tương tác như hệ thống quản lý. ReactJS cũng cung cấp cơ chế quản lý trạng thái linh hoạt thông qua các móc sử dụng như `useState` và `useEffect`, cho phép lưu trữ và cập nhật dữ liệu theo thời gian để tạo ra giao diện động và có khả năng phản hồi nhanh. Trong dự án, trạng thái được dùng để quản lý thông tin người dùng, danh sách đề tài, trạng thái tải và nhiều dữ liệu tạm thời khác. Cuối cùng, ReactJS sở hữu một hệ sinh thái thư viện phong phú, giúp rút ngắn thời gian phát triển; cụ thể, dự án đã sử dụng các thư viện như React Router cho định tuyến, Axios cho các yêu cầu của giao thức truyền siêu văn bản và nhiều thư viện hỗ trợ khác.

Material-UI (MUI)

Material-UI là một thư viện thành phần React được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế của Google, bảo đảm tính thống nhất trong cách trình bày giao diện và tạo nên một trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp. Tất cả các thành phần của Material-UI được thiết kế để tự động thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau, trong đó hệ thống lưới của MUI hỗ trợ xây dựng bố cục linh hoạt trên

nhiều loại thiết bị. Thư viện này cũng cung cấp một hệ thống giao diện mạnh mẽ cho phép tùy chỉnh màu sắc, kiểu chữ và khoảng cách một cách nhất quán trong toàn bộ ứng dụng. Ngoài ra, các thành phần của MUI được xây dựng với tiêu chí chú trọng khả năng tiếp cận, đảm bảo ứng dụng có thể được sử dụng bởi người khuyết tật thông qua các công nghệ hỗ trợ, qua đó nâng cao tính toàn diện của hệ thống.

Axios

Axios là một thư viện khách giao thức truyền siêu văn bản dựa trên cơ chế hứa, được sử dụng để thực hiện các lời gọi giao diện lập trình ứng dụng từ giao diện người dùng tới máy chủ. Axios sử dụng một khuôn mẫu xử lý bất đồng bộ rõ ràng và dễ đọc, đặc biệt quan trọng đối với các lời gọi có thể tốn thời gian. Thư viện này cũng cho phép can thiệp vào quá trình gửi yêu cầu và nhận phản hồi, từ đó có thể thêm các tiêu đề xác thực, xử lý lỗi tập trung và ghi lại lịch sử yêu cầu. Bên cạnh đó, Axios tự động chuyển đổi dữ liệu yêu cầu sang định dạng JSON và phân tích phản hồi JSON thành các đối tượng JavaScript, giúp giảm thiểu mã nguồn dư thừa và đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu. Thư viện này hoạt động tốt trên cả môi trường trình duyệt và Node.js, đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống.

2.2.3 Các công nghệ hỗ trợ khác

JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mã hóa gọn nhẹ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống web hiện đại để thực hiện xác thực và phân quyền. JWT hoạt động bằng cách tạo ra một chuỗi mã thông báo chứa thông tin định danh của người dùng, được mã hóa và ký số để đảm bảo không thể bị sửa đổi trong quá trình truyền qua mạng. Trong dự án này, JWT giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý phiên đăng nhập cũng như xác định quyền truy cập của từng nhóm người dùng. Về mặt kỹ thuật, JWT bao gồm ba phần được phân tách bằng dấu chấm: tiêu đề, dữ liệu và chữ ký. Phần tiêu đề chứa thông tin về thuật toán ký và kiểu mã thông báo; phần dữ liệu chứa các tuyên bố mô tả thông tin người dùng, thời gian hết hạn, thời điểm hiệu lực hoặc vai trò—đây là nơi hệ thống có thể nhúng

các thông tin phục vụ phân quyền; phần chữ ký được tạo bằng cách kết hợp tiêu đề và dữ liệu với khóa bí mật của máy chủ, và mọi thay đổi trong hai phần này đều khiến chữ ký không hợp lệ, đảm bảo tính toàn vẹn của mã thông báo. JWT được sử dụng cho xác thực nhằm thay thế hoàn toàn việc duy trì phiên làm việc trên máy chủ. Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sinh ra mã thông báo và gửi về phía máy khách; máy khách lưu mã thông báo này và đính kèm trong mọi yêu cầu tiếp theo. Máy chủ chỉ cần giải mã và kiểm tra chữ ký của mã thông báo mà không cần truy vấn vào bộ lưu trữ phiên, giúp giảm tải bộ nhớ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống theo chiều ngang, vì mọi máy chủ đều có thể xác minh mã thông báo một cách độc lập. Trong cơ chế phân quyền, JWT giúp xác định rõ vai trò của từng người dùng như Học viên, Lãnh đạo Bộ môn, Giảng viên hay Quản trị viên thông qua việc nhúng thông tin vai trò vào phần dữ liệu; khi nhận yêu cầu, máy chủ kiểm tra vai trò trong mã thông báo để quyết định quyền truy cập vào từng điểm cuối, giúp giảm số lượng truy vấn cơ sở dữ liệu và rút ngắn thời gian xử lý.

Multer

Multer là một lớp trung gian phổ biến trong Node.js, được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng đa phần, thường được sử dụng khi người dùng gửi kèm tài liệu trong biểu mẫu. Do ExpressJS không hỗ trợ xử lý dữ liệu đa phần, Multer trở thành giải pháp tiêu chuẩn để tiếp nhận, phân tích và lưu trữ tệp từ phía người dùng. Về cơ chế hoạt động, Multer can thiệp vào luồng xử lý yêu cầu trước khi dữ liệu được chuyển tới các bộ xử lý tuyến; Multer đọc phần thân yêu cầu, tách các trường văn bản và trường chứa tài liệu, sau đó ánh xạ chúng vào các đối tượng tương ứng. Nhờ đó, máy chủ có thể xử lý việc tải lên tệp một cách thuận tiện mà không cần viết thêm logic phân tích dữ liệu nhị phân.

Chương 3

Phân tích thiết kế hệ thống

Chương 3 sẽ tìm hiểu các yêu cầu của người dùng và từ đó mô tả tổng quan các ca sử dụng của hệ thống quản lý học viên, nghiên cứu sinh sau đại học.

3.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống quản lý học viên sau đại học được thiết kế theo kiến trúc ba lớp hiện đại, đây là một mô hình kiến trúc đã được chứng minh tính hiệu quả và khả năng mở rộng cao trong các ứng dụng doanh nghiệp. Kiến trúc này tách biệt rõ ràng giữa các tầng xử lý khác nhau, mỗi tầng có trách nhiệm và chức năng riêng biệt, đồng thời tương tác với nhau thông qua các giao diện được định nghĩa rõ ràng.

Việc phân tách các trách nhiệm khác nhau vào các thành phần riêng biệt giúp tăng khả năng bảo trì, kiểm thử và tái sử dụng của hệ thống. Kiến trúc ba lớp của chúng tôi thể hiện rõ nguyên lý này qua việc tách biệt nguyên tắc giao diện, nguyên tắc nghiệp vụ và nguyên tắc truy cập dữ liệu.

3.2 Đặc tả yêu cầu

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Use Case	Mô tả
Đăng nhập	Người dùng sử dụng tài khoản để vào hệ thống
Đăng xuất	Người dùng thoát khỏi hệ thống và kết thúc phiên làm việc
Đổi mật khẩu	Người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại sang mật khẩu mới. Học viên thay đổi mật khẩu đăng nhập của chính mình.

Use Case	Mô tả
Xem thông tin cá nhân	Người dùng xem thông tin tài khoản của chính mình. Học viên upload file đề cương luận văn sau khi đề tài được Giảng viên hướng dẫn duyệt.
Đề xuất đề tài	Sinh viên gửi đề xuất đề tài khóa luận. Học viên xem toàn bộ lịch sử chỉnh sửa, thay đổi hồ sơ.
Theo dõi trạng thái đề tài	Sinh viên xem danh sách đề tài đã gửi và trạng thái phê duyệt. Cán bộ quản trị kiểm tra và duyệt hồ sơ hoặc yêu cầu học viên bổ sung.
Chỉnh sửa và gửi lại đề tài	Sinh viên chỉnh sửa đề tài bị từ chối và gửi lại. Admin xem danh sách hồ sơ theo bộ lọc: ngành, khóa, trạng thái. . .
Upload file đề cương	Sinh viên đính kèm file đề cương khi tạo/chỉnh sửa đề xuất
Xem thông báo	Sinh viên xem các thông báo liên quan đến đề tài
Xem đề xuất từ học viên	Giảng viên xem danh sách đề tài mình được chọn làm GVHD.
Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	GVHD chính xem đề xuất và đưa ra quyết định
Chỉnh sửa nội dung đề tài	GVHD chính cập nhật nội dung đề tài
Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương	GVHD chính xem và duyệt file đề cương
Quản lý file đề cương (Tải lên/Xóa)	GVHD chính tải thêm hoặc xóa file đề cương
Xem lưu trữ đề cương	Giảng viên xem danh sách đề tài đã xử lý
Xem đề tài chờ phê duyệt	LDBM xem danh sách đề tài đã được GVHD phê duyệt
Phê duyệt hoặc từ chối đề tài	LDBM xem chi tiết và đưa ra quyết định
Xem thống kê học viên và đề tài	LDBM xem tổng quan số lượng học viên và đề tài
Xem lưu trữ đề cương	LDBM xem các đề tài đã xử lý

Use Case	Mô tả
Quản lý học viên	Quản trị viên tải lên danh sách học viên từ Excel
Quản lý giảng viên	Quản trị viên thêm, sửa, xóa giảng viên và chuyển đổi vai trò
Quản lý Lãnh đạo bộ môn	Quản trị viên tải lên danh sách LDBM hoặc thêm thủ công
Cấu hình ánh xạ Bộ môn - Ngành	Quản trị viên thiết lập quan hệ giữa Bộ môn và Ngành

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Tính Hiệu năng

Hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn về tốc độ và năng lực xử lý khối lượng công việc lớn. Trước hết, hệ thống phải bảo đảm tốc độ phản hồi hợp lý đối với các thao tác quan trọng, đặc biệt là những truy vấn cơ sở dữ liệu và các tác vụ tính toán phức tạp như truy vấn danh sách học viên hay tính điểm tổng kết; các độ đo hiệu năng sẽ được sử dụng để xác định thời gian phản hồi theo từng mức tải. Bên cạnh đó, hệ thống phải duy trì hiệu năng ổn định trong điều kiện chịu tải cao, mô phỏng tình huống nhiều học viên và cán bộ truy cập đồng thời; việc này yêu cầu tiến hành kiểm thử tải để đo hiệu năng ở mức tải dự kiến và kiểm thử quá tải nhằm xác định điểm gây lỗi của hệ thống. Cuối cùng, hệ thống cần tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên máy chủ như bộ xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên và băng thông nhằm bảo đảm hiệu quả vận hành tổng thể.

3.2.2.2 Độ Tin cậy và Tính Sẵn sàng

Hệ thống phải bảo đảm tính đúng đắn, tức là hoạt động theo đúng đặc tả và thực thi hành vi như mong đợi; quá trình kiểm thử được thực hiện nhằm phát hiện lỗi, sai sót và thất bại. Hệ thống cũng cần duy trì tính ổn định, không thường xuyên xảy ra các sự cố hoặc gián đoạn. Thời gian trung bình để khắc phục sự cố là một thông số quan trọng để đánh giá độ tin cậy, bởi nó phản ánh khả năng phục hồi của hệ thống. Ngoài ra, hệ thống phải có độ bền vững cao, nghĩa là có thể xử lý an toàn các đầu vào không hợp lệ hoặc bất thường như dữ liệu ngoài miền mà

không bị treo hoặc gây ra lỗi bảo mật.

3.2.2.3 Tính An ninh và Bảo mật

Hệ thống phải bảo đảm tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu học viên, nghiên cứu sinh và thông tin của giảng viên hướng dẫn, đồng thời tuân thủ các chuẩn an ninh hiện hành. Việc kiểm soát truy cập cần được quy định rõ ràng theo từng nhóm người dùng như quản trị viên, học viên, nghiên cứu sinh hay giảng viên, nhằm phân định chính xác quyền hạn đối với từng chức năng và loại dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống phải được tiến hành kiểm thử an ninh nhằm phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn và giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn thông tin.

3.2.2.4 Tính Khả dụng

Trước hết, giao diện người dùng cần trực quan, dễ hiểu và dễ tương tác, giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với mọi nhóm người dùng, kể cả người khuyết tật, bằng cách tuân thủ các hướng dẫn về khả năng tiếp cận nội dung web hoặc các chuẩn giao diện đồ họa liên quan. Bên cạnh đó, tính nhất quán trong việc sử dụng các thuật ngữ và quy ước như mã học viên, trạng thái hay hành động là rất quan trọng nhằm bảo đảm hệ thống phù hợp với chuẩn mực của Trường Đại học Công nghệ và giảm thiểu nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

3.2.2.5 Tính Khả bảo trì và Khả chuyển đổi

Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu về khả bảo trì và khả chuyển đổi, thể hiện qua nhiều khía cạnh chất lượng liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển và vận hành phần mềm. Về khả bảo trì, hệ thống cần dễ dàng bảo trì và sửa lỗi; do đó, mã nguồn phải được xây dựng theo các chuẩn và hướng dẫn lập trình đã quy định nhằm đảm bảo tính dễ đọc, dễ hiểu và thuận lợi cho việc bảo trì. Các yếu tố chất lượng như tính có cấu trúc và tính đơn thể có vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả phát triển và quản lý phần mềm. Về khả kiểm thử, hệ thống cần dễ dàng được kiểm thử để phát hiện lỗi và bảo đảm chất lượng trong toàn bộ vòng đời phát triển. Cuối cùng, về khả chuyển đổi, chương trình được viết theo chuẩn và tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật sẽ có khả năng chuyển đổi thuận lợi để chạy trên các

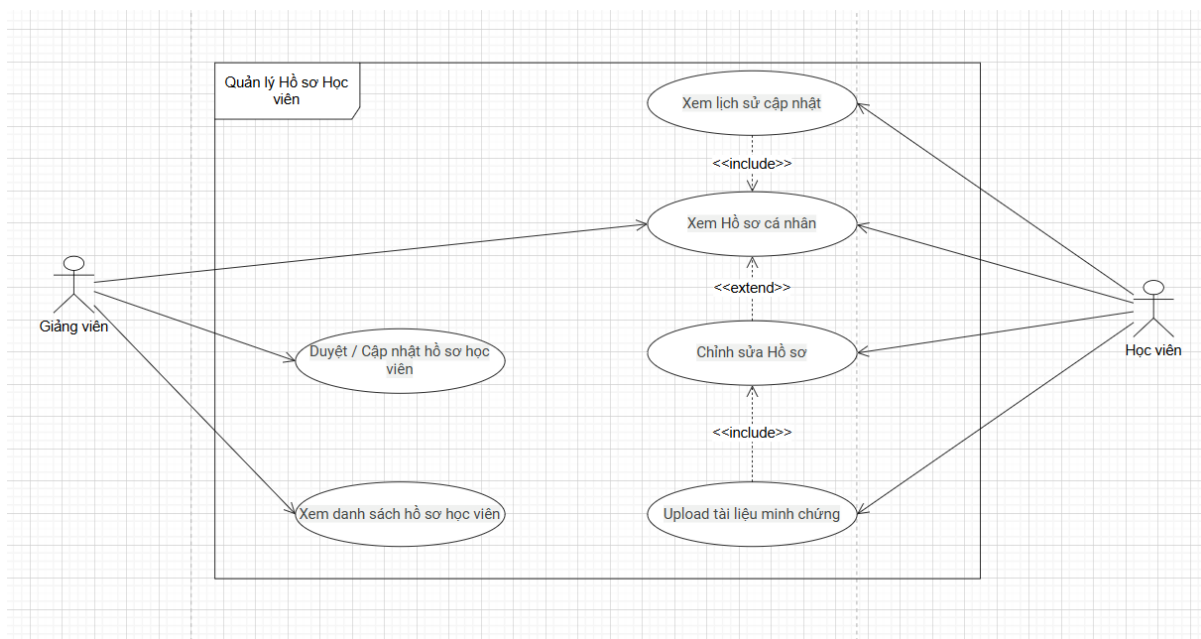
thiết bị tính toán và các hệ điều hành khác nhau, bảo đảm tính thích ứng trong nhiều môi trường triển khai.

3.2.2.6 Các Ràng buộc khác

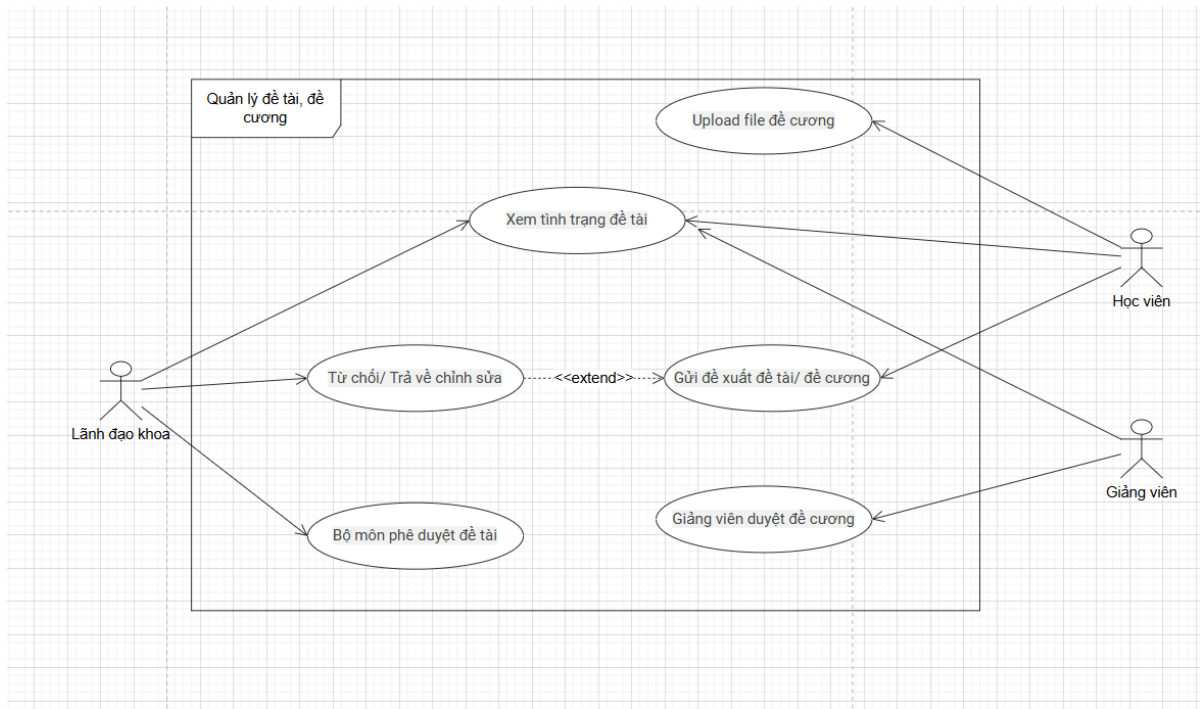
- Ràng buộc Công nghệ: Các công nghệ được sử dụng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật của dự án

3.3 Tổng quan ca sử dụng hệ thống

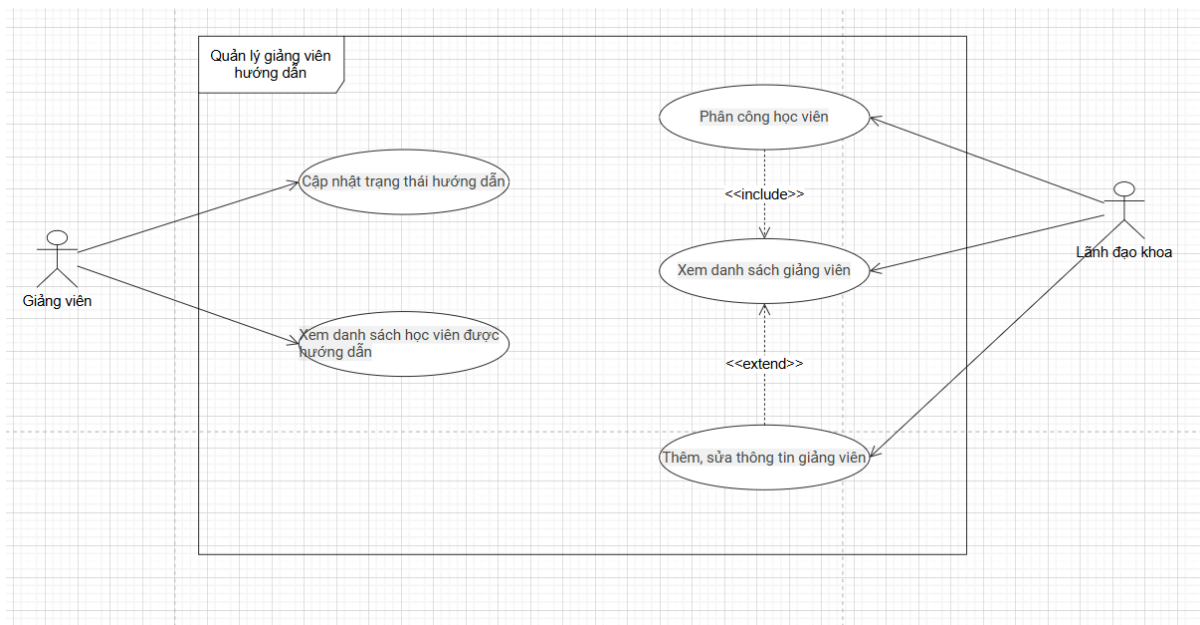
Biểu đồ ca sử dụng mô tả trong hình 3.1 mô tả tổng quan về các mối quan hệ giữa các ca sử dụng trong hệ thống. Trong đó, các tác nhân chính của hệ thống là học viên, giảng viên, lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo khoa.



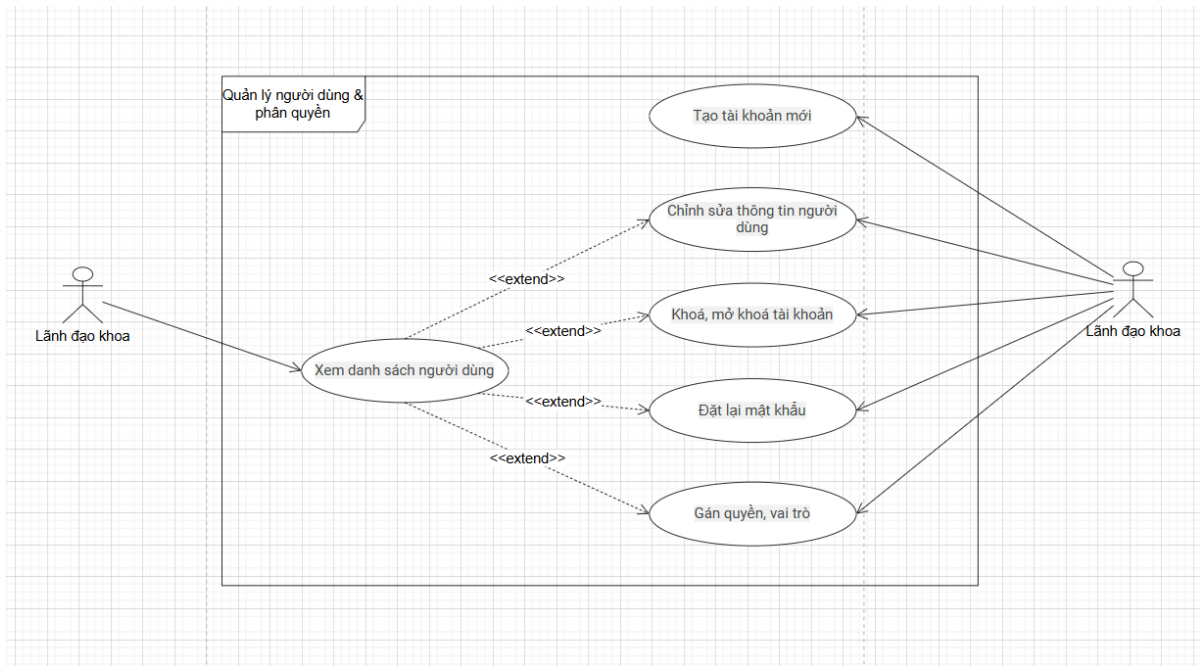
Hình 3.1: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống



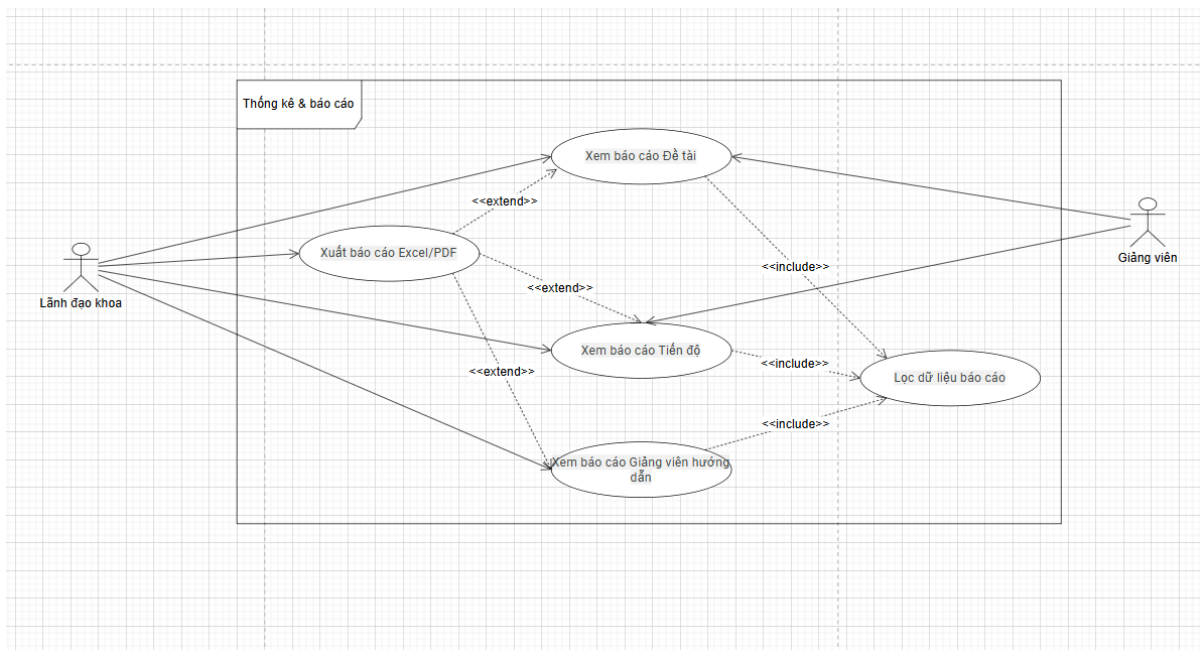
Hình 3.2: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống



Hình 3.3: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống



Hình 3.4: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống



Hình 3.5: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống

3.4 Mô tả ca sử dụng

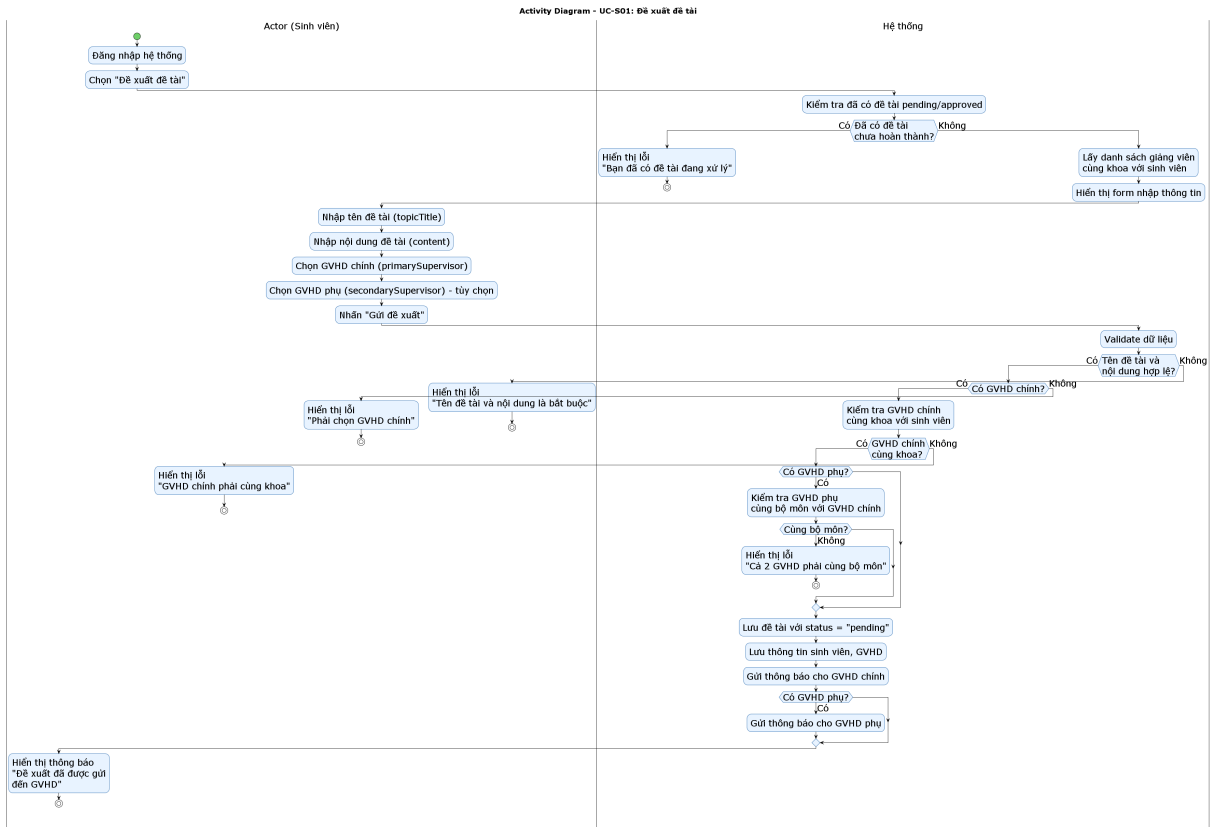
Mục này trình bày chi tiết các ca sử dụng trọng yếu của hệ thống, được xây dựng dựa trên tác nhân chính như người dùng, cùng với các chức năng cốt lõi được

xác định trong sơ đồ ca sử dụng. Mỗi ca sử dụng được trình bày theo một cấu trúc nhất quán, bao gồm: tác nhân liên quan, điều kiện tiên quyết, luồng xử lý chính, các luồng xử lý thay thế và điều kiện sau khi thực hiện. Việc phân tích này nhằm đảm bảo rằng tất cả các chức năng cần thiết đều được bao phủ, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quan và trực quan về cách hệ thống vận hành từ góc độ của người sử dụng cuối.

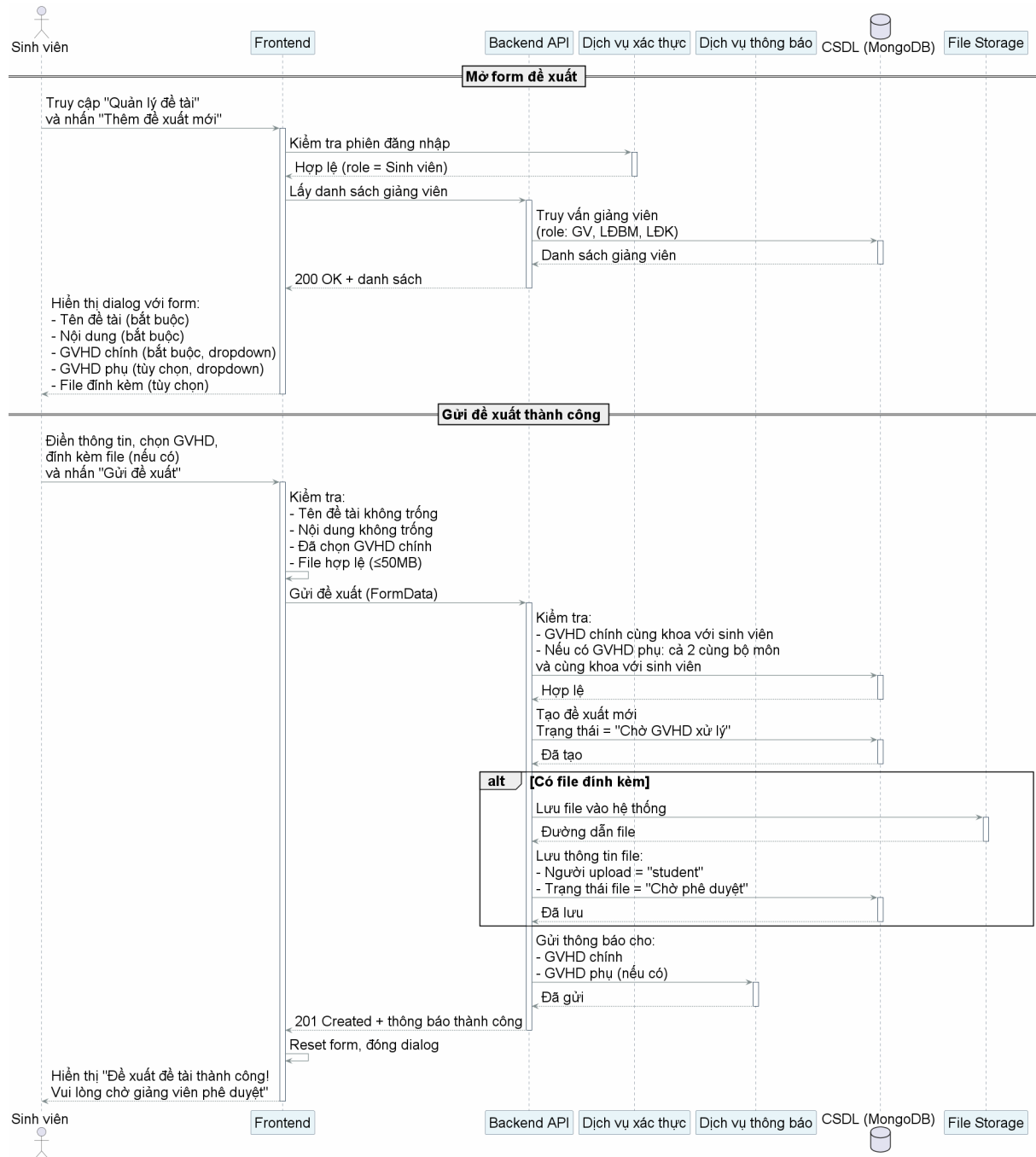
3.4.1 Ca sử dụng Đề xuất đề tài

Tên ca sử dụng	Đề xuất đề tài
Mô tả	Sinh viên gửi đề xuất đề tài khóa luận, gồm tên đề tài, nội dung và lựa chọn giảng viên hướng dẫn chính/phụ.
Actor	Sinh viên.
Luồng cơ bản	1. Sinh viên mở mục “Quản lý đề tài” và chọn “Thêm đề xuất mới”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: Tên đề tài (bắt buộc), Nội dung (bắt buộc), GVHD chính (bắt buộc), GVHD phụ (tùy chọn), và file đính kèm (tùy chọn). 3. Sinh viên nhập dữ liệu, chọn giảng viên từ danh sách và có thể đính kèm file. 4. Sinh viên nhấn “Gửi đề xuất”. 5. Hệ thống gửi dữ liệu đến API POST <code>/student/propose-topic</code>. 6. Backend kiểm tra các điều kiện hợp lệ. 7. Hệ thống tạo đề xuất mới với trạng thái “pending”. 8. Hệ thống gửi thông báo cho GVHD chính và phụ. 9. Hiển thị thông báo thành công và làm mới form.
Luồng thay thế	1. Đề tài không được phép chỉnh sửa $\Rightarrow$ Không hiển thị nút “Sửa”. 2. Thông tin không hợp lệ $\Rightarrow$ Hiển thị lỗi tương ứng. 3. Giảng viên mới không hợp lệ $\Rightarrow$ Hệ thống báo lỗi theo phản hồi server.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Đề xuất mới được tạo với trạng thái “pending”, và giảng viên hướng dẫn (chính/phụ) nhận thông báo.
Business Rules	Giảng viên hướng dẫn có thể là Giảng viên, LDBM hoặc LDK; GVHD chính phải cùng khoa với sinh viên. Nếu có GVHD phụ, cả hai giảng viên phải cùng bộ môn và cùng khoa. File đính kèm chỉ chấp nhận PDF hoặc DOC ($\leq 50\text{MB}$), được lưu kèm thông tin <code>uploadedBy = “student”</code> . Cả GVHD chính và phụ đều nhận thông báo khi có đề xuất mới.

Bảng 3.3: Bảng mô tả ca sử dụng: Đề xuất đề tài



Hình 3.6: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đề xuất đề tài

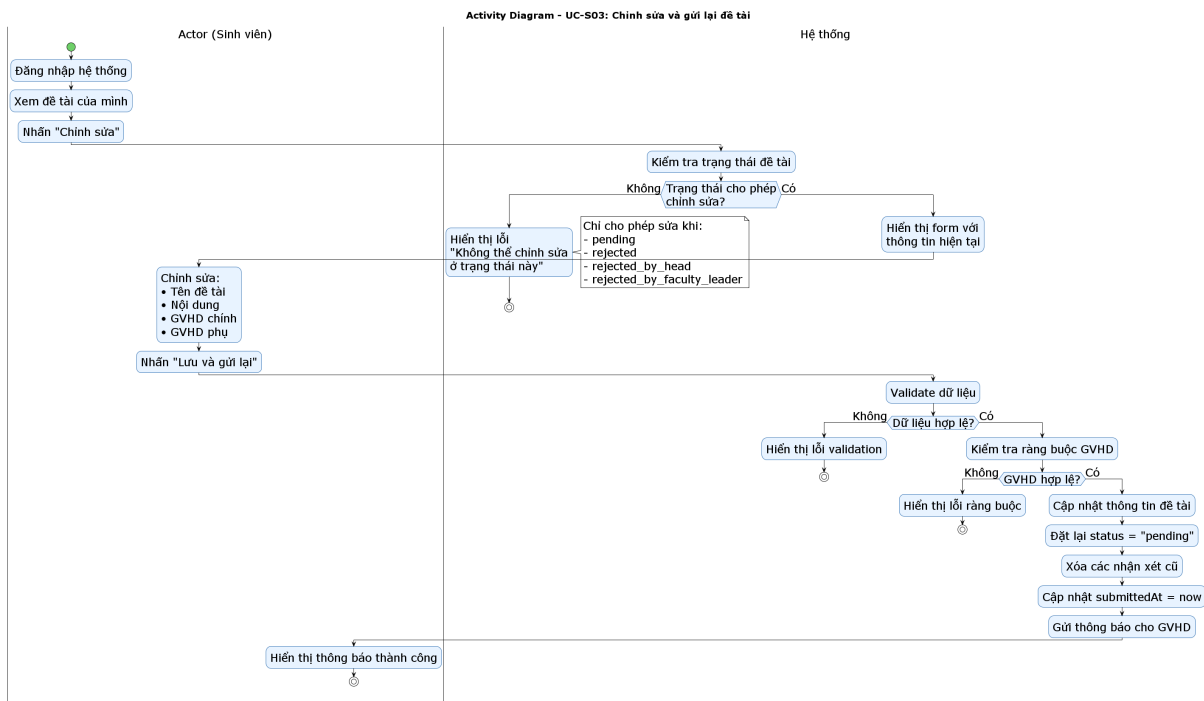


Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đề xuất đề tài

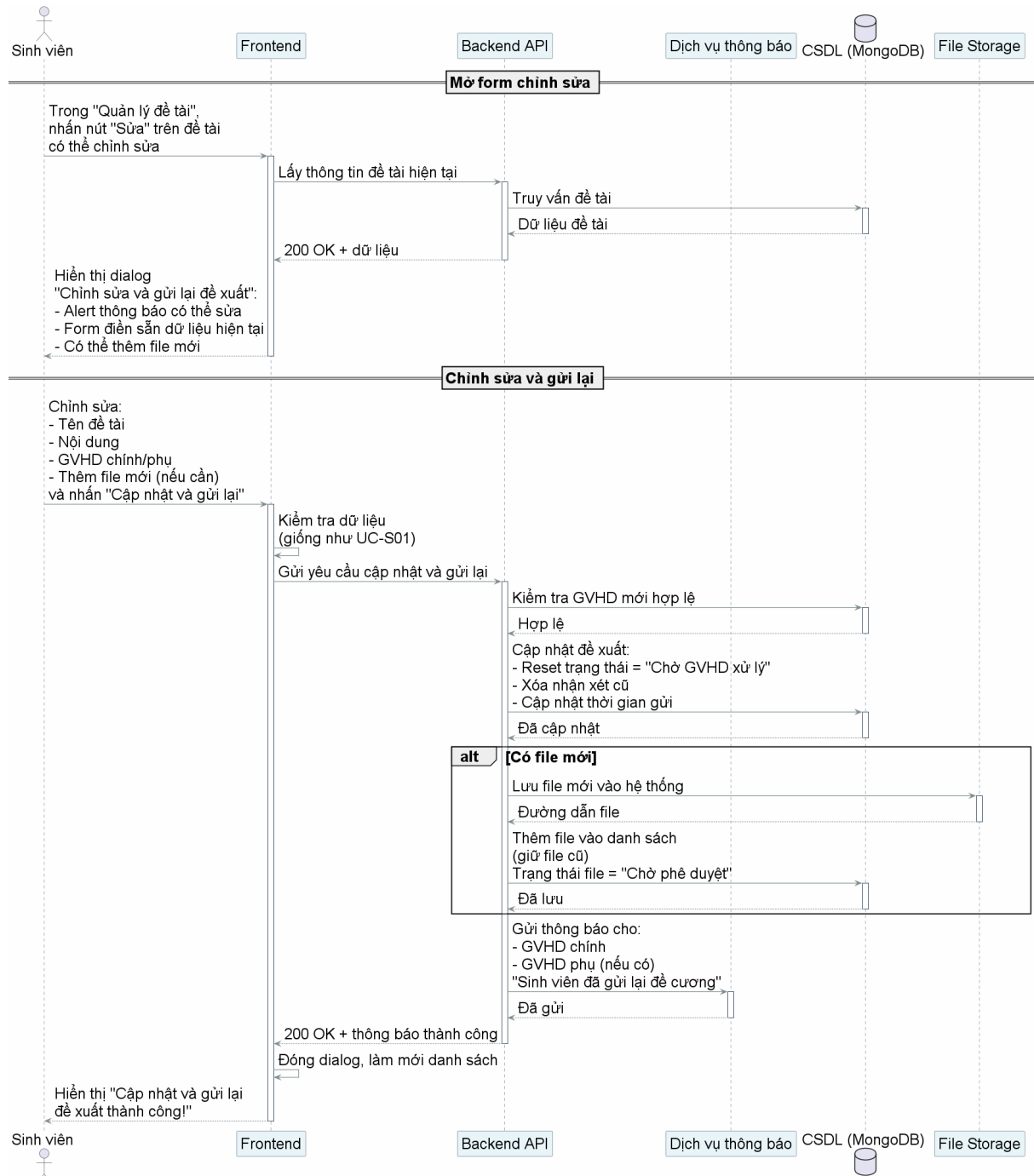
3.4.2 Ca sử dụng Chỉnh sửa và gửi lại đề tài

Tên ca sử dụng	Chỉnh sửa và gửi lại đề tài
Mô tả	Sinh viên chỉnh sửa đề tài bị từ chối hoặc đang chờ duyệt, và gửi lại để xử lý.
Actor	Sinh viên.
Luồng cơ bản	1. Sinh viên mở danh sách đề tài. 2. Sinh viên chọn “Sửa”. 3. Sinh viên chỉnh sửa các thông tin và có thể đính kèm file mới. 4. Nhấn “Cập nhật và gửi lại”. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin (như UC-S01). 6. Hệ thống gửi PUT request đến <code>/student/resubmit-topic/proposalId</code>. 7. Backend cập nhật đề tài: reset trạng thái về “pending”, xóa nhận xét cũ, cập nhật thời gian gửi lại. 8. Hệ thống gửi thông báo đến GVHD chính và phụ. 9. Hiện thị thông báo thành công và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	Nếu đề tài không được phép chỉnh sửa thì ẩn nút “Sửa”; các thông tin hoặc giảng viên không hợp lệ sẽ được báo lỗi theo phản hồi từ server, và mọi lỗi hệ thống khác đều được hiển thị cho người dùng.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập và đề tài đang thuộc trạng thái: pending , rejected , rejected_by_head , hoặc rejected_by_faculty_leader .
Hậu điều kiện	Đề tài được cập nhật và chuyển lại về trạng thái “pending”, đồng thời giảng viên nhận thông báo.
Business Rules	1. Chỉ các trạng thái: pending, rejected, rejected_by_head, rejected_by_faculty_leader mới được sửa. 2. Khi gửi lại: trạng thái về “pending”, nhận xét bị xóa, thời gian gửi cập nhật mới. 3. File cũ vẫn giữ nguyên, file mới được thêm vào. 4. Cả hai giảng viên hướng dẫn đều nhận thông báo “đã gửi lại đề cương”.

Bảng 3.5: Bảng mô tả ca sử dụng: Chỉnh sửa và gửi lại đề tài



Hình 3.8: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Chỉnh sửa và gửi lại đề tài**

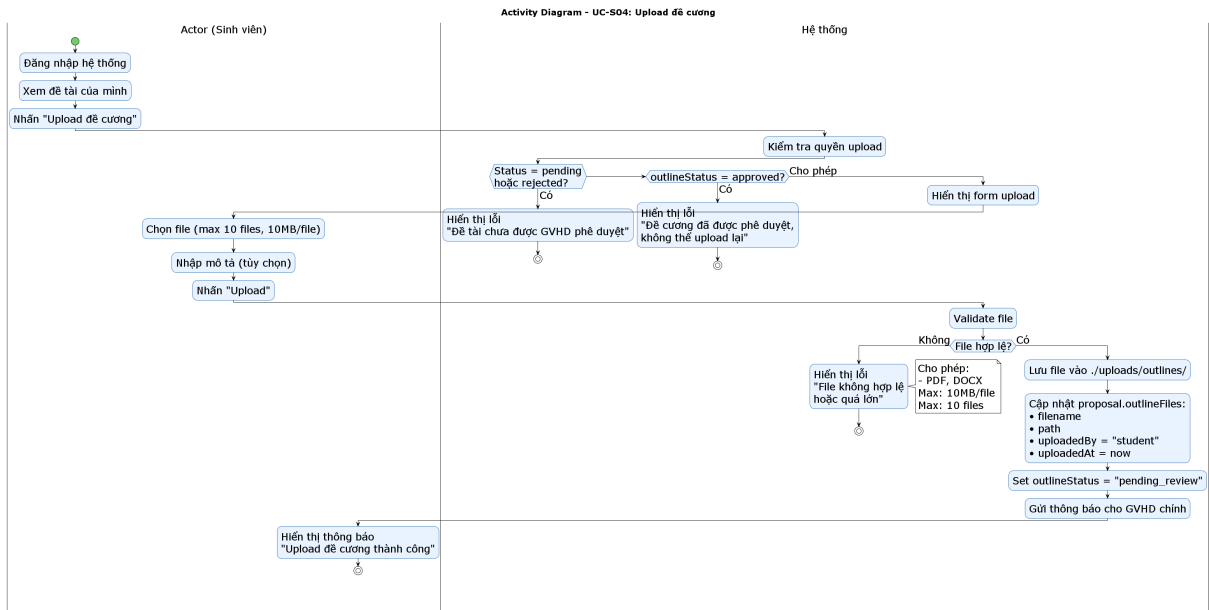


Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Chỉnh sửa và gửi lại đề tài**

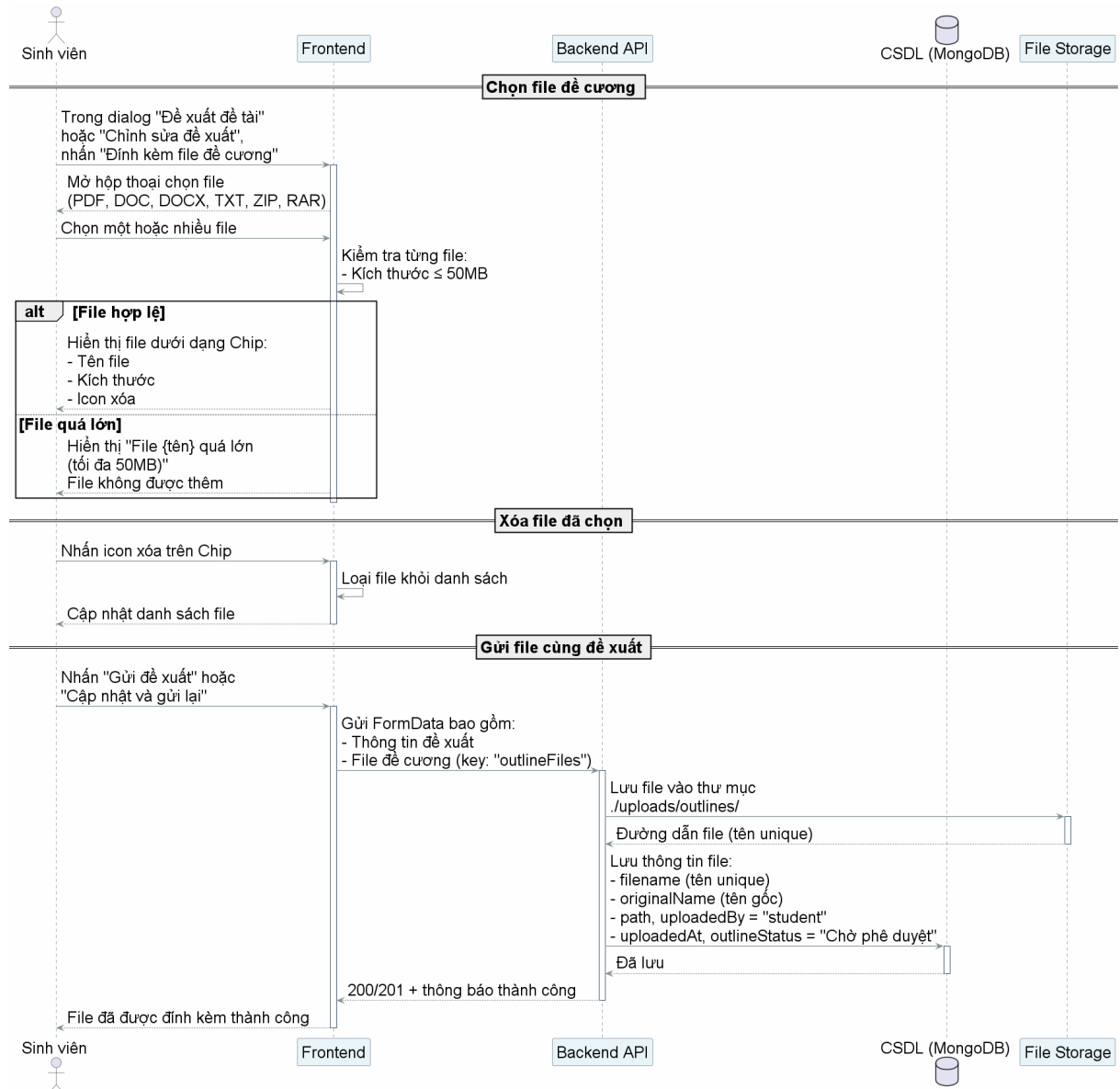
3.4.3 Ca sử dụng Upload file đề cương

Tên ca sử dụng	Upload file đề cương
Mô tả	Sinh viên đính kèm file đề cương trong lúc tạo hoặc chỉnh sửa đề xuất đề tài.
Actor	Sinh viên
Luồng cơ bản	1. Sinh viên chọn “Đính kèm file đề cương”. 2. Hệ thống mở cửa sổ chọn file. 3. Sinh viên chọn một hoặc nhiều file. 4. Hệ thống kiểm tra dung lượng file. 5. File hợp lệ được thêm vào danh sách và hiển thị dạng Chip. 6. Sinh viên có thể xóa file đã chọn. 7. Khi nộp đề xuất, file được gửi kèm theo FormData. 8. Backend lưu file vào hệ thống và cập nhật database
Luồng thay thế	1. File vượt quá kích thước cho phép → Hiển thị lỗi. 2. Định dạng file không hợp lệ → Không cho phép chọn. 3. Sinh viên xóa file khỏi danh sách → File bị loại.
Tiền điều kiện	Sinh viên đang tạo hoặc chỉnh sửa đề xuất.
Hậu điều kiện	File được lưu vào đề xuất, hiển thị trong danh sách file và đánh dấu do sinh viên tải lên.
Business Rules	1. File hợp lệ: PDF, DOC (tối đa 50MB). 2. Được phép chọn nhiều file. 3. Hệ thống lưu thông tin file: tên, tên gốc, đường dẫn, người upload, thời gian upload. 4. Khi có file, <code>outlineStatus</code> được đặt thành <code>pending_review</code>.

Bảng 3.7: Bảng mô tả ca sử dụng: Upload file đề cương



Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Upload file đề cương**

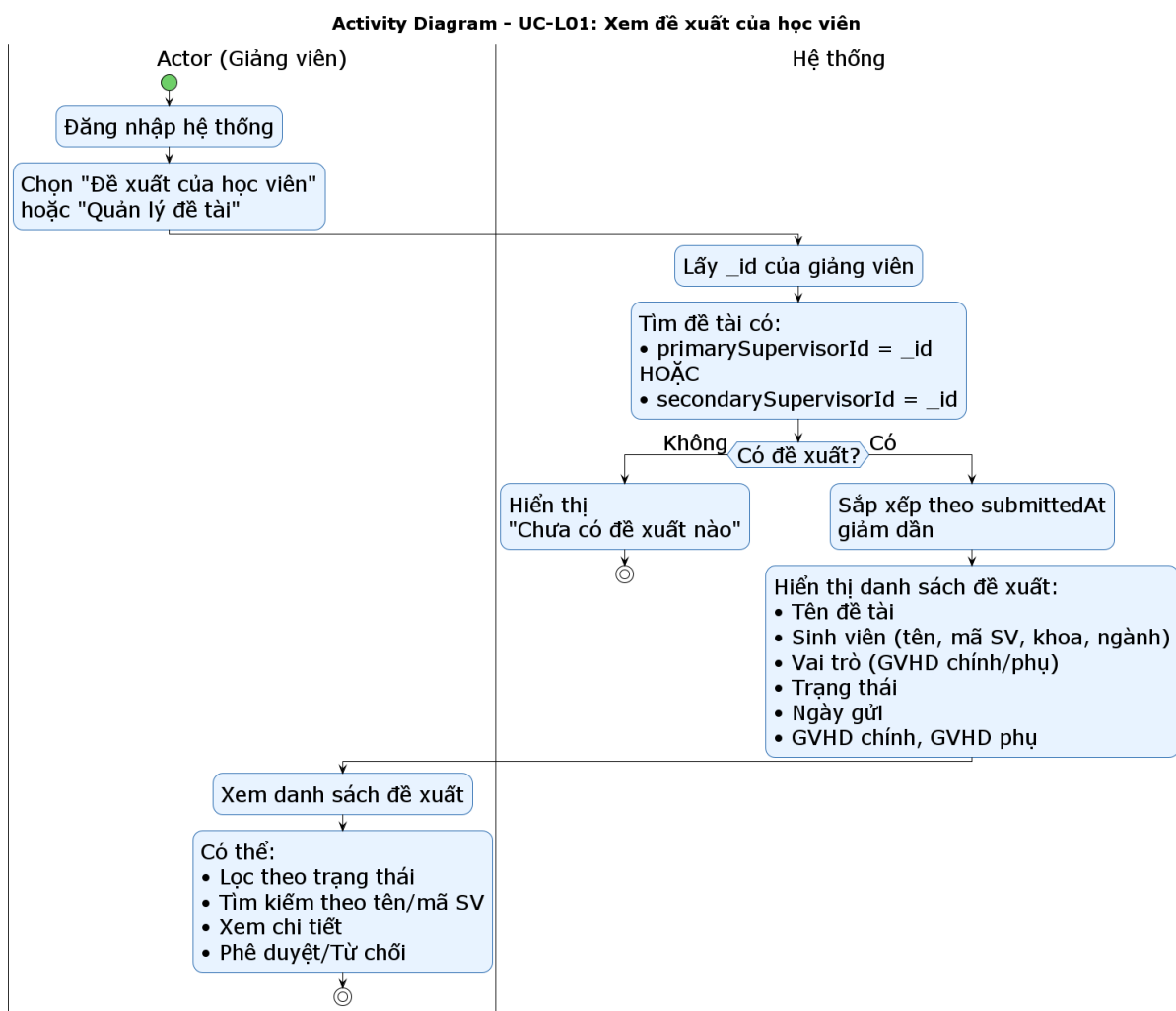


Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Upload file đề cương

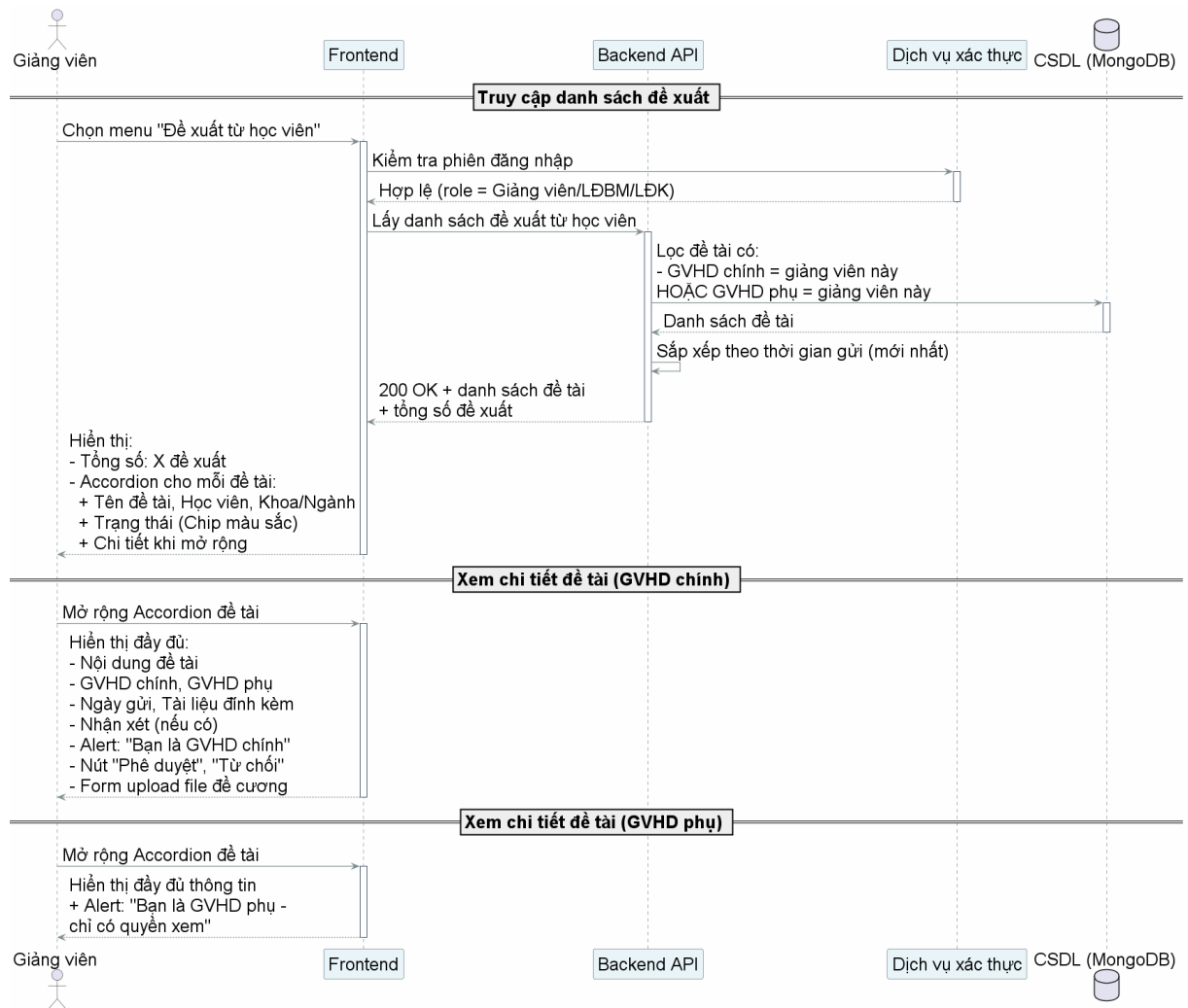
3.4.4 Ca sử dụng Xem đề xuất từ học viên

Tên ca sử dụng	Xem đề xuất từ học viên
Mô tả	Giảng viên xem danh sách các đề tài mà mình được chọn làm giảng viên hướng dẫn chính hoặc phụ.
Actor	Giảng viên, Lãnh đạo bộ môn, Lãnh đạo khoa (khi đóng vai trò GVHD).
Luồng cơ bản	1. Giảng viên mở menu "Đề xuất từ học viên". 2. Lọc các đề tài mà giảng viên là GVHD chính hoặc phụ. 3. Sắp xếp theo thời gian gửi mới nhất và hiển thị tổng số đề xuất. 4. Mỗi đề xuất được hiển thị dưới dạng Accordion gồm: tên đề tài, thông tin sinh viên, khoa/ngành và trạng thái. 5. Nếu là GVHD chính: hiển thị quyền phê duyệt, từ chối, chỉnh sửa và upload file đề cương. 6. Nếu là GVHD phụ: chỉ được xem thông tin, không có quyền chỉnh sửa.
Luồng thay thế	Nếu không có đề xuất, hệ thống hiển thị thông báo trống; nếu xảy ra lỗi tải dữ liệu hoặc người dùng không có quyền, hệ thống thông báo lỗi tương ứng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với role: Giảng viên, LDBM hoặc LDK.
Hậu điều kiện	Danh sách đề xuất được hiển thị đầy đủ theo quyền của người xem.
Business Rules	Chỉ Giảng viên/LDBM/LDK được truy cập. Hiển thị cả đề tài GVHD chính và phụ. Chỉ GVHD chính có quyền xử lý đề tài.

Bảng 3.9: Bảng mô tả ca sử dụng: Xem đề xuất từ học viên



Hình 3.12: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Xem đề xuất từ học viên**

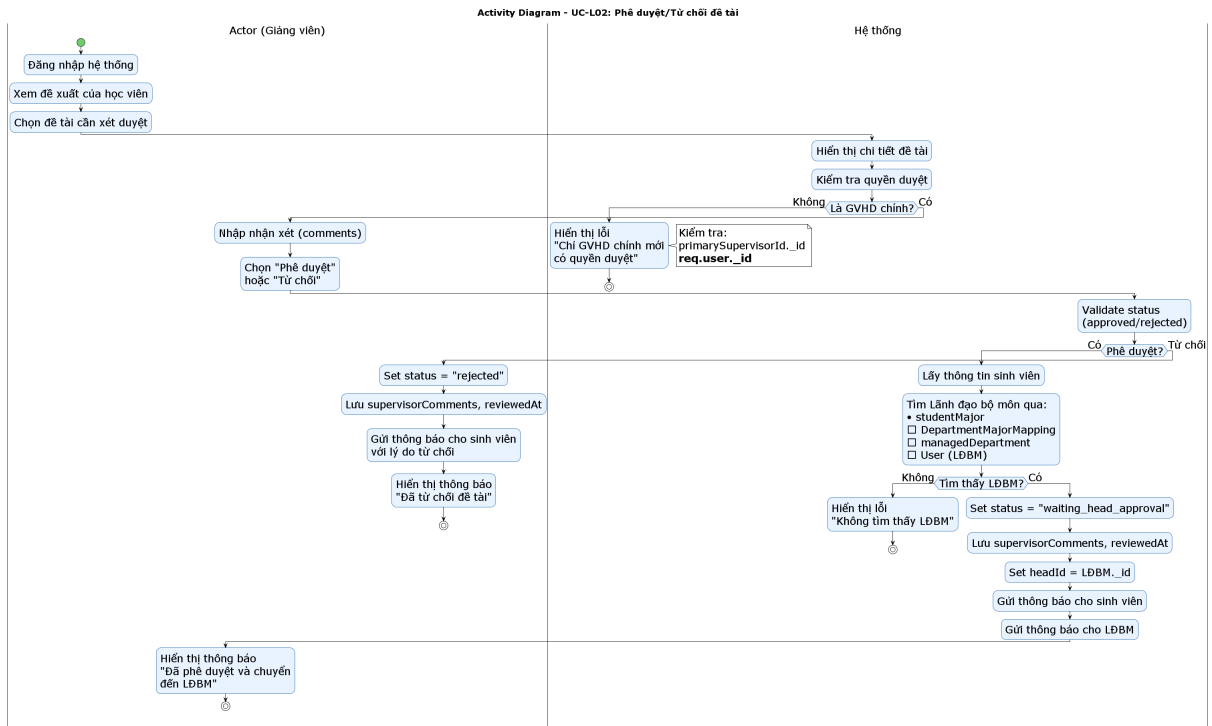


Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xem đề xuất từ học viên

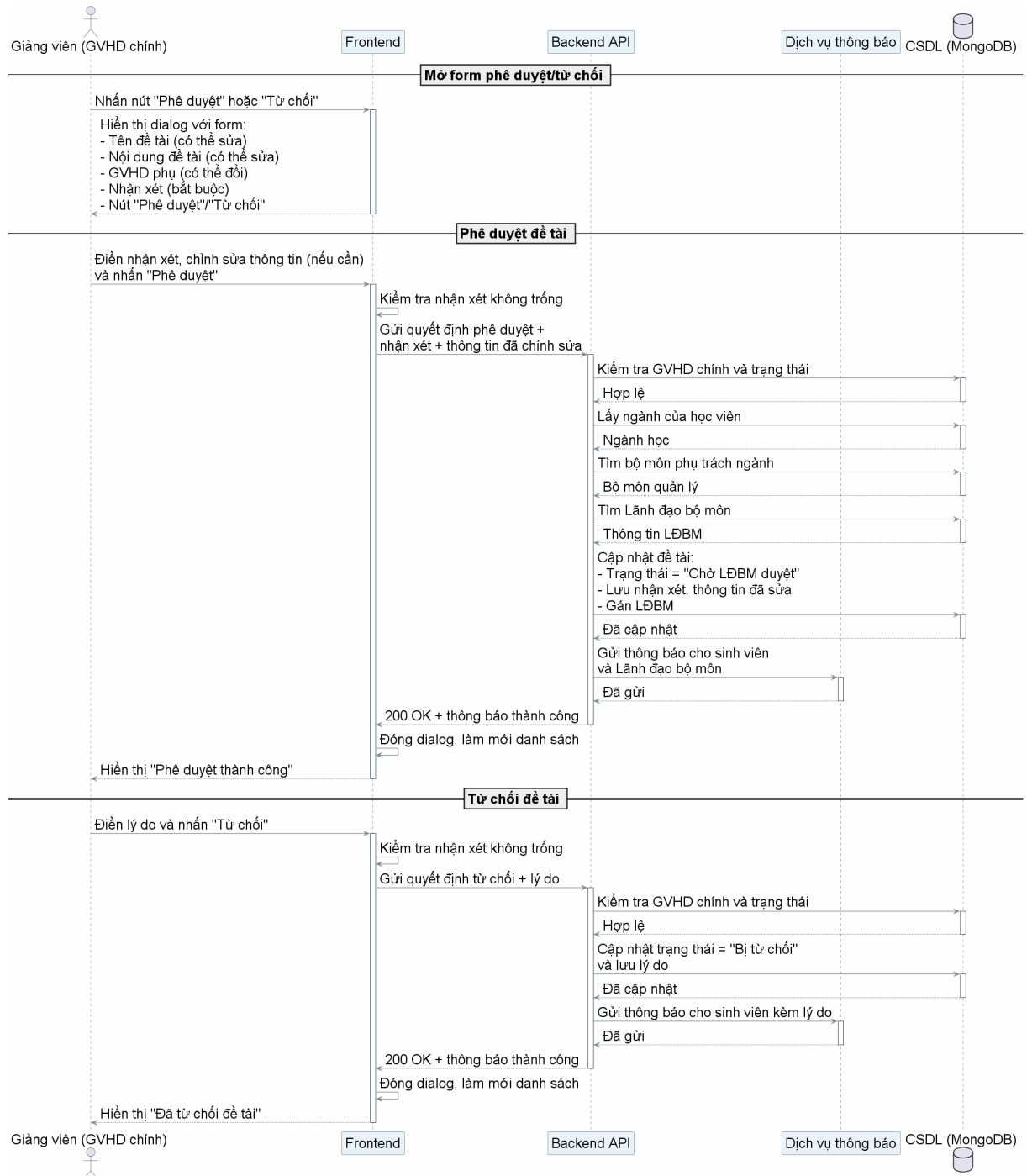
3.4.5 Ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài

Tên ca sử dụng	Phê duyệt hoặc từ chối đề tài
Mô tả	Giảng viên hướng dẫn chính xem đề xuất và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối kèm nhận xét.
Actor	GVHD chính, LDBM, LDK (khi đóng vai trò GVHD chính).
Luồng cơ bản	- GVHD chính chọn "Phê duyệt" hoặc "Từ chối". - Hệ thống mở dialog với thông tin đề tài và form chỉnh sửa. - Người dùng nhập nhận xét (bắt buộc). - Gửi yêu cầu cập nhật lên hệ thống. - Backend kiểm tra tính hợp lệ. - Nếu phê duyệt → chuyển bước LDBM và gửi thông báo cho sinh viên + LDBM. - Nếu từ chối → lưu nhận xét, cập nhật trạng thái và thông báo cho sinh viên. - Đóng dialog và làm mới danh sách.
Luồng thay thế	Nếu nhận xét trống hoặc thiếu thông tin ngành/bộ môn, hệ thống yêu cầu bổ sung; nếu đề xuất không tồn tại, không tìm thấy LDBM, hoặc người dùng không phải GVHD chính, hệ thống hiển thị lỗi tương ứng.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập đúng role. Là GVHD chính của đề tài. Đề tài đang ở trạng thái "pending".
Hậu điều kiện	Đề tài được phê duyệt chuyển sang bước LDBM hoặc bị từ chối và sinh viên được thông báo.
Business Rules	Chỉ GVHD chính được phê duyệt/từ chối. Nhận xét là bắt buộc. Có thể chỉnh sửa tên đề tài, nội dung và GVHD phụ trong quá trình duyệt.

Bảng 3.11: Bảng mô tả ca sử dụng: Phê duyệt hoặc từ chối đề tài



Hình 3.14: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Phê duyệt hoặc từ chối đề tài**

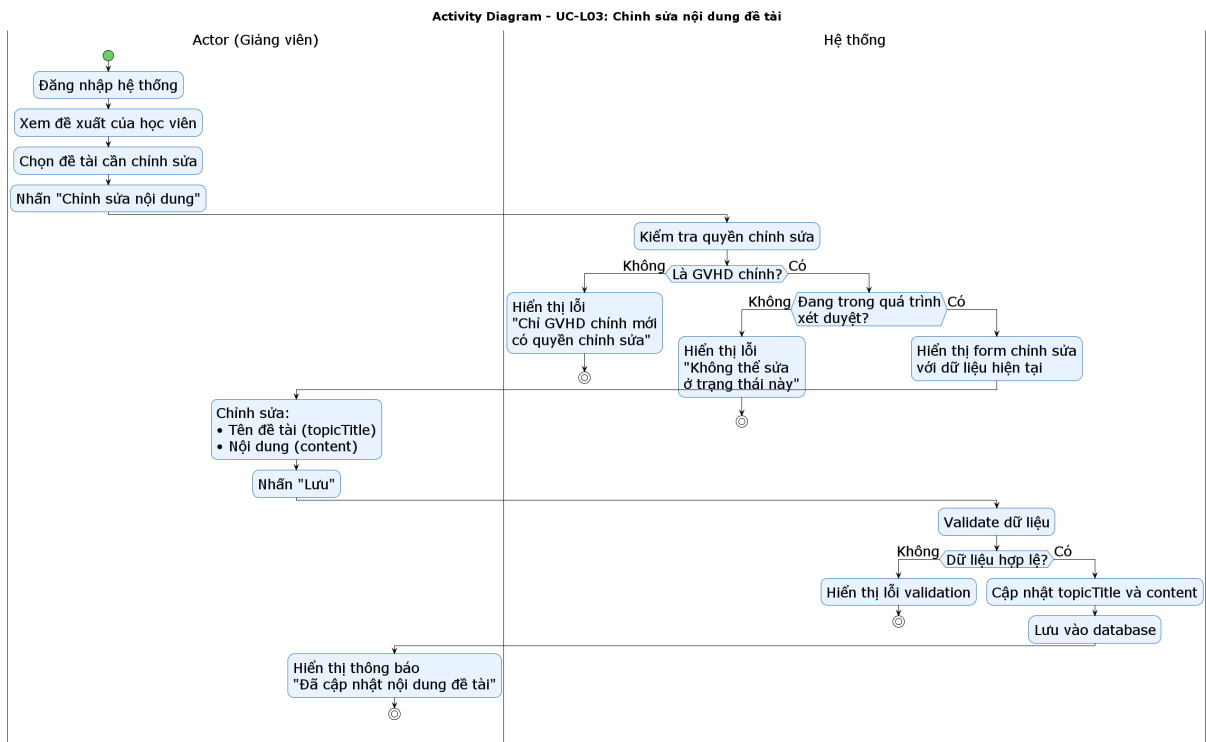


Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Phê duyệt hoặc từ chối đề tài**

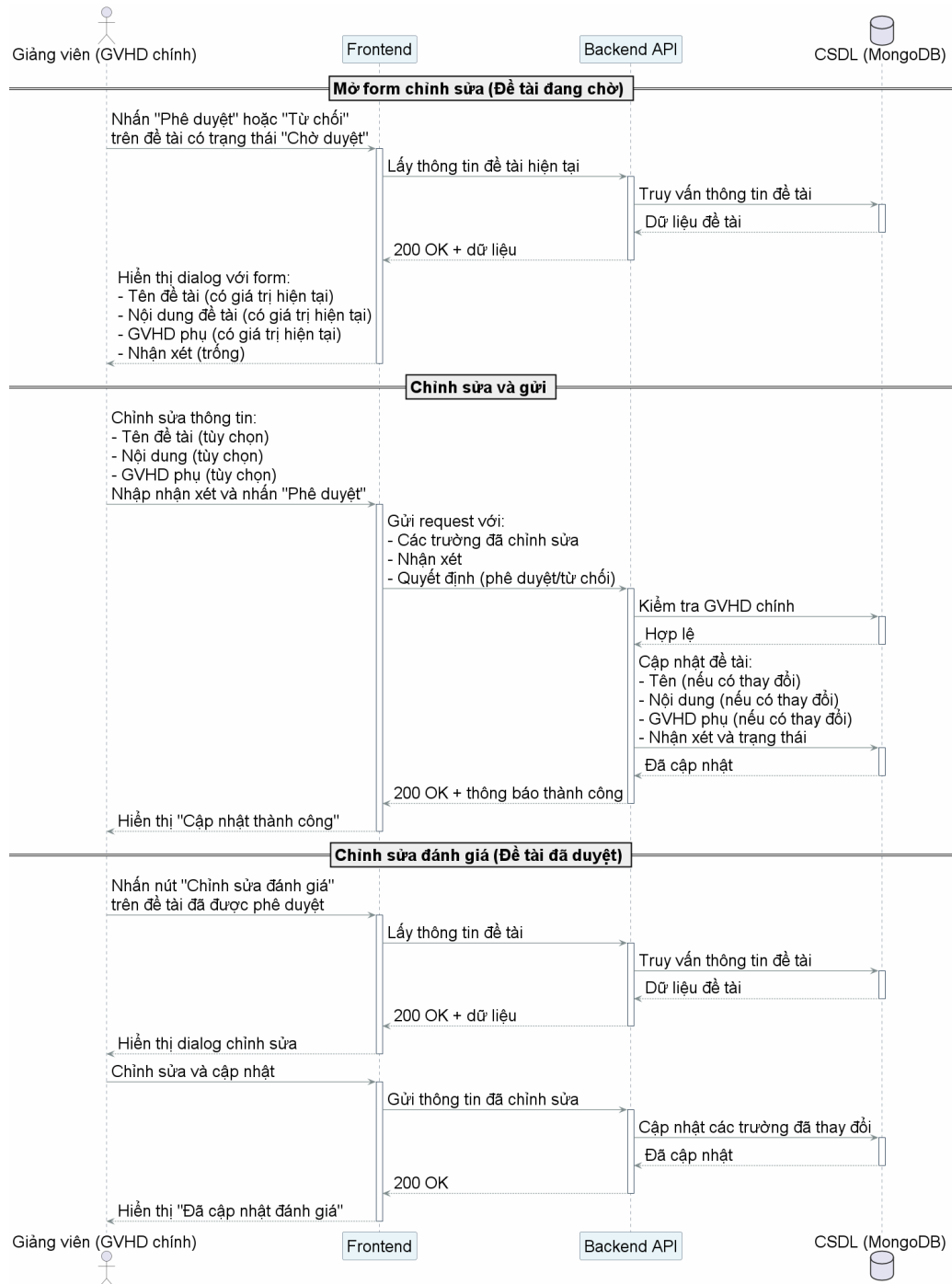
3.4.6 Ca sử dụng **Chỉnh sửa nội dung đề tài**

Tên ca sử dụng	Chỉnh sửa nội dung đề tài
Mô tả	GVHD chính cập nhật nội dung đề tài (tên, mô tả, GVHD phụ) trước hoặc sau khi phê duyệt.
Actor	GVHD chính (Giảng viên, LDBM, LDK).
Luồng cơ bản	- GVHD mở dialog phê duyệt hoặc chọn "Chỉnh sửa đánh giá". - Hệ thống hiển thị form có thông tin hiện tại. - GVHD sửa nội dung và nhập nhận xét. - Gửi yêu cầu cập nhật. - Backend ghi nhận các thay đổi (nếu có). - Hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	- Không phải GVHD chính → chỉ được xem. - Đề tài đã bị từ chối → không chỉnh sửa. - Người dùng hủy thao tác → Đóng dialog không lưu.
Tiền điều kiện	- Đã đăng nhập. - Là GVHD chính. - Đề tài chưa bị từ chối.
Hậu điều kiện	Nội dung đề tài được cập nhật theo thông tin mới.
Business Rules	- Chỉ GVHD chính được chỉnh sửa nội dung. - Các trường sửa là optional – chỉ cập nhật khi có thay đổi. - Dùng chung dialog với phê duyệt/từ chối.

Bảng 3.13: Bảng mô tả ca sử dụng: Chỉnh sửa nội dung đề tài



Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Chính sửa nội dung đề tài**

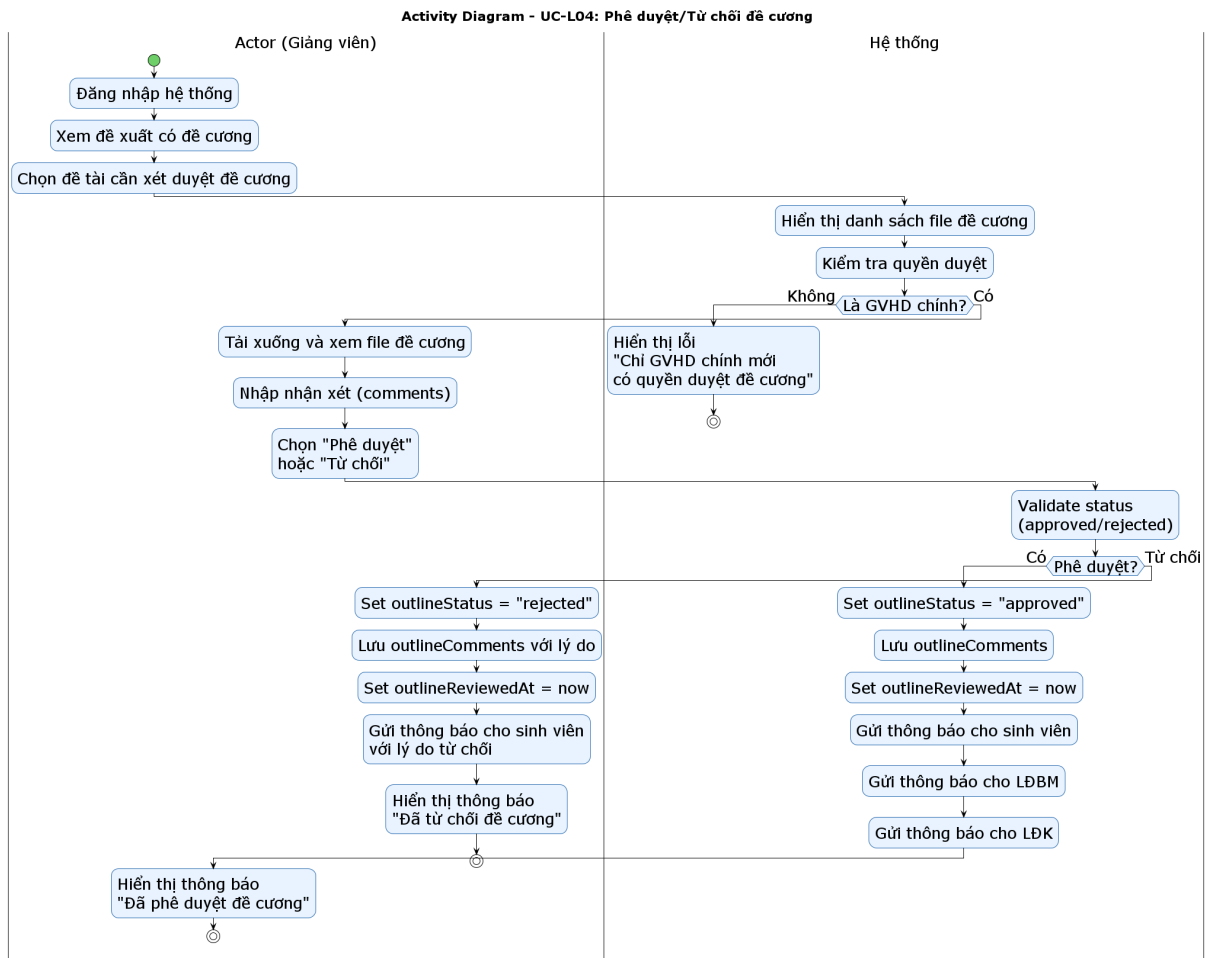


Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Chỉnh sửa nội dung đề tài**

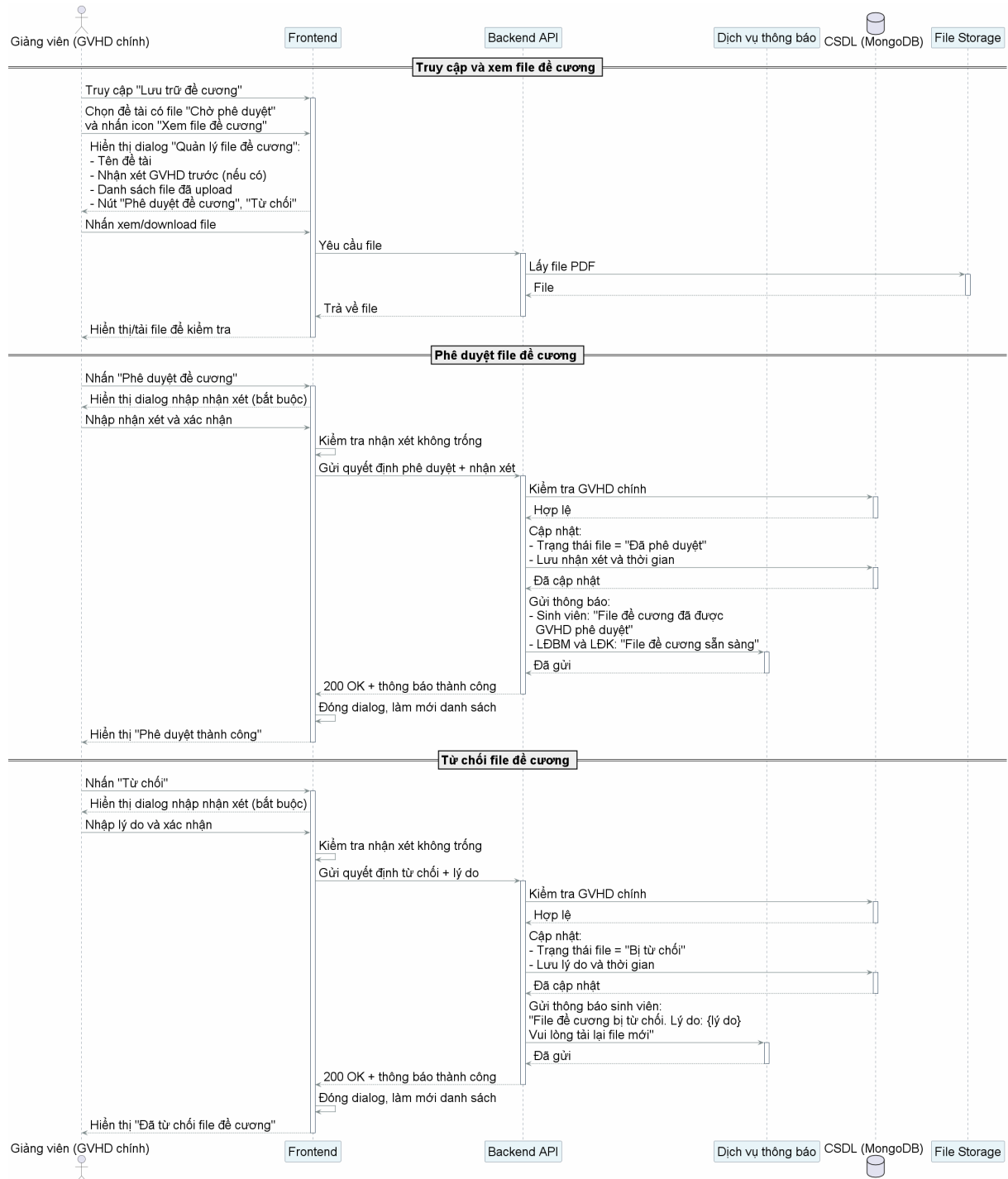
3.4.7 Ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương

Tên ca sử dụng	Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương
Mô tả	GVHD chính xem file đề cương do sinh viên nộp và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối.
Actor	GVHD chính.
Luồng cơ bản	1. GVHD vào mục lưu trữ đề cương. 2. Chọn đề tài có file chờ duyệt. 3. Xem file và nhận xét trước đó (nếu có). 4. Chọn "Phê duyệt" hoặc "Từ chối". 5. Nhập nhận xét bắt buộc. 6. Hệ thống gửi yêu cầu cập nhật. 7. Backend thay đổi trạng thái file và lưu nhận xét. 8. Gửi thông báo cho sinh viên và các cấp liên quan. 9. Làm mới danh sách.
Luồng thay thế	1. Nhận xét trống → Hiển thị thông báo yêu cầu nhập. 2. Không phải GVHD chính → Hiển thị thông báo không có quyền. 3. Không có file để duyệt → Hiển thị thông báo. 4. Đề tài không tồn tại → Hiển thị thông báo lỗi.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập đúng role. Là GVHD chính. Sinh viên đã nộp file và đang chờ duyệt.
Hậu điều kiện	File được phê duyệt hoặc từ chối, sinh viên và cấp trên nhận thông báo.
Business Rules	1. Chỉ GVHD chính được phê duyệt/từ chối file. 2. outlineStatus chuyển giữa: pending_review → approved/rejected.

Bảng 3.15: Bảng mô tả ca sử dụng: Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương



Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương**

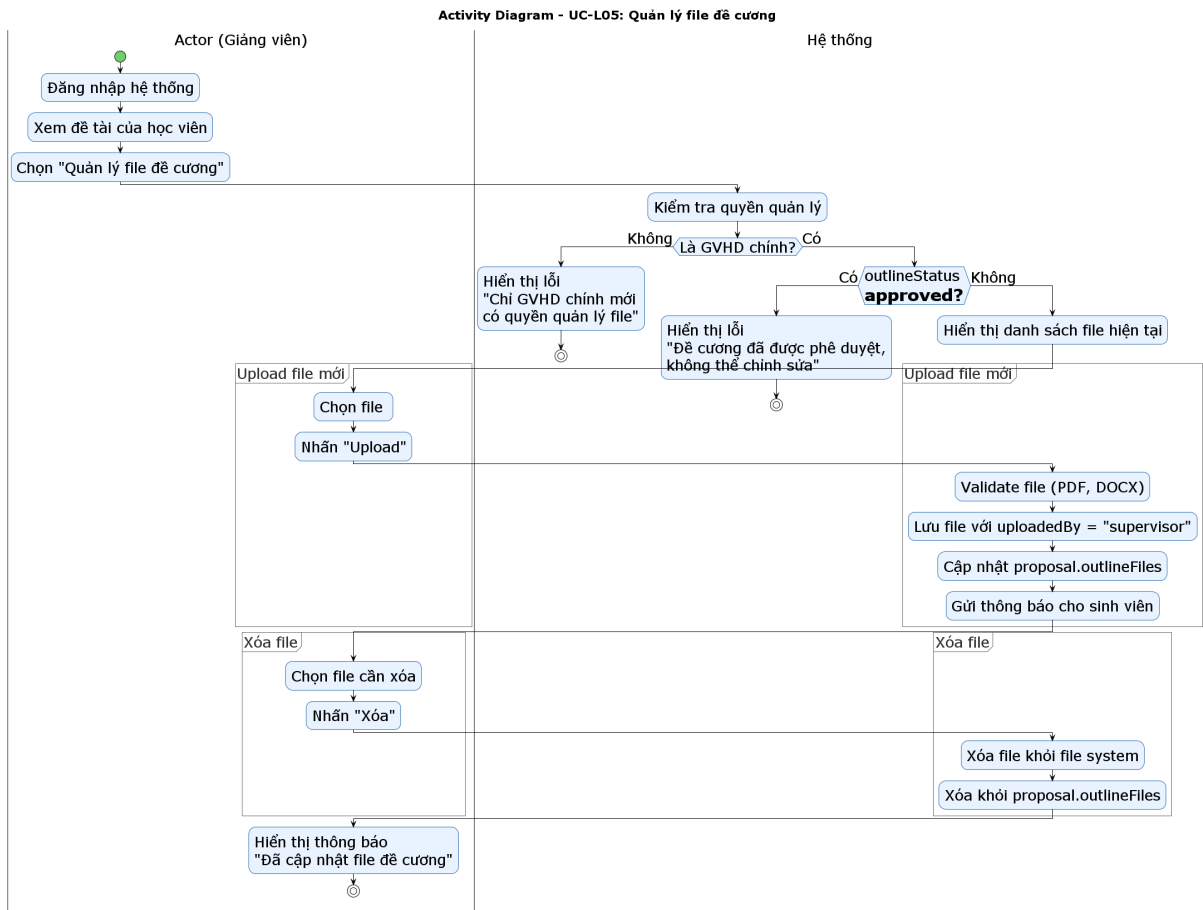


Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Phê duyệt hoặc từ chối file đề cương**

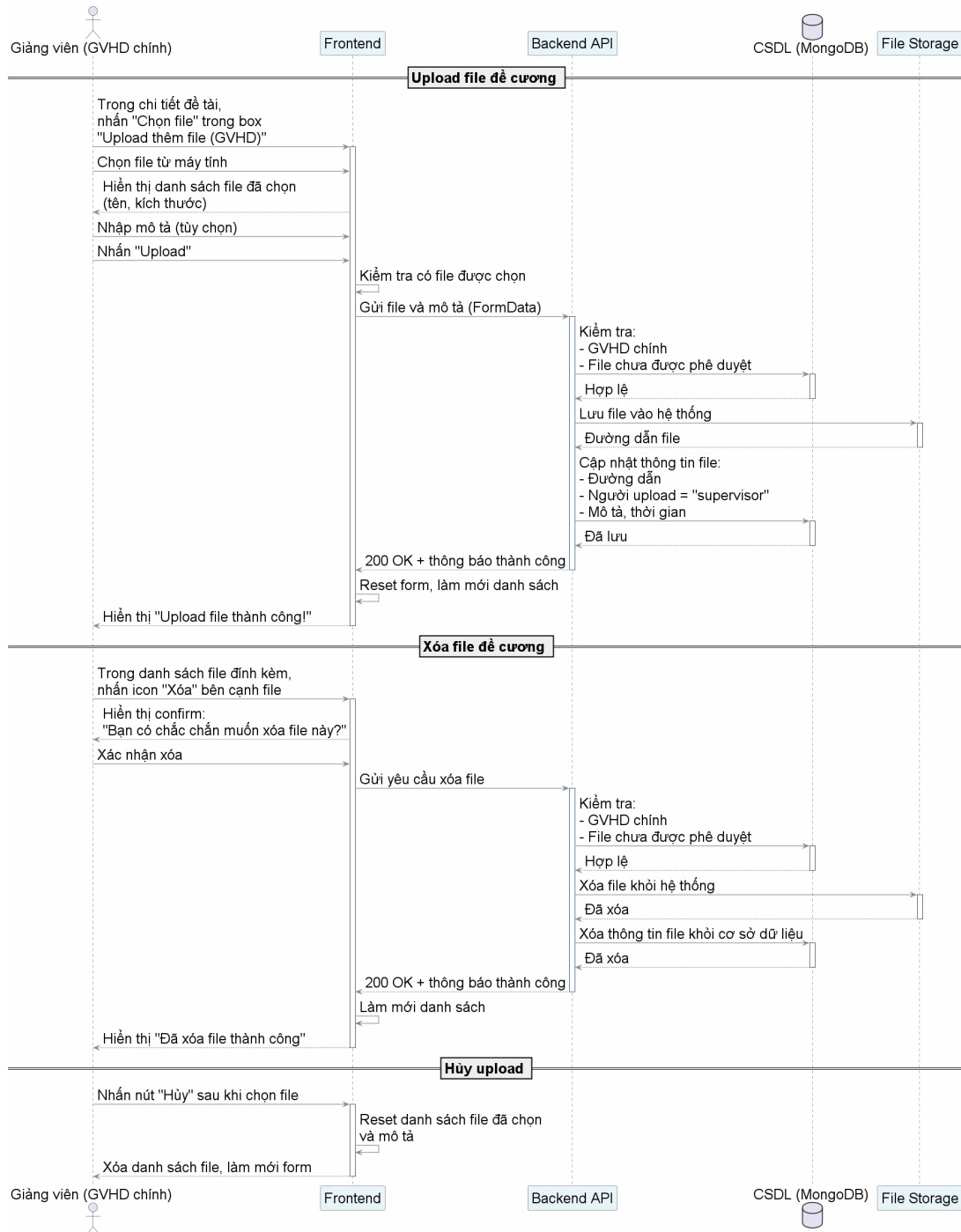
3.4.8 Ca sử dụng Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)

Tên ca sử dụng	Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)
Mô tả	GVHD chính có thể tải thêm file đề cương hoặc xóa file khi cần.
Actor	GVHD chính.
Luồng cơ bản	A. Upload file: - GVHD chọn "Upload thêm file". - Chọn file từ máy tính. - Kiểm tra định dạng và kích thước. - Nhập mô tả (tùy chọn) và nhấn Upload. - Backend lưu file và cập nhật danh sách. B. Xóa file: - GVHD chọn icon "Xóa" cạnh file. - Xác nhận xóa. - Backend xóa file và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	Nếu không chọn file, hệ thống yêu cầu bổ sung; nếu đề cương đã được duyệt hoặc người dùng không phải GVHD chính, thao tác bị từ chối; mọi lỗi phát sinh khi upload hoặc xóa file đều được thông báo cho người dùng.
Tiền điều kiện	- Đăng nhập đúng role. - Là GVHD chính. - File đề cương chưa được phê duyệt.
Hậu điều kiện	File mới được thêm hoặc file cũ được xóa khỏi đề tài.
Business Rules	Chỉ GVHD chính được upload hoặc xóa file. Không được chỉnh sửa file khi đề cương đã approved. File upload ghi nhận uploadedBy = "supervisor".

Bảng 3.17: Bảng mô tả ca sử dụng: Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)



Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)**

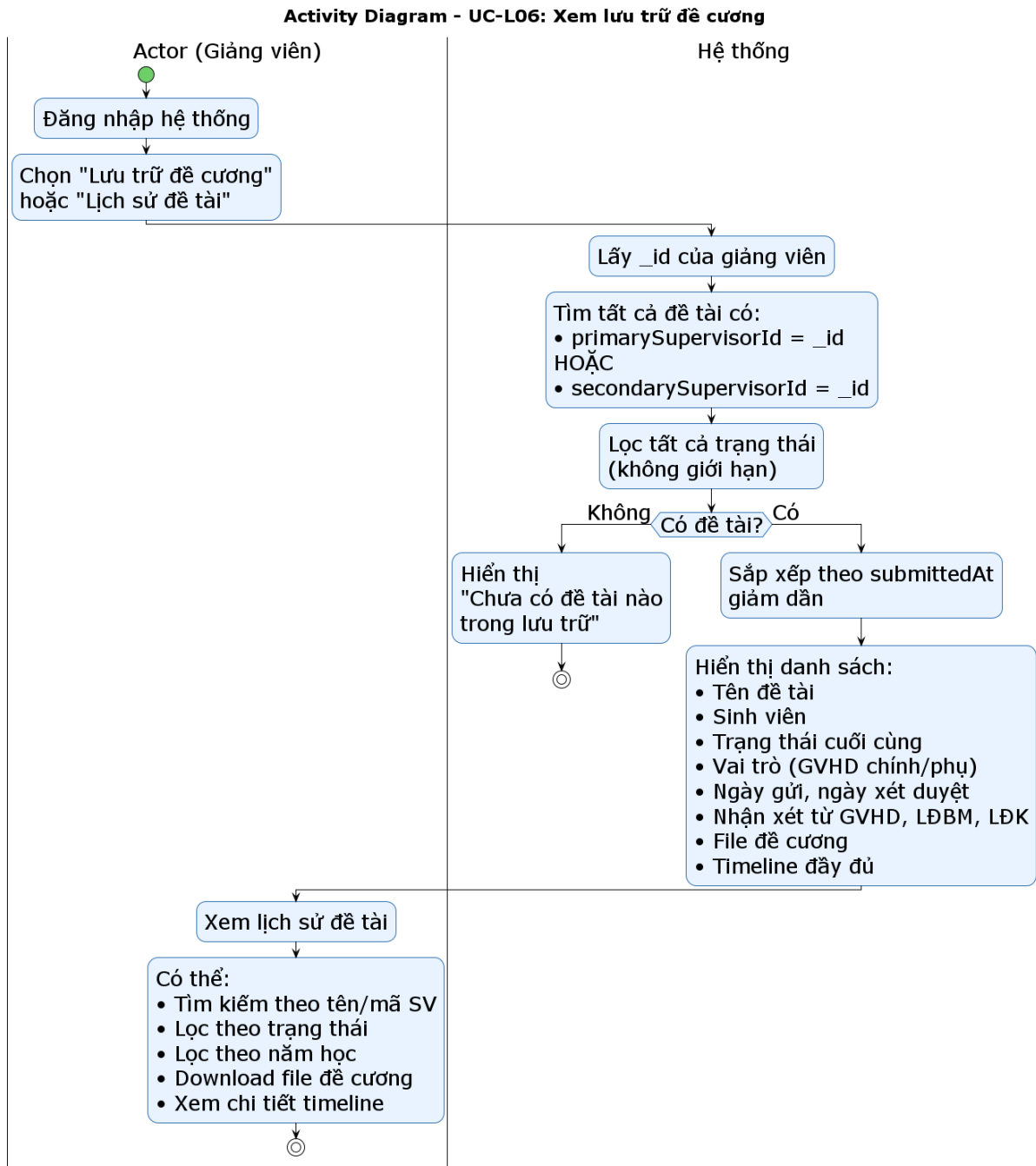


Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Quản lý file đề cương (Upload/Xóa)**

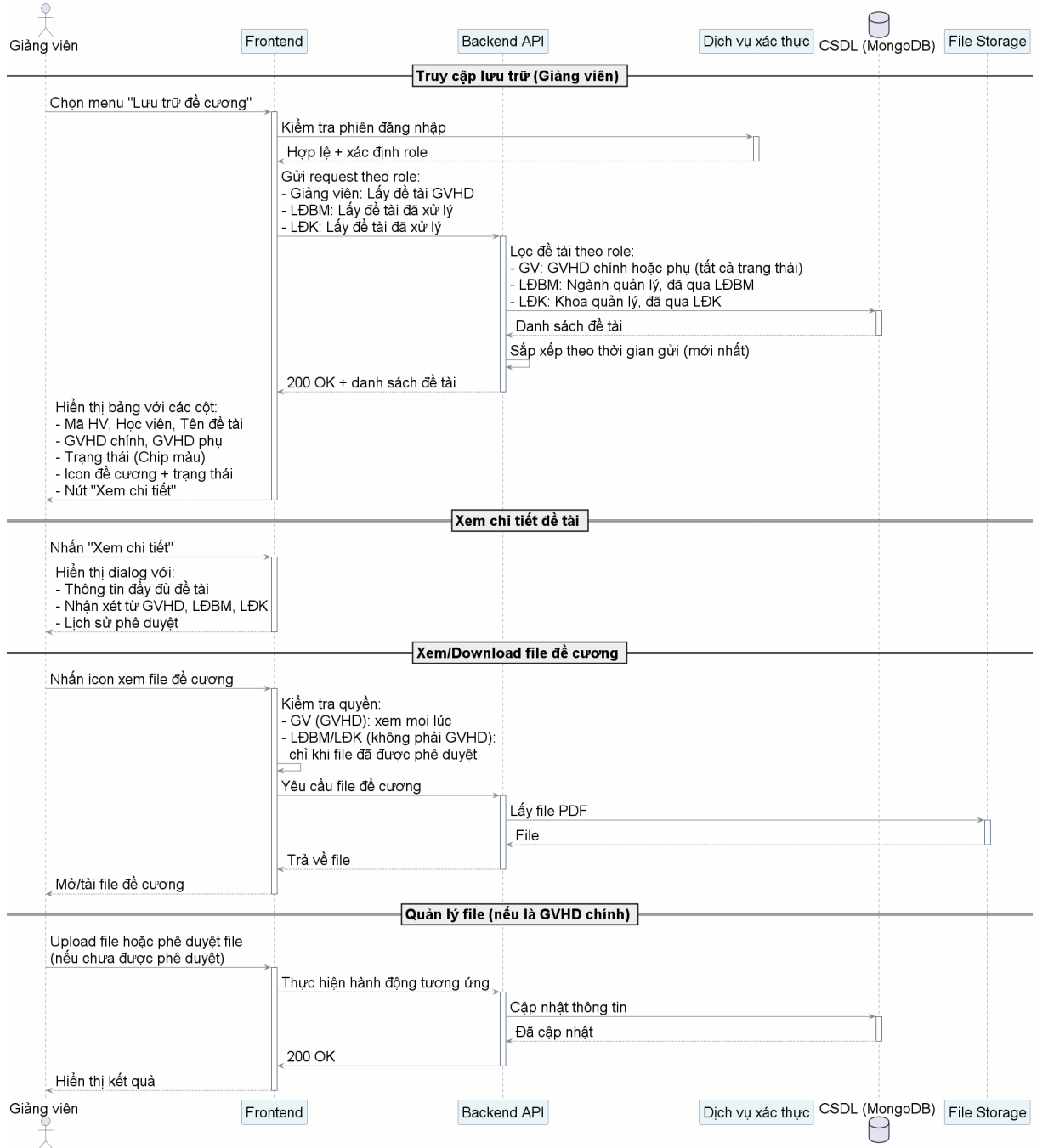
3.4.9 Ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương

Tên ca sử dụng	Xem lưu trữ đề cương
Mô tả	Giảng viên và lãnh đạo xem danh sách đề tài đã xử lý ở tất cả các trạng thái.
Actor	Giảng viên, LDBM, LDK.
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở menu "Lưu trữ đề cương". 2. Hệ thống gọi API phù hợp với từng role. 3. Lọc đề tài theo quyền: – GVHD: đề tài mình hướng dẫn (chính/phụ). – LDBM: đề tài thuộc các ngành do bộ môn quản lý. – LDK: đề tài thuộc khoa. 4. Hiển thị bảng danh sách gồm: thông tin sinh viên, tên đề tài, GVHD, trạng thái, file đề cương và hành động. 5. Người dùng có thể xem chi tiết, xem file, tải file; nếu là GVHD chính → có thể upload hoặc duyệt file.
Luồng thay thế	1. Không có đề tài → Hiển thị thông báo trống. 2. Lỗi tải dữ liệu → Hiển thị thông báo lỗi. 3. Role không hợp lệ → Hiển thị thông báo không có quyền.
Tiền điều kiện	Đăng nhập với role hợp lệ.
Hậu điều kiện	Danh sách đề tài được hiển thị đúng theo từng role.
Business Rules	Mỗi role xem được dữ liệu tương ứng. Giảng viên thấy cả đề tài hướng dẫn chính/phụ. LDBM và LDK chỉ xem được file đã được phê duyệt. Danh sách được sắp xếp theo thời gian gửi mới nhất.

Bảng 3.19: Bảng mô tả ca sử dụng: Xem lưu trữ đề cương



Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Xem lưu trữ đề cương**

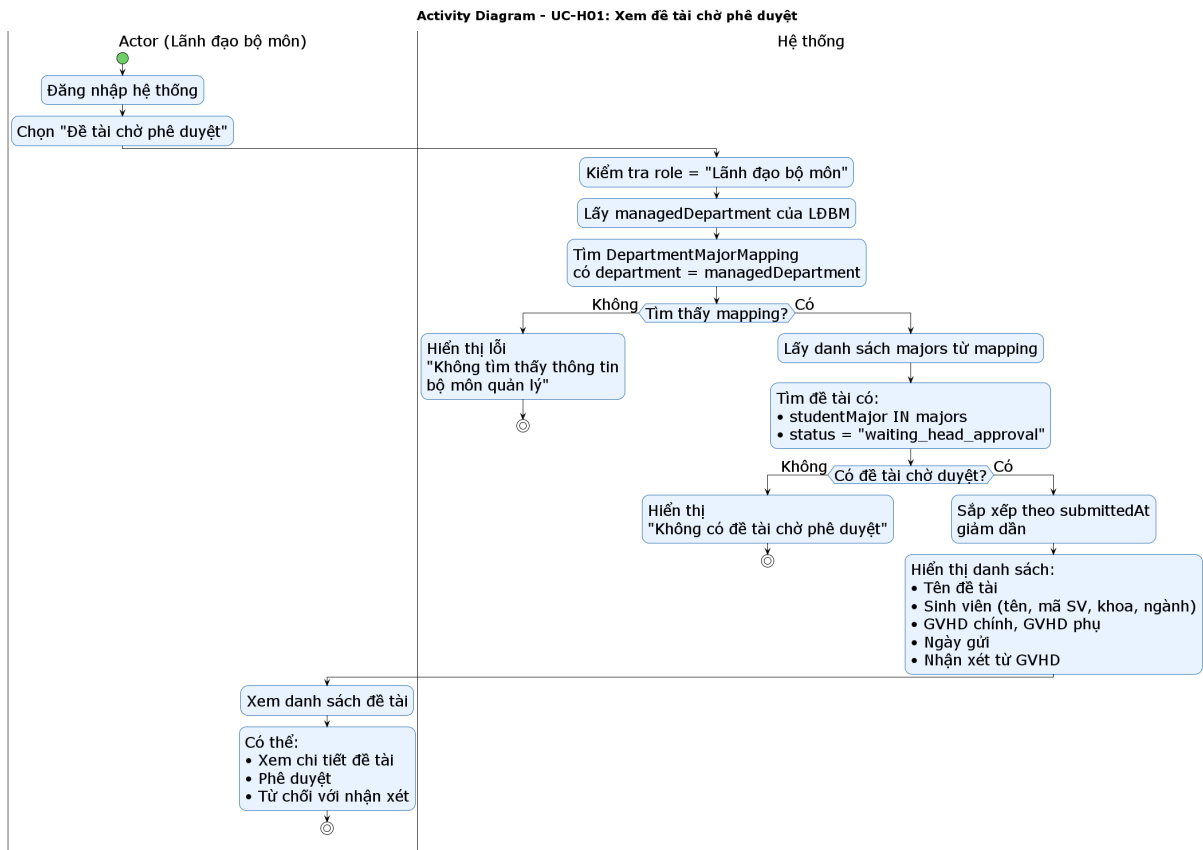


Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Xem lưu trữ đề cương**

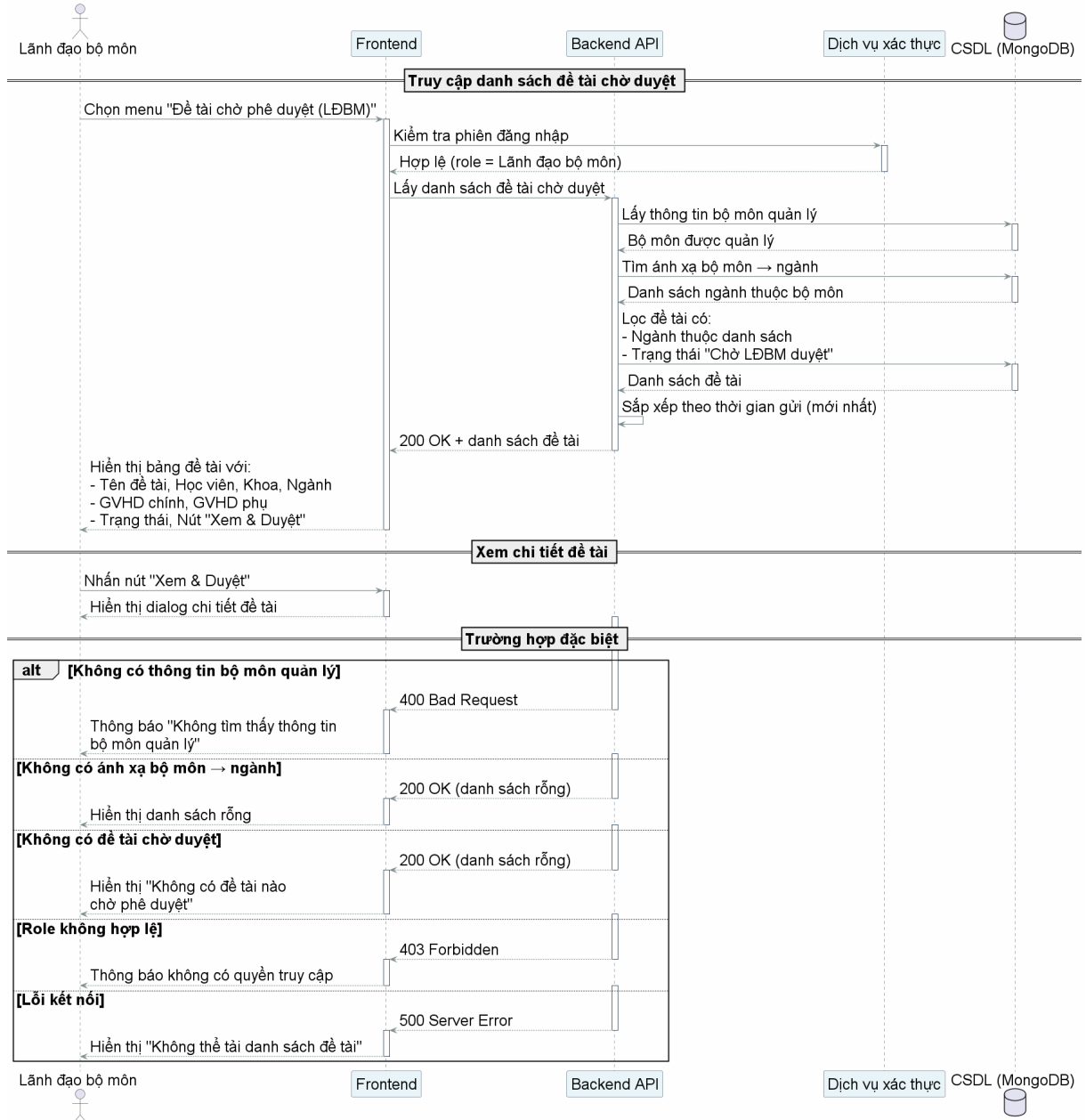
3.4.10 Ca sử dụng Xem đề tài chờ phê duyệt

Tên ca sử dụng	Xem đề tài chờ phê duyệt
Mô tả	Lãnh đạo bộ môn xem danh sách đề tài đã được GVHD phê duyệt và đang chờ LDBM duyệt.
Actor	Lãnh đạo bộ môn.
Luồng cơ bản	1. LDBM mở menu "Đề tài chờ phê duyệt". 2. Hệ thống lấy dữ liệu từ API. 3. Backend xác định bộ môn quản lý. 4. Lọc đề tài theo ngành thuộc bộ môn và trạng thái chờ duyệt. 5. Sắp xếp theo ngày gửi mới nhất. 6. Hiển thị bảng danh sách đề tài và nút "Xem & Duyệt".
Luồng thay thế	1. Thiếu managedDepartment → Hiển thị thông báo lỗi. 2. Thiếu ánh xạ bộ môn → ngành → Hiển thị thông báo lỗi. 3. Không có đề tài chờ duyệt → Hiển thị thông báo trống. 4. Role không hợp lệ → Hiển thị thông báo không có quyền. 5. Lỗi tải dữ liệu → Hiển thị thông báo lỗi.
Tiền điều kiện	1. Đã đăng nhập với role hợp lệ. 2. Có thông tin managedDepartment. 3. Có cấu hình bộ môn → ngành trong DepartmentMajorMapping. 4. Có đề tài ở trạng thái "waiting_head_approval" thuộc các ngành bộ môn quản lý.
Hậu điều kiện	Danh sách đề tài chờ duyệt được hiển thị.
Business Rules	1. Chỉ LDBM/CNBM được truy cập. 2. Lọc theo ngành bộ môn quản lý (không theo khoa). 3. Chỉ hiển thị đề tài ở trạng thái "waiting_head_approval".

Bảng 3.21: Bảng mô tả ca sử dụng: Xem đề tài chờ phê duyệt (LDBM)



Hình 3.24: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Xem đề tài chờ duyệt**

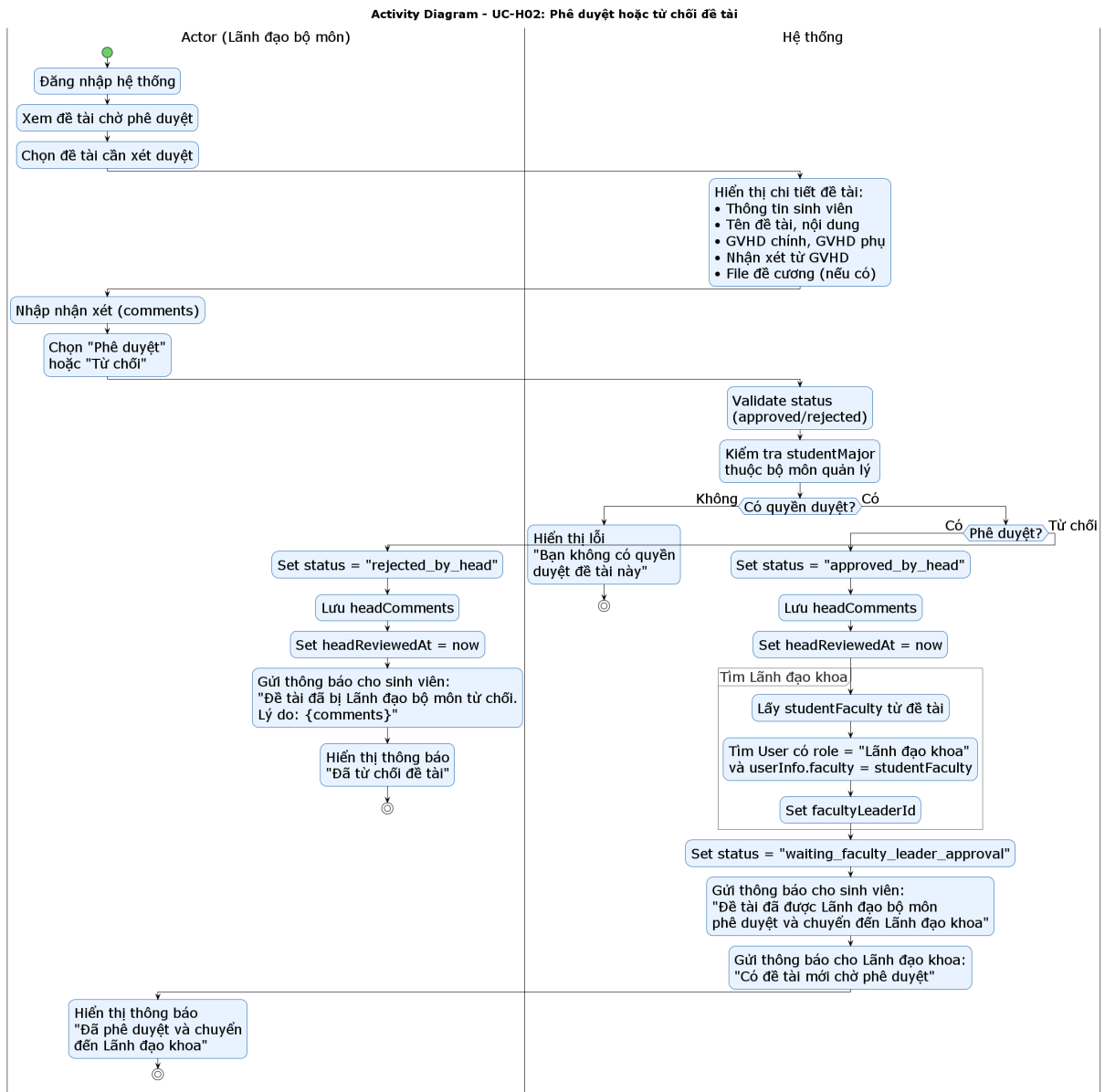


Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Xem đề tài chờ duyệt**

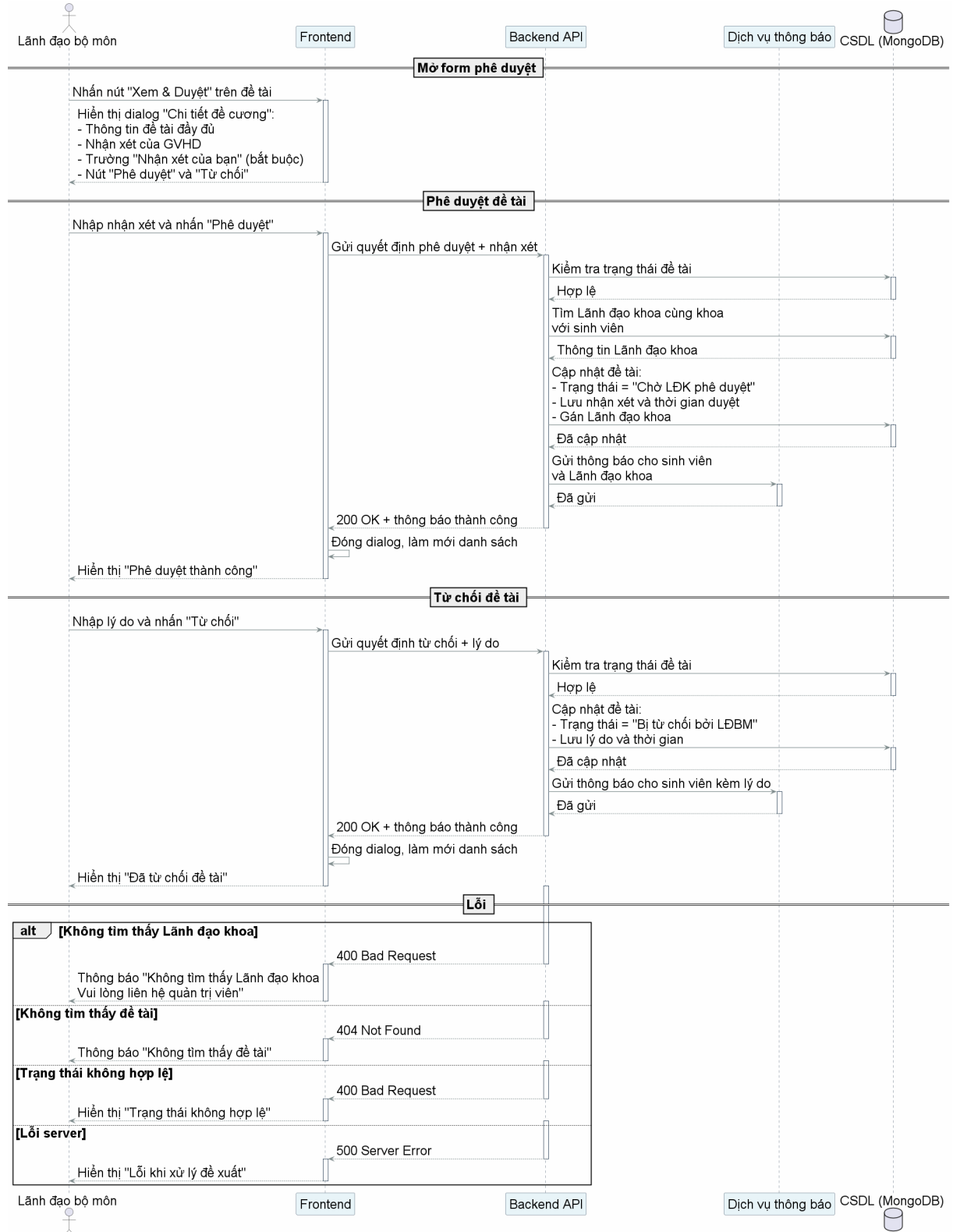
3.4.11 Ca sử dụng Phê duyệt hoặc từ chối đề tài

Tên ca sử dụng	Phê duyệt hoặc từ chối đề tài
Mô tả	LDBM xem chi tiết đề tài và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối kèm nhận xét.
Actor	Lãnh đạo bộ môn.
Luồng cơ bản	1. LDBM chọn "Xem & Duyệt". 2. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin đề tài và nhận xét của GVHD. 3. LDBM nhập nhận xét. 4. Chọn "Phê duyệt" hoặc "Từ chối". 5. Hệ thống gửi yêu cầu lên backend. 6. Nếu phê duyệt → tìm LDK phù hợp, cập nhật trạng thái và gửi thông báo. 7. Nếu từ chối → cập nhật trạng thái và gửi thông báo cho sinh viên. 8. Hiển thị thông báo thành công và tải lại danh sách.
Luồng thay thế	Nếu không tìm thấy đề tài hoặc LDK, trạng thái không hợp lệ, hoặc xảy ra lỗi server, hệ thống đều hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập đúng role. Đề tài ở trạng thái "waiting_head_approval". Có lãnh đạo khoa thuộc cùng khoa với sinh viên.
Hậu điều kiện	Đề tài chuyển sang chờ LDK duyệt hoặc bị từ chối; sinh viên và LDK nhận thông báo.
Business Rules	Chỉ LDBM/CNBM được duyệt đề tài. Nhận xét là bắt buộc. Khi phê duyệt, hệ thống tự động xác định LDK. Từ chối → sinh viên có thể sửa và gửi lại.

Bảng 3.23: Bảng mô tả ca sử dụng: Phê duyệt hoặc từ chối đề tài (LDBM)



Hình 3.26: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Phê duyệt hoặc từ chối đề tài**

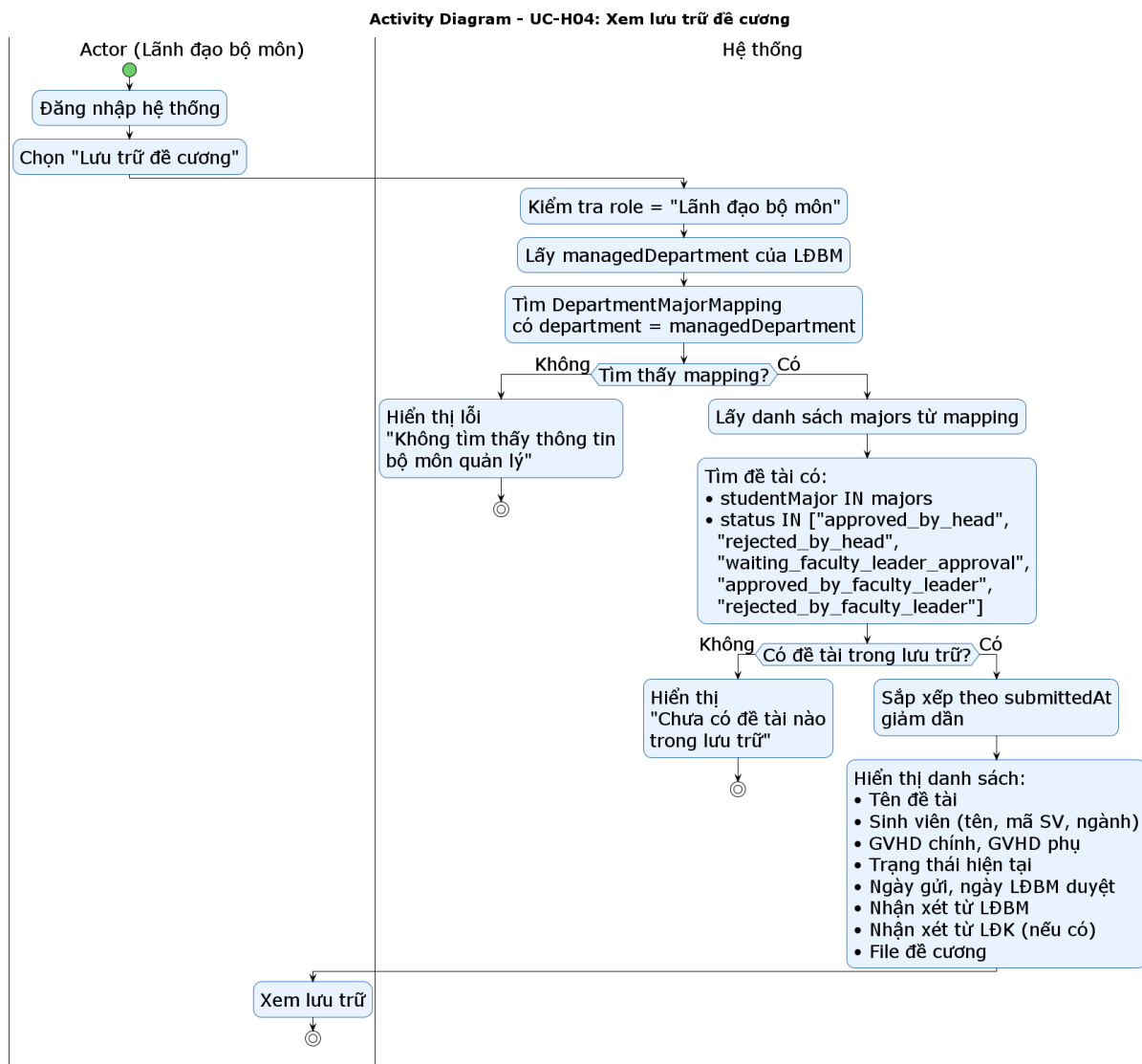


Hình 3.27: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Phê duyệt hoặc từ chối đề tài**

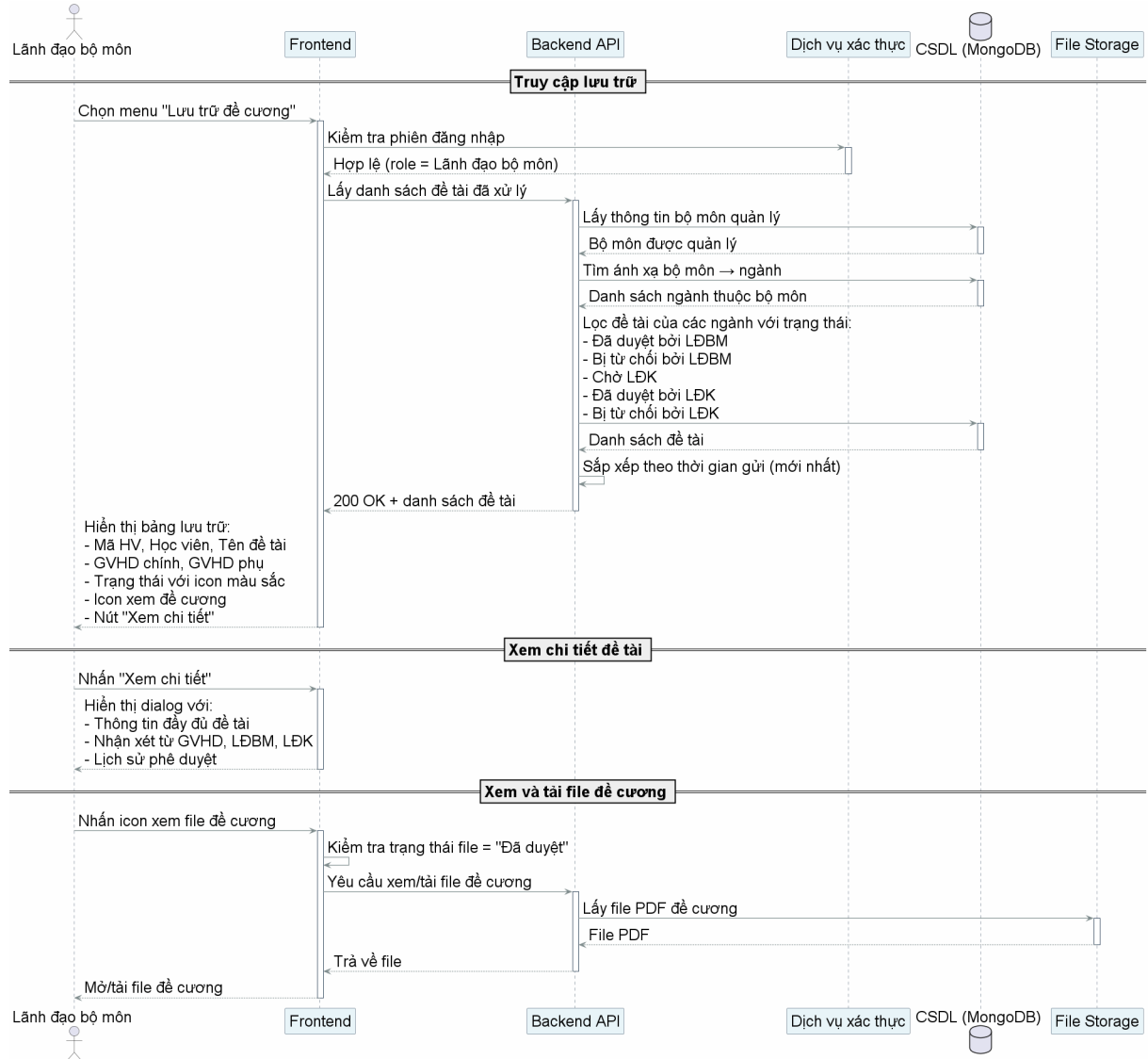
3.4.12 Ca sử dụng Xem lưu trữ đề cương

Tên ca sử dụng	Xem lưu trữ đề cương
Mô tả	LDBM xem các đề tài đã xử lý (đã duyệt, từ chối hoặc đã chuyển lên LDK).
Actor	Lãnh đạo bộ môn.
Luồng cơ bản	1. LDBM vào menu "Lưu trữ đề cương". 2. Hệ thống lấy dữ liệu từ API. 3. Backend lọc đề tài theo ngành bộ môn quản lý và theo các trạng thái đã xử lý. 4. Sắp xếp theo ngày gửi giảm dần. 5. Hiển thị danh sách gồm: thông tin học viên, tên đề tài, GVHD, trạng thái, file đề cương, nút xem chi tiết. 6. LDBM có thể xem chi tiết toàn bộ thông tin và quá trình xử lý; xem hoặc tải file (chỉ khi file đã được GVHD phê duyệt).
Luồng thay thế	Nếu thiếu managedDepartment hoặc thiếu ánh xạ ngành, hệ thống hiển thị lỗi; nếu không có đề tài, hiển thị thông báo trống; và nếu role không hợp lệ, hệ thống báo không có quyền truy cập.
Tiền điều kiện	1. Đăng nhập đúng role. 2. Có managedDepartment. 3. Có ánh xạ bộ môn → ngành.
Hậu điều kiện	Danh sách đề tài lưu trữ được hiển thị.
Business Rules	1. Chỉ LDBM/CNBM được truy cập. 2. Lọc theo ngành bộ môn quản lý. 3. LDBM không chỉnh sửa được đề tài trong lưu trữ. 4. File đề cương chỉ xem được khi đã được phê duyệt (trừ trường hợp LDBM đồng thời là GVHD).

Bảng 3.25: Bảng mô tả ca sử dụng: Xem lưu trữ đề cương (LDBM)



Hình 3.28: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng **Xem lưu trữ đề cương**



Hình 3.29: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng **Xem lưu trữ đề cương**

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình hướng tài liệu (Document-Oriented Model) sử dụng MongoDB, bao gồm năm collection chính nhằm quản lý toàn bộ quy trình đào tạo sau đại học, từ quản lý người dùng, đề xuất đề tài, phê duyệt nhiều cấp, lưu trữ đề cương cho đến quản lý sự kiện. Thiết kế này đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng của hệ thống.

Tập dữ liệu người dùng giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống, có nhiệm vụ quản lý thông tin của tất cả các đối tượng tham gia sử dụng hệ thống. Mọi người dùng, bao gồm sinh viên, giảng viên, lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo khoa và quản trị viên, đều được quản lý thống nhất trong tập dữ liệu này. Việc tập trung quản lý giúp hệ thống kiểm soát tốt quyền truy cập, phân quyền chức năng và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

Mỗi người dùng được lưu trữ dưới dạng một bản ghi riêng biệt, trong đó bao gồm các thông tin cơ bản phục vụ cho việc đăng nhập và xác định vai trò trong hệ thống. Thông tin đăng nhập giúp xác thực người sử dụng, còn thông tin vai trò được dùng để phân biệt các nhóm người dùng khác nhau. Dựa trên vai trò này, hệ thống tự động xác định các chức năng mà người dùng được phép thực hiện, chẳng hạn như đề xuất đề tài, phê duyệt hồ sơ, quản lý sinh viên hoặc quản trị hệ thống.

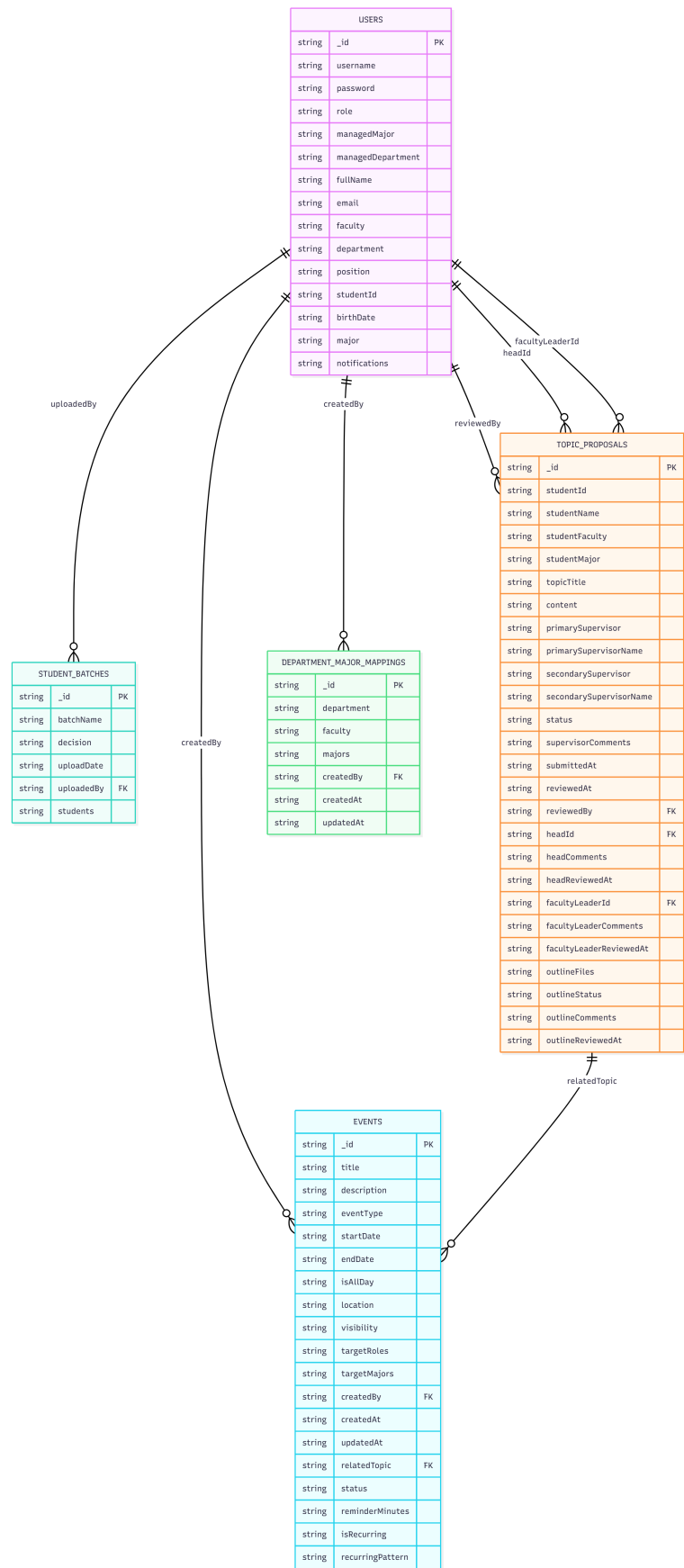
Bên cạnh các thông tin chung, hệ thống còn lưu trữ thông tin chi tiết của từng người dùng theo từng nhóm đối tượng. Các thông tin cá nhân như họ tên, thông tin liên hệ và dữ liệu nhận dạng được tổ chức riêng biệt nhằm thuận tiện cho việc quản lý. Đối với sinh viên, hệ thống lưu thêm các thông tin chuyên biệt như mã số sinh viên, khóa học, ngành đào tạo và tình trạng học tập. Những thông tin này phục vụ trực tiếp cho việc quản lý đào tạo và theo dõi tiến độ học tập.

Đối với các đối tượng giữ vai trò quản lý, hệ thống xác định rõ phạm vi trách nhiệm của từng người. Lãnh đạo khoa được gắn với danh sách các ngành đào tạo mà họ phụ trách, trong khi lãnh đạo bộ môn được gắn với bộ môn tương ứng. Nhờ đó, hệ thống có thể tự động xác định đúng người có thẩm quyền trong các quy trình xét duyệt đề tài, phê duyệt đề cương và xử lý các công việc học thuật liên quan.

Ngoài ra, tập dữ liệu người dùng còn lưu trữ các thông báo gửi đến từng cá nhân trong quá trình sử dụng hệ thống. Các thông báo này phản ánh các sự kiện

quan trọng như kết quả phê duyệt đề tài, lịch họp, hạn nộp hồ sơ hoặc các thông báo hành chính khác. Việc lưu trữ thông báo giúp người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử và không bỏ sót các thông tin quan trọng.

Với cách tổ chức như trên, tập dữ liệu người dùng không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý hiện tại mà còn đảm bảo tính linh hoạt để mở rộng thêm các nhóm người dùng và chức năng mới khi hệ thống phát triển trong tương lai.



Hình 3.30: Sơ đồ thực thể quan hệ dữ liệu

Chương 4

Xây dựng, triển khai và kiểm thử hệ thống

Chương này sẽ đi sâu vào việc áp dụng các công nghệ để xây dựng và triển khai các thành phần chính của hệ thống, đồng thời kiểm thử một số chức năng chính của hệ thống.

4.1 Cài đặt hệ thống

4.1.1 Khái quát tổng thể

Hệ thống Quản lý học viên, nghiên cứu sinh sau đại học thể hiện rõ ràng Kiến trúc Máy khách - Máy chủ. Đây là một mô hình ứng dụng phổ biến, nơi các chức năng được phân tách thành các thành phần máy khách và máy chủ.

4.1.2 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc của hệ thống có thể được mô tả thông qua ba loại cấu trúc chính: Cấu trúc Mô-đun, Cấu trúc Thành phần và Kết nối, và Cấu trúc Phân bố.

Cấu trúc Mô-đun

Cấu trúc mô-đun tập trung vào cách chia chức năng của hệ thống và phân bổ chúng cho các đơn vị mã nguồn. Với các Mô-đun Xử lý phía máy chủ như Mô-đun Máy chủ chính: Tập `uet-portal-backend/server.js` đóng vai trò là điểm khởi đầu của máy chủ, thiết lập kết nối với MongoDB và định nghĩa các xử lý trung gian cơ bản (như `express`, `mongoose`, `bcryptjs`, `cors`, `cookie-parser`, `jwt`, `dotenv`, `multer`). Đồng thời có mô-đun Xử lý API `server.js` chứa các điểm cuối để xử lý các yêu cầu quan trọng như đăng ký/dăng nhập (`/register`, `/login`) và kiểm tra xác thực (`/auth/check`). Nó cũng bao gồm logic xử lý vai trò và các API tải/xóa tệp (`file upload/delete APIs`). Các Mô-đun giao diện người dùng: Các tệp trong thư mục `uet-portal-frontend/src/` đại diện cho các mô-đun giao diện người dùng, được

tổ chức thành các thành phần React, bao gồm:

- Định tuyến và Bố cục: App.js quản lý các tuyến đường và logic kiểm tra trạng thái xác thực. AppLayout.js định nghĩa bố cục chung của ứng dụng.
- Quản lý Người dùng/Phiên: Login.js, Register.js, Profile.js xử lý các chức năng xác thực và thông tin cá nhân.
- Chức năng chuyên biệt: Các tệp như DepartmentMajorMapping.js (quản lý ánh xạ phòng ban/ngành học), HeadTopics.js, FacultyLeaderTopics.js, SupervisorTopics.js (quản lý đề tài theo vai trò) đại diện cho các chức năng nghiệp vụ cụ thể của hệ thống.

Cấu trúc Thành phần và Kết nối

Cấu trúc này mô tả các thực thể chạy và cách chúng tương tác. Hệ thống UET Portal được tổ chức theo mô hình nhiều tầng:

- Tầng Máy khách/Trình duyệt: Chứa các thành phần Giao diện người dùng (mô-đun React) chịu trách nhiệm về giao diện người dùng. Thành phần này gửi các yêu cầu HTTP/HTTPS đến máy chủ.
- Tầng Ứng dụng/Máy chủ: Chứa thành phần Xử lý phía máy chủ (Máy chủ Node/Express). Tầng này triển khai logic nghiệp vụ (ví dụ: xác thực, xử lý vai trò, quản lý tệp).
- Tầng Dữ liệu: Chứa cơ sở dữ liệu MongoDB. Máy chủ sử dụng mongoose để quản lý giao dịch và truy vấn dữ liệu.

Kết nối: Các thành phần runtime tương tác bằng cách sử dụng các giao thức truyền thông:

- HTTP/HTTPS: Dùng cho giao tiếp chính giữa Máy khách và Máy chủ.
- Cookie/JWT: Được sử dụng để duy trì và kiểm tra trạng thái xác thực.

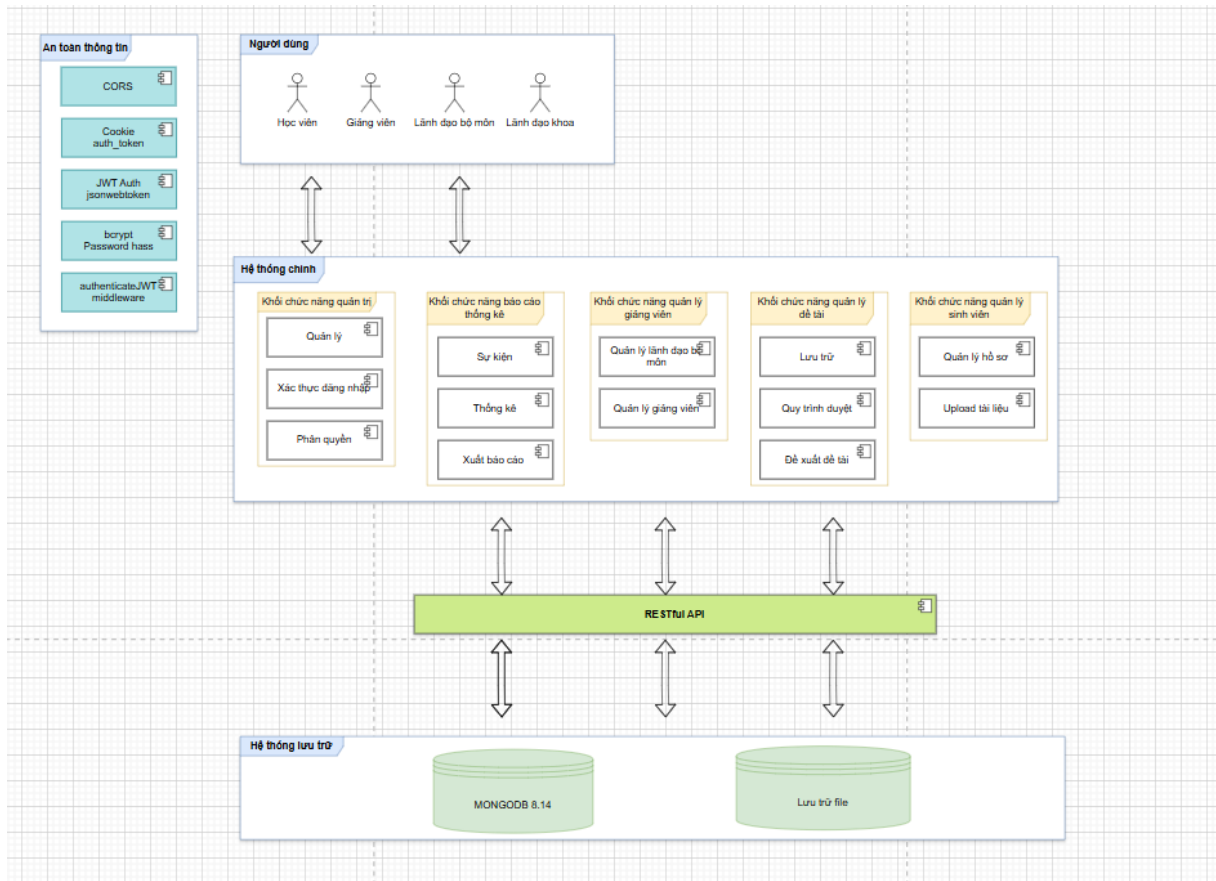
Cấu trúc Phân bổ

Cấu trúc phân bổ mô tả việc ánh xạ các phần tử phần mềm tới môi trường thực thi (phần cứng, hệ điều hành).

- Máy chủ Ứng dụng: Chạy Máy chủ Express bằng Node.js trên cổng 5000.
- Máy chủ Cơ sở dữ liệu: Chạy MongoDB, có thể chạy trên cùng máy chủ hoặc máy chủ riêng, kết nối qua địa chỉ `mongodb://localhost:27017/uet_portal`.

Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống được mô tả trong hình 4.1



Hình 4.1: Kiến trúc hệ thống

4.1.3 Các thuộc tính chất lượng được hỗ trợ

Kiến trúc Máy khách - Máy chủ và phân lớp hỗ trợ một số thuộc tính chất lượng:

- Tính Hiệu năng và Khả năng Mở rộng: Việc tách logic ứng dụng và dữ liệu thành các tầng riêng biệt giúp dễ dàng tối ưu hóa và phân bổ tài nguyên chuyên biệt cho từng tầng, nâng cao hiệu năng và khả năng chịu tải.
- Tính Bảo mật: Phân lớp cho phép Xác thực và Ủy quyền được thực hiện ở tầng giao tiếp người dùng và tầng ứng dụng. Việc sử dụng JWT và bcryptjs là các cơ chế bảo mật cho dữ liệu và phiên làm việc.
- Tính Khả bảo trì và Khả năng thay đổi: Tách biệt Giao diện người dùng và Xử lý phía máy chủ giúp việc thay đổi một phía không ảnh hưởng lớn đến phía còn lại.

4.1.4 Triển khai Hệ thống

Khái quát Tổng thể

Hệ thống UET Portal được xây dựng dựa trên kiến trúc phân tán theo mô hình Máy khách - Máy chủ. Việc triển khai bao gồm việc cấu hình môi trường cho máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu và phân phối các tệp giao diện người dùng.

Xử lý phía Máy chủ - Node.js (Express) và Cơ sở Dữ liệu

Xử lý phía máy chủ là thành phần cốt lõi xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với dữ liệu, được triển khai dựa trên Node.js. Công nghệ Xử lý phía máy chủ:

- Nền tảng: Node.js và framework Express.
- Quản lý API và Định tuyến: Máy chủ lắng nghe trên cổng 5000 (môi trường phát triển) và định nghĩa các API cho các chức năng khác nhau:
 - API Xác thực và Vai trò: Xử lý đăng ký/dăng nhập, tạo JWT, và xác minh vai trò người dùng.

- API Tải/Xóa Tập: Sử dụng multer để xử lý việc tải lên tệp và fs để quản lý việc lưu trữ và xóa tệp trên máy chủ.
- Xử lý bảo mật: Sử dụng bcryptjs để mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ, và jsonwebtoken để quản lý phiên làm việc, đảm bảo tính an toàn cho các giao dịch.
- Hệ quản trị CSDL: MongoDB, được kết nối thông qua thư viện mongoose.
- Cấu hình kết nối: Môi trường phát triển kết nối với MongoDB trên địa chỉ `mongodb://localhost:27017/uet_portal`.
- Chức năng Dữ liệu: Lưu trữ thông tin người dùng, thông tin ảnh xạ phòng ban/ngành học, đề tài, và các thông báo.

Giao diện người dùng - React

Giao diện người dùng chịu trách nhiệm về giao diện và tương tác với người dùng, được triển khai dưới dạng một Ứng dụng Trang đơn (SPA) sử dụng React. Hệ thống sử dụng khung công tác React, đồng thời cũng sử dụng các thành phần từ thư viện Material UI để xây dựng giao diện người dùng. Về định tuyến, hệ thống sử dụng react-router-dom để quản lý các tuyến đường. Các tuyến đường được phân loại và bảo vệ bằng ProtectedRoute để chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập. Kiểm tra Xác thực: Ứng dụng khởi chạy bằng cách gọi API máy chủ để kiểm tra phiên làm việc hiện tại, sử dụng thông tin xác thực: 'include' để gửi thông tin cookie xác thực. Hệ thống sử dụng các hook useState và useEffect để quản lý trạng thái của các thành phần và tải dữ liệu từ máy chủ.

Lưu trữ và Triển khai

Hệ thống được thiết kế để chạy trong môi trường phát triển cục bộ và sẵn sàng cho việc đóng gói và triển khai. Về môi trường thực thi, hệ thống gồm có xử lý phía máy chủ chạy độc lập và cần môi trường Node.js, giao diện người dùng được biên dịch thành các tệp tĩnh và được phục vụ (thường thông qua Node/Express hoặc một máy chủ web chuyên dụng). Hệ thống tích hợp các thư viện chuyên biệt cho các tác vụ: Tải lên Tập (Sử dụng multer và exceljs cho việc xử lý các tệp Excel đầu vào), Xác thực (JWT và Cookies), Thao tác Dữ liệu (mongoose cho MongoDB).

Tóm lại, hệ thống UET Portal được triển khai dựa trên mô hình Máy khách - Máy chủ hiện đại, sử dụng Node.js/Express (Xử lý phía máy chủ) và React (Giao diện người dùng), với MongoDB làm cơ sở dữ liệu, hỗ trợ các chức năng quản lý người dùng và nghiệp vụ học thuật, đồng thời tích hợp các cơ chế bảo mật dựa trên JWT.

4.2 Kiểm thử hệ thống và trình bày kết quả thực nghiệm

4.2.1 Kiểm thử Xác thực và Phân quyền

API End-point	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
POST /login	Đăng nhập với tài khoản hợp lệ (username, password, role đúng)	Trả về 200 với thông tin user và set cookie auth_token	Success
POST /login	Đăng nhập với username không tồn tại	Lỗi 401: "Tài khoản không tồn tại"	Success
POST /login	Đăng nhập với password sai	Lỗi 401: "Mật khẩu không đúng"	Success
POST /login	Đăng nhập với role không khớp	Lỗi 401: "Vai trò không đúng"	Success
GET /student/profile	Truy cập profile không có token	Lỗi 401: "Không có quyền truy cập"	Success
GET /student/profile	Truy cập profile với token hợp lệ	Trả về 200 với thông tin profile đầy đủ	Success

Bảng 4.2: Bảng kiểm thử API: Xác thực và Phân quyền

4.2.2 Kiểm thử Quản lý Đề xuất Đề tài

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
POST /student/ propose-topic	Sinh viên đề xuất đề tài với đầy đủ thông tin (topicTitle, content, primarySupervisor)	Trả về 201, tạo proposal với status='pending', gửi thông báo cho GVHD	Success
POST /student/ propose-topic	Đề xuất đề tài thiếu topicTitle	Lỗi 400: "Thiếu thông tin bắt buộc"	Success
POST /student/ propose-topic	Đề xuất đề tài thiếu primarySupervisor	Lỗi 400: "Phải chọn giảng viên hướng dẫn chính"	Success
POST /student/ propose-topic	Đề xuất đề tài kèm file đính kèm (PDF, DOC)	Trả về 201, lưu file vào outlineFiles với uploadedBy='student'	Success
POST /student/ propose-topic	Đề xuất đề tài với file vượt quá 50MB	Lỗi 400: "Kích thước file vượt quá giới hạn"	Success
POST /student/ propose-topic	Người dùng không phải sinh viên cố gắng đề xuất	Lỗi 403: "Chỉ sinh viên mới có quyền đề xuất đề tài"	Success
GET /student/ topic-proposals	Sinh viên xem danh sách đề tài của mình	Trả về 200 với danh sách các proposal của sinh viên đó	Success
PUT /student/ resubmit-topic/ :proposalId	Sinh viên nộp lại đề tài đã bị từ chối với nội dung mới	Trả về 200, cập nhật proposal, đặt lại status='pending'	Success
PUT /student/ resubmit-topic/ :proposalId	Nộp lại đề tài chưa bị từ chối	Lỗi 400: "Chỉ có thể nộp lại đề tài đã bị từ chối"	Success

Bảng 4.4: Bảng kiểm thử API: Sinh viên đề xuất đề tài

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
POST /student /upload-outline /:proposalId	Sinh viên tải lên đề cương khi đề tài đã được GVHD phê duyệt	Trả về 200, thêm file vào outlineFiles, đặt outlineStatus='pending_review'	Success
POST /student /upload-outline /:proposalId	Người dùng không chọn bất kỳ file nào	Lỗi 400: "Vui lòng chọn ít nhất một file"	Success
POST /student /upload-outline /:proposalId	Đề tài còn ở trạng thái pending (chưa GVHD duyệt)	Lỗi 400: "Đề tài chưa được giảng viên hướng dẫn phê duyệt"	Success
POST /student /upload-outline /:proposalId	Đề tài đã bị từ chối (status='rejected')	Lỗi 400: "Đề tài đã bị từ chối, không thể upload đề cương"	Success
POST /student /upload-outline /:proposalId	Đề cương đã được phê duyệt (outlineStatus='approved')	Lỗi 400: "Đề cương đã được phê duyệt, không thể upload lại"	Success
POST /student /upload-outline /:proposalId	Sinh viên khác cố tải lên đề cương của sinh viên khác	Lỗi 403: "Bạn không có quyền thao tác với đề tài này"	Success
POST /student /upload-outline /:proposalId	Tải lên nhiều file cùng lúc (PDF, DOC, ZIP)	Trả về 200, lưu tất cả file với metadata đầy đủ	Success
DELETE /delete-outline /:proposalId /:filename	Sinh viên xóa file đề cương của mình trước khi GVHD duyệt	Trả về 200, xóa file khỏi outlineFiles và filesystem	Success
DELETE /delete-outline /:proposalId /:filename	Xóa file khi đề cương đã được phê duyệt	Lỗi 400: "Không thể xóa file của đề cương đã phê duyệt"	Success

Bảng 4.6: Bảng kiểm thử API: Sinh viên tải lên đề cương

4.2.3 Kiểm thử Giảng viên Hướng dẫn

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
GET /supervisor/ /topic-proposals	Giảng viên xem đề tài mà mình là GVHD chính hoặc phụ	Trả về 200 với danh sách các proposal liên quan	Success
GET /supervisor/ /topic-proposals	Lãnh đạo bộ môn/khoa xem đề tài với role tương đương Giảng viên	Trả về 200 với danh sách đề tài mà họ là GVHD	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	GVHD chính phê duyệt đề tài (status='waiting_head_approval', status='approved')	Trả về 200, đặt status='waiting_head_approval', gửi thông báo cho LDBM	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	GVHD chính từ chối đề tài (status='rejected')	Trả về 200, đặt status='rejected', gửi thông báo cho sinh viên	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	GVHD phụ cố gắng phê duyệt/từ chối	Lỗi 403: "Chỉ giảng viên hướng dẫn chính mới có quyền phê duyệt đề tài"	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	Phê duyệt đề tài thiếu comments	Lỗi 400: "Vui lòng nhập nhận xét"	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	Phê duyệt đề tài khi học viên chưa có ngành học	Lỗi 400: "Học viên chưa có thông tin ngành học"	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	Phê duyệt đề tài khi không có ánh xạ bộ môn-ngành	Lỗi 400: "Chưa có bộ môn/phòng thí nghiệm nào được cấu hình phụ trách ngành..."	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	Phê duyệt đề tài khi không tìm thấy LDBM của bộ môn	Lỗi 400: "Không tìm thấy lãnh đạo bộ môn phụ trách bộ môn..."	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	Cập nhật topicTitle và content khi phê duyệt	Trả về 200, cập nhật topicTitle và content trong proposal	Success
PUT /supervisor/ /review-topic/:id	Thêm/thay đổi secondarySupervisor khi phê duyệt	Trả về 200, cập nhật secondarySupervisor	Success

Bảng 4.8: Bảng kiểm thử API: Giảng viên phê duyệt đề tài

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
POST /supervisor/outline/:proposalId	GVHD chính upload thêm file đề cương	Trả về 200, thêm file vào outlineFiles với uploadedBy='supervisor'	Success
POST /supervisor/outline/:proposalId	GVHD phụ cố upload file	Lỗi 403: "Chỉ giảng viên hướng dẫn chính mới có quyền quản lý đề cương"	Success
POST /supervisor/outline/:proposalId	Upload file khi đề cương đã được phê duyệt	Lỗi 400: "Đề cương đã được phê duyệt, không thể thêm file"	Success
PUT /supervisor/review-outline/:proposalId	GVHD phê duyệt đề cương (outlineStatus='approved')	Trả về 200, đặt outlineStatus='approved', gửi thông báo cho sinh viên	Success
PUT /supervisor/review-outline/:proposalId	GVHD từ chối đề cương (outlineStatus='rejected')	Trả về 200, đặt outlineStatus='rejected', gửi thông báo cho sinh viên	Success
PUT /supervisor/review-outline/:proposalId	Phê duyệt đề cương thiếu comments	Lỗi 400: "Vui lòng nhập nhận xét"	Success
GET /download-outline/:proposalId/:filename	GVHD tải file đề cương	Trả về 200 với file blob	Success
GET /view-outline/:proposalId/:filename	GVHD xem file đề cương (PDF)	Trả về 200 với file blob để hiển thị	Success

Bảng 4.10: Bảng kiểm thử API: Giảng viên quản lý file đề cương

4.2.4 Kiểm thử Lãnh đạo Bộ môn

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
GET /head /topic-proposals	LDBM xem các đề tài chờ duyệt của bộ môn mình quản lý	Trả về 200 với các proposal có status='waiting_head_approval' thuộc các ngành của bộ môn	Success
GET /head /topic-proposals	LDBM không có managedDepartment	Lỗi 400: "Không tìm thấy thông tin bộ môn quản lý"	Success
GET /head /topic-proposals	LDBM của bộ môn không có ảnh xạ ngành	Trả về 200 với mảng rỗng, log cảnh báo	Success
PUT /head /review-topic/:id	LDBM phê duyệt đề tài (status='approved')	Trả về 200, đặt status='waiting_faculty_leader_approval', gửi thông báo cho LDK	Success
PUT /head /review-topic/:id	LDBM từ chối đề tài (status='rejected')	Trả về 200, đặt status='rejected_by_head', gửi thông báo cho sinh viên	Success
PUT /head /review-topic/:id	LDBM phê duyệt khi không tìm thấy LDK của khoa	Lỗi 400: "Không tìm thấy Lãnh đạo khoa của Khoa..."	Success
PUT /head /review-topic/:id	Người dùng không phải LDBM cố duyệt	Lỗi 403: "Chỉ Lãnh đạo bộ môn mới có quyền duyệt"	Success
PUT /head /review-topic/:id	LDBM duyệt với status không hợp lệ	Lỗi 400: "Trạng thái không hợp lệ"	Success
GET /head /topic-proposals-archive	LDBM xem lưu trữ các đề tài đã duyệt	Trả về 200 với các proposal có status khác 'pending' và 'waiting_head_approval'	Success

Bảng 4.12: Bảng kiểm thử API: Lãnh đạo Bộ môn

4.2.5 Kiểm thử Lãnh đạo Khoa

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
GET /faculty-leader/topic-proposals	LDK xem các đề tài chờ duyệt (facultyLeaderId=current user)	Trả về 200 với các proposal có status='waiting_faculty_leader_approval'	Success
GET /faculty-leader/topic-proposals	Người dùng không phải LDK cố truy cập	Lỗi 403: "Chỉ Lãnh đạo khoa mới có quyền truy cập"	Success
PUT /faculty-leader/review-topic/:id	LDK phê duyệt đề tài (status='approved')	Trả về 200, đặt status='approved_by_faculty_leader', gửi thông báo cho sinh viên	Success
PUT /faculty-leader/review-topic/:id	LDK từ chối đề tài (status='rejected')	Trả về 200, đặt status='rejected_by_faculty_leader', gửi thông báo cho sinh viên	Success
PUT /faculty-leader/review-topic/:id	LDK cố duyệt đề tài không thuộc quyền (facultyLeaderId khác)	Lỗi 403: "Bạn không có quyền duyệt đề tài này"	Success
PUT /faculty-leader/review-topic/:id	LDK duyệt với status không hợp lệ	Lỗi 400: "Trạng thái không hợp lệ"	Success
GET /faculty-leader/all-proposals	LDK xem tất cả đề tài trong khoa	Trả về 200 với tất cả proposal có studentFaculty=khoa của LDK	Success
GET /faculty-leader/all-proposals	LDK không có thông tin faculty	Lỗi 400: "Không tìm thấy thông tin khoa"	Success
GET /faculty-leader/topic-proposals-archive	LDK xem lưu trữ các đề tài đã duyệt	Trả về 200 với các proposal đã xử lý xong	Success

Bảng 4.14: Bảng kiểm thử API: Lãnh đạo Khoa

4.2.6 Kiểm thử Quản trị viên

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
POST /admin /upload-students	Admin upload file Excel danh sách học viên hợp lệ	Trả về 200, tạo Student-Batch và User cho các học viên mới	Success
POST /admin /upload-students	Upload file không phải Excel (.xlsx, .xls)	Lỗi 400: "Chỉ chấp nhận file Excel"	Success
POST /admin /upload-students	Upload file Excel với dữ liệu không đúng format	Lỗi 400: "Dữ liệu không đúng định dạng"	Success
POST /admin /upload-students	Upload với batchName đã tồn tại	Lỗi 400: "Đợt này đã tồn tại"	Success
POST /admin /upload-students	Người dùng không phải admin cố upload	Lỗi 403: "Không có quyền truy cập"	Success
GET /admin /student-batches	Admin xem danh sách các đợt học viên	Trả về 200 với danh sách StudentBatch	Success
GET /admin /batch/:batchId	Admin xem chi tiết một đợt học viên	Trả về 200 với thông tin batch và danh sách students	Success
POST /admin /batch/:batchId/add-student	Admin thêm học viên vào đợt	Trả về 200, tạo User mới và thêm vào Student-Batch	Success
POST /admin /batch/:batchId/add-student	Thêm học viên với studentId đã tồn tại	Lỗi 400: "Mã học viên đã tồn tại"	Success
PUT /admin /student/:studentId	Admin sửa thông tin học viên (fullName, birthDate, major, faculty)	Trả về 200, cập nhật User.studentInfo và tất cả StudentBatch chứa học viên đó	Success
PUT /admin /student/:studentId	Sửa studentId mới bị trùng với học viên khác	Lỗi 400: "Mã học viên mới đã tồn tại"	Success
DELETE /admin /batch /:batchId/student /:studentId	Admin xóa học viên khỏi đợt (option='batchOnly')	Trả về 200, xóa khỏi StudentBatch nhưng giữ User	Success

DELETE /admin/batch /:batchId/student /:studentId	Admin xóa học viên khỏi hệ thống (option='system')	Trả về 200, xóa User và tất cả dữ liệu liên quan	Success
DELETE /admin/batch /:batchId	Admin xóa cả đợt học viên	Trả về 200, xóa Student-Batch (tùy option có xóa User không)	Success

Bảng 4.16: Bảng kiểm thử API: Quản lý học viên

API Endpoint	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
POST /admin/upload-lecturers	Admin upload file Excel danh sách giảng viên	Trả về 200, tạo User với role='Giảng viên'	Success
POST /admin/upload-lecturers	Upload giảng viên với email đã tồn tại	Bỏ qua, log cảnh báo	Success
GET /faculty/:facultyName/members	Admin xem danh sách giảng viên theo khoa	Trả về 200 với danh sách User có role giảng viên/LDBM/LDK	Success
POST /admin/lecturer	Admin thêm giảng viên mới thủ công	Trả về 200, tạo User với role='Giảng viên'	Success
POST /admin/lecturer	Thêm giảng viên với email đã tồn tại	Lỗi 400: "Email đã tồn tại"	Success
PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Admin sửa thông tin giảng viên (fullName, department, position)	Trả về 200, cập nhật User.userInfo	Success
PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Thay đổi role từ Giảng viên → LDBM	Trả về 200, đặt role='Lãnh đạo bộ môn', yêu cầu managed-Department	Success
PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Thay đổi role từ Giảng viên → LDK	Trả về 200, đặt role='Lãnh đạo khoa', yêu cầu faculty	Success

PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Thay đổi role từ LDBM → Giảng viên (có đề tài đang chờ duyệt)	Lỗi 400: "Không thể chuyển về Giảng viên khi còn đề tài chờ duyệt"	Success
PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Thay đổi role từ LDBM → LDK	Trả về 200, chuyển role, yêu cầu chọn faculty	Success
PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Đặt managedDepartment cho LDBM đã có người quản lý	Lỗi 400: "Bộ môn đã có Lãnh đạo bộ môn"	Success
PUT /admin/lecturer/:lecturerId	Đặt faculty cho LDK khi khoa đã có LDK	Lỗi 400: "Khoa đã có Lãnh đạo khoa"	Success
DELETE /admin/lecturer/:lecturerId	Admin xóa giảng viên	Trả về 200, xóa User	Success
DELETE /admin/lecturer/:lecturerId	Xóa giảng viên đang là GVHD của đề tài	Lỗi 400: "Không thể xóa giảng viên đang hướng dẫn đề tài"	Success

Bảng 4.18: Bảng kiểm thử API: Quản lý giảng viên

4.2.7 Kiểm thử Bảo mật và Hiệu năng

Kịch bản	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
JWT Token	Token hết hạn sau 24h	Trả về 401, yêu cầu đăng nhập lại	Success
JWT Token	Token bị giả mạo (sửa đổi payload)	Trả về 401, từ chối truy cập	Success
Password	Mật khẩu được hash bằng bcrypt trước khi lưu	Password không được lưu dạng plain text trong DB	Success
File Upload	Upload file với extension không hợp lệ (.exe, .sh)	Lỗi 400: "Loại file không được phép"	Success
File Upload	Upload file vượt quá giới hạn 50MB	Lỗi 400: "Kích thước file vượt quá giới hạn"	Success
SQL Injection	Thử SQL injection trong query params	Mongoose ORM tự động escape, không có lỗ hổng	Success
XSS	Submit đề tài với content chứa script tags	React tự động escape, không thực thi script	Success
CORS	Request từ origin khác http://localhost:3000	Bị chặn bởi CORS policy	Success
Authorization	User cố truy cập resource không có quyền	Lỗi 403: "Không có quyền truy cập"	Success

Bảng 4.20: Bảng kiểm thử: Bảo mật

Kịch bản	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
Database Query	Lấy danh sách 1000 đề tài	Response time < 1s với pagination	Success
File Download	Download file 50MB	Streaming download, không timeout	Success
Concurrent Upload	10 sinh viên upload file đồng thời	Tất cả upload thành công, không conflict	Success
Pagination	Hiển thị danh sách học viên với 25 items/page	Load nhanh, không query toàn bộ DB	Success
Search/Filter	Tìm kiếm giảng viên theo tên, khoa, bộ môn	Response time < 500ms	Success

Bảng 4.22: Bảng kiểm thử: Hiệu năng

4.2.8 Kiểm thử Tích hợp

Quy trình	Các bước kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
End-to-end: Sinh viên đề xuất đề tài	1. Sinh viên đăng nhập 2. Đề xuất đề tài mới 3. GVHD đăng nhập và phê duyệt 4. Sinh viên upload đề cương 5. GVHD phê duyệt đề cương	Đề tài chuyển qua các trạng thái: pending → approved → waiting_head_approval. Sinh viên nhận thông báo mỗi bước.	Success

End-to-end: Quy trình duyet 3 cấp	1. GVHD phê duyệt đề tài 2. LDBM đăng nhập và phê duyệt 3. LDK đăng nhập và phê duyệt cuối cùng	Đề tài chuyển: ap- proved → wait- ing_head_approval → wait- ing_faculty_leader_approval → ap- proved_by_faculty_leader. Thông báo gửi đúng người.	Success
End-to-end: Từ chối đề tài và nộp lại	1. GVHD từ chối đề tài 2. Sinh viên nhận thông báo 3. Sinh viên sửa và nộp lại 4. GVHD phê duyệt lần 2	Đề tài reset về pending sau khi resubmit. Quy trình duyệt lại từ đầu.	Success
End-to-end: Quản lý file đề cương	1. Sinh viên upload file đề cương 2. GVHD xem và upload thêm file 3. Sinh viên xóa file cũ 4. GVHD phê duyệt đề cương	Tất cả file được lưu với metadata đúng (upload- edBy, uploadedAt). Xóa file chỉ khi chưa phê duyet.	Success
End-to-end: Thay đổi role giảng viên	1. Admin đổi Giảng viên → LDBM 2. LDBM nhận đề tài chờ duyệt 3. LDBM duyet đề tài 4. Admin đổi LDBM → Giảng viên (có đề tài chờ)	Thay đổi role thành công khi không có đề tài chờ. Lỗi nếu còn đề tài chờ duyet.	Success
End-to-end: Upload và quản lý học viên	1. Admin upload file Ex- cel học viên 2. Admin xem danh sách đợt 3. Admin sửa thông tin học viên 4. Admin xóa học viên khỏi đợt	StudentBatch và User được tạo đúng. Cập nhật propagate đến tất cả batch. Xóa theo option.	Success

End-to-end: Ảnh xạ bộ môn-ngành	1. Admin tạo ảnh xạ department-majors 2. GVHD phê duyệt đề tài của sinh viên thuộc major 3. Hệ thống tự tìm LDBM đúng bộ môn	Đề tài được route đến đúng LDBM dựa trên ảnh xạ. LDBM chỉ thấy đề tài của các ngành mình quản lý.	Success
------------------------------------	--	---	---------

Bảng 4.24: Bảng kiểm thử: Tích hợp End-to-End

4.2.9 Kiểm thử Giao diện

Component	Trường hợp kiểm thử	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
Login Form	Hiển thị form với username, password, role	Form render đúng, có validation	Success
Login Form	Submit form với thông tin hợp lệ	Chuyển đến /dashboard, localStorage có user info	Success
Login Form	Submit form với thông tin sai	Hiển thị Alert với lỗi, không chuyển trang	Success
SupervisorTopics	Hiển thị danh sách đề tài dạng Table	Table có các cột: STT, Tên đề tài, Học viên, Khoa, Ngành, GVHD phụ, Trạng thái, Hành động	Success
SupervisorTopics	Click "Xem chi tiết" mở Dialog	Dialog hiển thị đầy đủ thông tin đề tài, file đính kèm, nút phê duyệt/từ chối	Success
SupervisorTopics	GVHD chính thấy nút Phê duyệt/Từ chối	Nút hiển thị khi user.username === proposal.primarySupervisor	Success
SupervisorTopics	GVHD phụ chỉ thấy Alert "chỉ có quyền xem"	Không có nút hành động, hiển thị cảnh báo	Success

HeadTopics	LDBM xem danh sách đề tài chờ duyệt	Table hiển thị các đề tài với status='waiting_head_approval'	Success
HeadTopics	Click "Xem & Duyệt" mở Dialog với file đề cương	Dialog hiển thị file kèm nút Xem/Tải xuống	Success
FacultyLeaderTopics	LDK xem danh sách đề tài chờ duyệt	Table hiển thị đề tài của khoa mình, có file đề cương	Success
StudentBatchDetail	Admin xem danh sách học viên với pagination 25 items/page	Table hiển thị đúng số lượng, có nút Next/Previous	Success
StudentBatchDetail	Admin sử dụng filter theo Khoa/Ngành	Dropdown hiển thị uniqueFaculties và uniqueMajors, filter hoạt động	Success
FacultyLecturers	Admin xem danh sách giảng viên theo khoa	Table hiển thị giảng viên, LDBM, LDK của khoa	Success
FacultyLecturers	Admin click Edit, dialog hiển thị form thay đổi role	Dialog có conditional dropdown: LDBM → chọn department, LDK → chọn faculty	Success
TopicArchive	User xem lưu trữ đề tài dạng Table	Table hiển thị các đề tài đã xử lý với chip trạng thái màu sắc	Success
Calendar	User xem lịch theo tháng/tuần/ngày	Calendar render đúng, sự kiện hiển thị theo loại với màu riêng	Success
Profile	Sinh viên xem profile	Hiển thị đầy đủ: studentId, fullName, birthDate, faculty, major	Success
Notifications	User xem danh sách thông báo	Danh sách hiển thị mới nhất lên đầu, thông báo chưa đọc có Chip "Mới"	Success

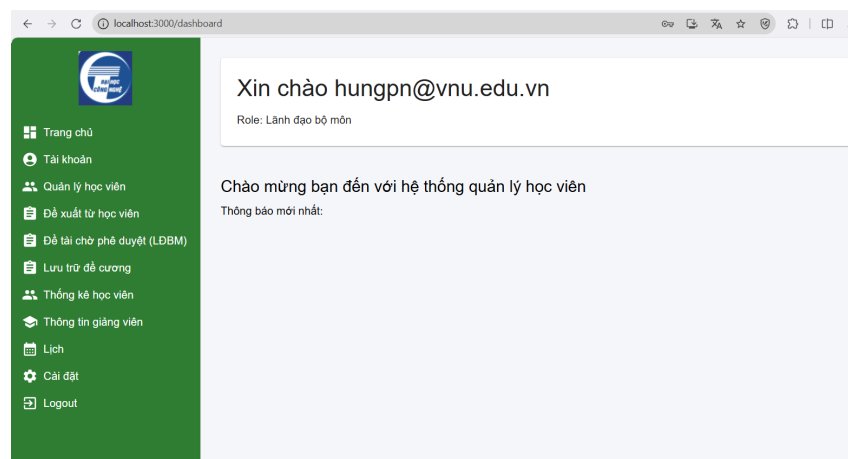
Bảng 4.26: Bảng kiểm thử: Giao diện người dùng

4.3 Giao diện hệ thống

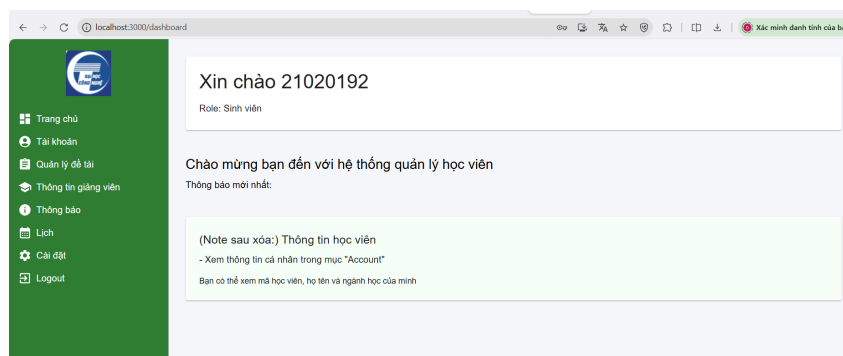
Phần này trình bày chi tiết về các giao diện mà người dùng sẽ trực tiếp tương tác với hệ thống quản lý đề tài khóa luận tốt nghiệp. Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện, đảm bảo tính khoa học và dễ sử dụng cho các đối tượng người dùng khác nhau bao gồm sinh viên, giảng viên, lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo khoa và quản trị viên.

4.3.1 Màn hình trang chủ

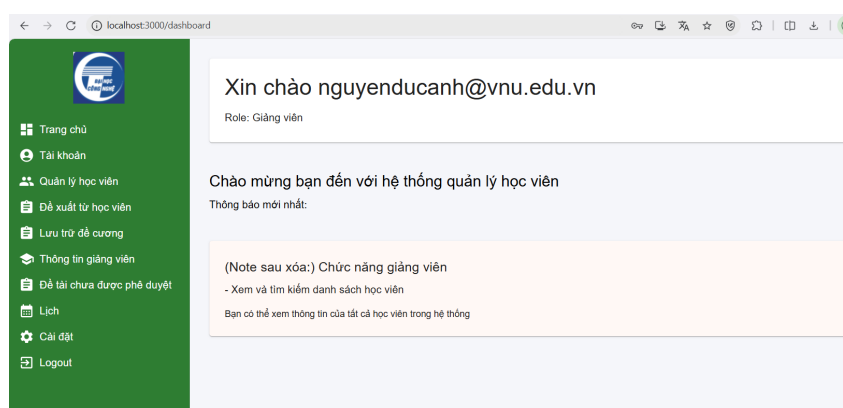
Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến màn hình trang chủ - đây là trung tâm điều khiển của hệ thống. Giao diện dashboard được thiết kế theo mô hình responsive với thanh điều hướng bên trái có thể thu gọn, nội dung chính ở giữa, và thanh tiêu đề phía trên hiển thị thông tin người dùng hiện tại. Thanh điều hướng bên trái chứa logo của trường và danh sách các chức năng được phân quyền theo vai trò người dùng. Mỗi chức năng được biểu diễn bằng biểu tượng trực quan và nhãn văn bản rõ ràng. Phần nội dung chính hiển thị thông tin tổng quan về hệ thống, bao gồm lời chào người dùng, vai trò hiện tại, và các thống kê quan trọng tương ứng với quyền hạn của họ.



Hình 4.2: Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Lãnh đạo bộ môn



Hình 4.3: Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Học viên



Hình 4.4: Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Giảng viên



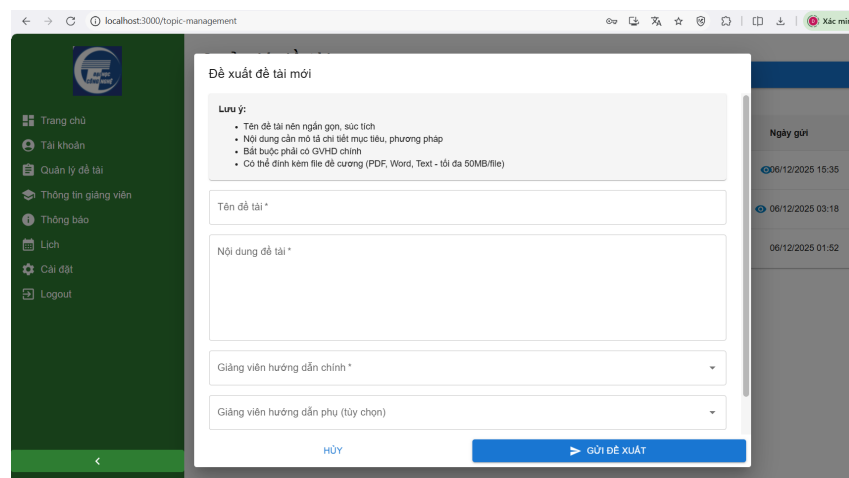
Hình 4.5: Màn hình trang chủ hệ thống cho người dùng là Lãnh đạo khoa

4.3.2 Màn hình đề xuất đề tài/đề xuất đề cương (Sinh viên)

Màn hình đề xuất đề tài cho phép sinh viên gửi ý tưởng đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình đến giảng viên hướng dẫn. Giao diện được thiết kế theo dạng form nhiều trường với các thành phần nhập liệu phù hợp cho từng loại dữ liệu.

Sinh viên cần nhập tiêu đề đề tài, nội dung mô tả chi tiết về đề tài, và chọn giảng viên hướng dẫn chính từ danh sách các giảng viên thuộc khoa của mình. Hệ thống cũng cho phép sinh viên chọn giảng viên hướng dẫn phụ nếu cần thiết. Đặc biệt, sinh viên có thể đính kèm các tài liệu liên quan (file PDF, Word, v.v.) với giới hạn kích thước file là 50MB để đảm bảo hiệu suất hệ thống.

Giao diện hiển thị danh sách các file đã chọn kèm thông tin về tên file và kích thước, cho phép sinh viên xóa file nếu muốn thay đổi trước khi gửi. Nút "Gửi đề xuất" được đặt ở vị trí dễ nhận biết với màu sắc nổi bật. Sau khi gửi thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận và tự động tạo thông báo đến giảng viên được chọn.



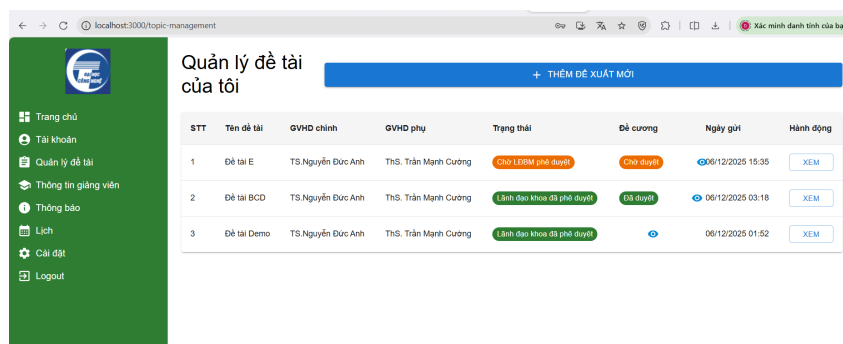
Hình 4.6: Màn hình đề xuất đề tài

4.3.3 Màn hình quản lý đề tài cá nhân (Sinh viên)

Màn hình này cho phép sinh viên theo dõi trạng thái của các đề tài mà họ đã đề xuất. Giao diện hiển thị danh sách các đề tài dưới dạng bảng với các cột thông tin quan trọng: STT, Tiêu đề đề tài, Trạng thái, Ngày gửi, và Hành động.

Trạng thái đề tài được biểu diễn bằng các chip màu sắc khác nhau để dễ phân biệt: màu vàng cho "Chờ duyệt", màu xanh cho "Đã duyệt", màu đỏ cho "Từ chối", màu xanh dương cho "Chờ LĐBM duyệt" và "Chờ Lãnh đạo khoa duyệt", màu xanh lá đậm cho "Đã được phê duyệt hoàn toàn". Mỗi trạng thái kèm theo biểu tượng (icon) trực quan để tăng khả năng nhận diện.

Sinh viên có thể xem chi tiết đề tài, xem nhận xét của giảng viên (nếu có), và thực hiện chỉnh sửa đối với các đề tài chưa được duyệt. Đối với đề tài đã được giảng viên chấp thuận, màn hình hiển thị thêm phần "Lưu trữ đề cương" cho phép sinh viên tải lên file đề cương chính thức. Sinh viên có thể tải lên nhiều file, xem trước file PDF, tải xuống và xóa file nếu cần thiết.



Hình 4.7: Màn hình chức năng quản lý đề tài

4.3.4 Màn hình duyệt đề xuất từ học viên (Giảng viên)

Màn hình này dành cho giảng viên để xem xét và phê duyệt các đề tài do sinh viên đề xuất mà họ được chọn làm giảng viên hướng dẫn chính. Giao diện được thiết kế dưới dạng bảng với các cột thông tin: STT, Tên đề tài, Học viên (tên và mã số), Khoa, Ngành, Giảng viên hướng dẫn phụ, Trạng thái, và Hành động.

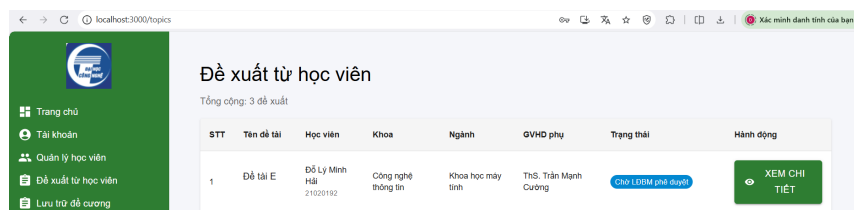
Bảng hiển thị danh sách tất cả các đề tài chờ duyệt với thông tin tổng quan giúp giảng viên dễ dàng quét qua và ưu tiên xử lý. Trạng thái đề tài được phân biệt bằng màu sắc: vàng cho "Chờ duyệt", xanh cho "Đã duyệt", đỏ cho "Từ chối", xanh dương cho các giai đoạn chờ LDBM/LDK duyệt.

Khi giảng viên nhấn vào nút "Xem chi tiết", một dialog chi tiết sẽ xuất hiện hiển thị toàn bộ thông tin về đề tài bao gồm: tiêu đề, nội dung mô tả đầy đủ, thông tin sinh viên, thông tin các giảng viên hướng dẫn, và danh sách tài liệu đính kèm. Phần tài liệu đính kèm cho phép giảng viên xem trước, tải xuống các file mà sinh viên đã gửi kèm.

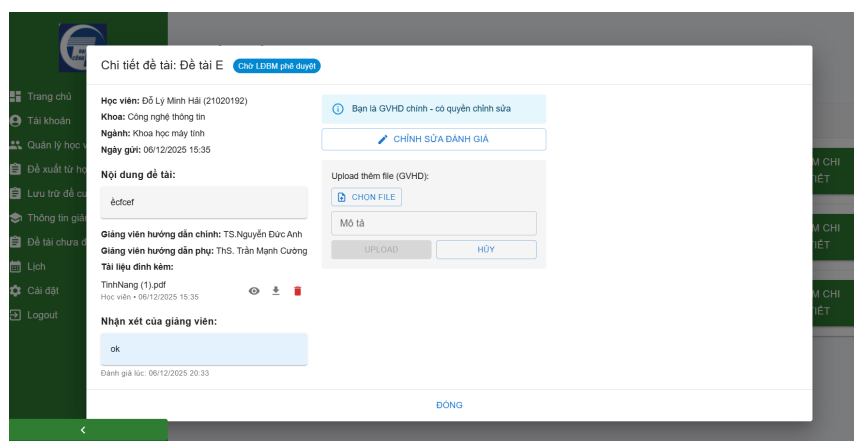
Đối với giảng viên hướng dẫn chính, giao diện hệ thống sẽ hiển thị thêm các nút hành động "Chấp thuận" và "Từ chối". Khi nhấn vào một trong hai nút này, một dialog phụ sẽ xuất hiện cho phép giảng viên:

- Xác nhận hoặc chỉnh sửa tiêu đề đề tài
- Xác nhận hoặc chỉnh sửa nội dung mô tả đề tài
- Thêm hoặc thay đổi giảng viên hướng dẫn phụ từ danh sách giảng viên cùng khoa
- Nhập nhận xét chi tiết về đề tài (bắt buộc khi từ chối)

Sau khi giảng viên chấp thuận, đề tài sẽ tự động chuyển đến Lãnh đạo bộ môn để tiếp tục quy trình phê duyệt, và hệ thống gửi thông báo đến sinh viên về kết quả.



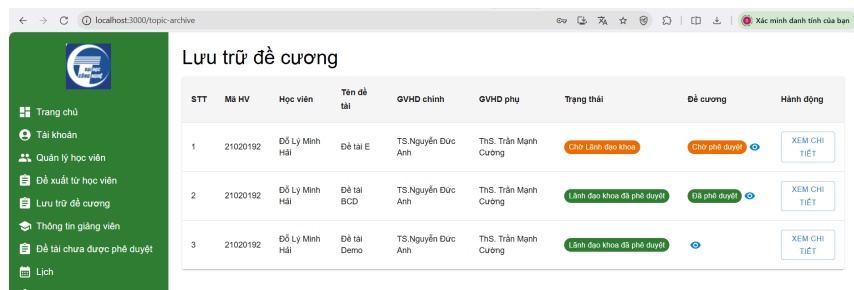
Hình 4.8: Màn hình duyệt đề xuất từ học viên của Giảng viên



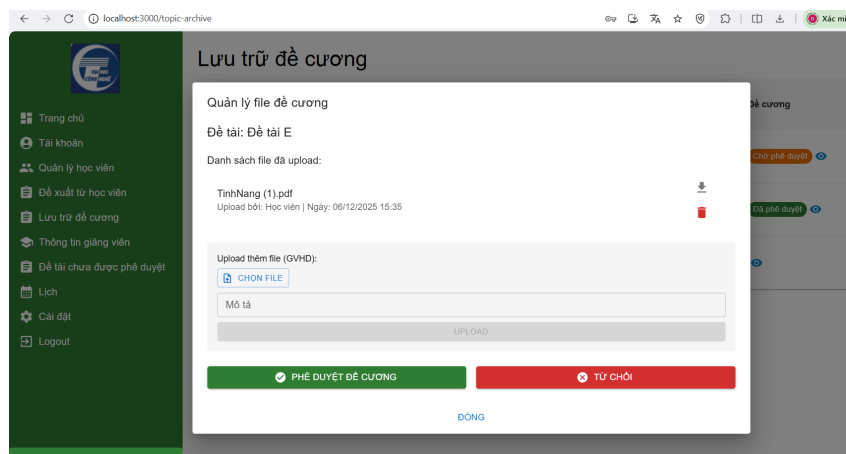
Hình 4.9: Cửa sổ duyệt đề tài Giảng viên

4.3.5 Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)

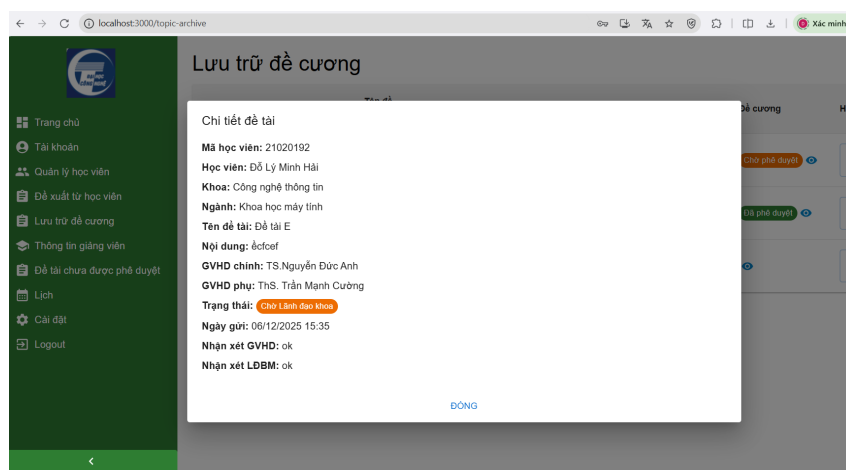
Màn hình lưu trữ đề cương dành cho giảng viên hiển thị danh sách tất cả các đề tài mà họ hướng dẫn đã được phê duyệt, tập trung vào việc quản lý và đánh giá đề cương của sinh viên. Giao diện sử dụng bảng với các cột: STT, Tên đề tài, Học viên, Khoa, Trạng thái đề cương, Ngày gửi, và Hành động. Trạng thái đề cương được phân loại rõ ràng: "Chưa nộp" (màu xám), "Chờ duyệt" (màu vàng), "Đã duyệt" (màu xanh), "Yêu cầu chỉnh sửa" (màu cam).



Hình 4.10: Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)



Hình 4.11: Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)

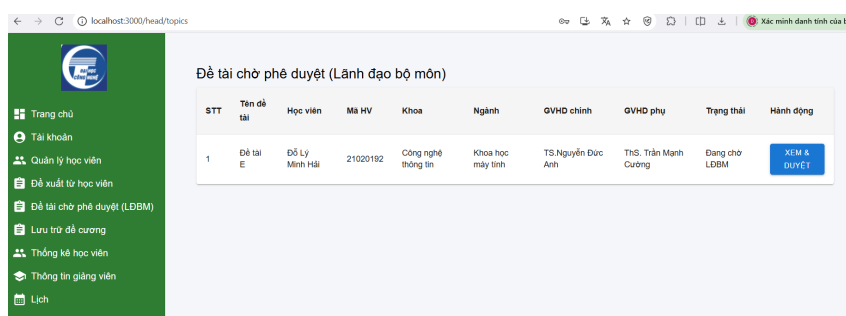


Hình 4.12: Màn hình lưu trữ đề cương (Giảng viên)

4.3.6 Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo bộ môn)

Màn hình này dành cho Lãnh đạo bộ môn (LDBM) để xem xét các đề tài đã được giảng viên chấp thuận thuộc bộ môn mà họ quản lý. Giao diện được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ thông tin, hiển thị danh sách các đề tài dưới dạng card hoặc list với các thông tin chính: tiêu đề đề tài, tên sinh viên, giảng viên hướng dẫn, ngày gửi, và trạng thái. Khi LDBM nhấn vào nút "Xem & Duyệt", dialog chi tiết sẽ hiển thị toàn bộ thông tin về đề tài bao gồm: nội dung mô tả chi tiết, thông tin sinh viên và giảng viên, nhận xét của giảng viên hướng dẫn (nếu có), và quan trọng là danh sách các file đề cương mà sinh viên đã tải lên. Phần danh sách file đề cương được thiết kế dưới dạng list, mỗi file hiển thị tên gốc, thông tin người tải lên (sinh viên hoặc giảng viên), và hai nút hành động: "Xem" (mở file trong tab mới với biểu tượng con mắt) và "Tải xuống" (tải file về máy với biểu tượng download). LDBM có hai lựa chọn: "Chấp thuận" hoặc "Từ chối", và phải nhập nhận xét

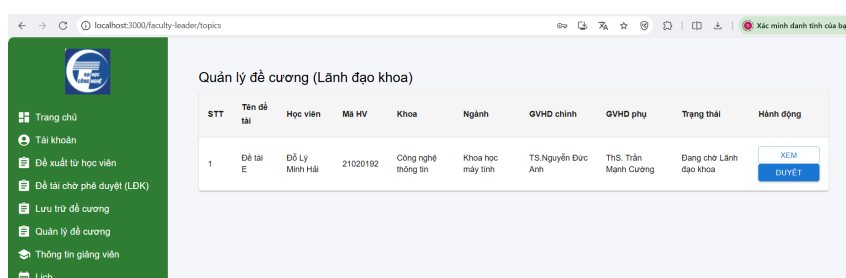
vào ô văn bản.



Hình 4.13: Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo bộ môn)

4.3.7 Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo khoa)

Màn hình dành cho Lãnh đạo khoa (LDK) có chức năng tương tự màn hình của LDBM nhưng ở cấp độ cao hơn, xử lý các đề tài đã được LDBM chấp thuận thuộc toàn khoa. Giao diện hiển thị danh sách các đề tài đang chờ phê duyệt với thông tin đầy đủ về sinh viên, giảng viên, bộ môn, và trạng thái. Khi LDK nhấn "Xem & Duyệt", dialog chi tiết hiển thị không chỉ thông tin về đề tài và sinh viên, mà còn bao gồm nhận xét của giảng viên hướng dẫn và LDBM từ các giai đoạn trước. Điều này giúp LDK có cái nhìn toàn diện về quá trình đánh giá đề tài. Tương tự như LDBM, LDK cũng có thể xem danh sách file đề cương mà sinh viên đã tải lên, với đầy đủ chức năng xem trước và tải xuống. Danh sách file được hiển thị dưới dạng list với các thông tin: tên file gốc, người tải lên (sinh viên hoặc giảng viên), và các nút hành động (xem với biểu tượng con mắt, tải xuống với biểu tượng download). LDK có quyền "Chấp thuận" hoặc "Từ chối" đề tài, kèm theo nhận xét chi tiết.



Hình 4.14: Màn hình phê duyệt đề tài (Lãnh đạo khoa)

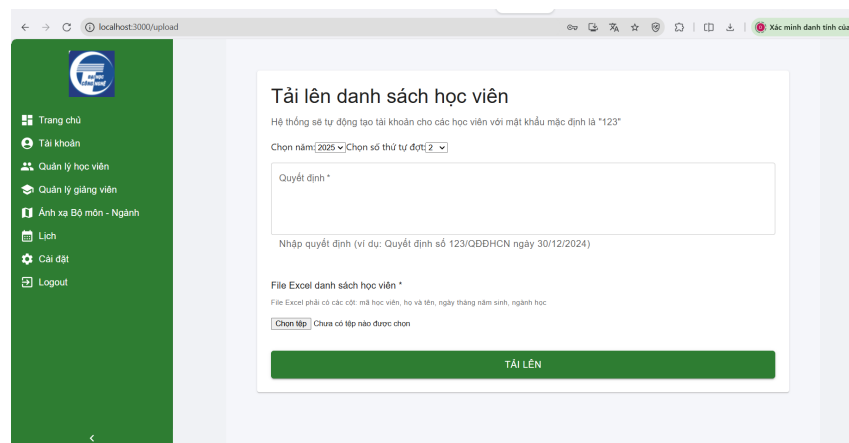
4.3.8 Màn hình quản lý danh sách học viên (Quản trị viên)

Màn hình này cho phép quản trị viên tải lên và quản lý danh sách học viên theo từng đợt tuyển sinh. Giao diện được chia thành hai phần chính: phần tải lên file Excel mới và phần hiển thị các đợt đã tải lên trước đó.

Phần tải lên cho phép quản trị viên chọn năm và số đợt để tạo tên đợt theo định dạng "Đợt X/Năm", nhập thông tin quyết định, và tải lên file Excel chứa danh sách sinh viên. Hệ thống hiển thị danh sách các đợt đã tồn tại trong năm được chọn để tránh trùng lặp. File Excel phải tuân theo format chuẩn với các cột: Mã sinh viên, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Ngành.

Phần danh sách các đợt hiển thị dưới dạng card với thông tin tóm tắt về từng đợt: tên đợt, số quyết định, ngày tải lên, người tải lên, tổng số sinh viên, số lượng sinh viên theo từng khoa/ngành. Quản trị viên có thể nhấn vào card để xem chi tiết danh sách sinh viên, thêm/sửa/xóa sinh viên từng cá nhân, hoặc xóa toàn bộ đợt.

Màn hình cũng hỗ trợ tính năng tìm kiếm và lọc theo năm, đợt, khoa, ngành để quản trị viên dễ dàng tìm kiếm thông tin. Các thao tác quan trọng như xóa đợt sẽ có dialog xác nhận để tránh thao tác nhầm.



Hình 4.15: Màn hình giao diện chức năng tải lên danh sách học viên theo từng đợt

4.3.9 Màn hình chi tiết đợt học viên (Quản trị viên)

Màn hình chi tiết đợt hiển thị danh sách đầy đủ các sinh viên trong một đợt cụ thể dưới dạng bảng với các cột: STT, Mã sinh viên, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Ngành, và Hành động. Giao diện được thiết kế với tính năng phân trang để xử lý hiệu quả các đợt có số lượng sinh viên lớn (mặc định 25 sinh viên/trang).

Phần đầu màn hình hiển thị thông tin tổng quan về đợt: tên đợt, số quyết định, ngày tải lên, người tải lên, và các thống kê như tổng số sinh viên, số lượng theo từng khoa, số lượng theo từng ngành.

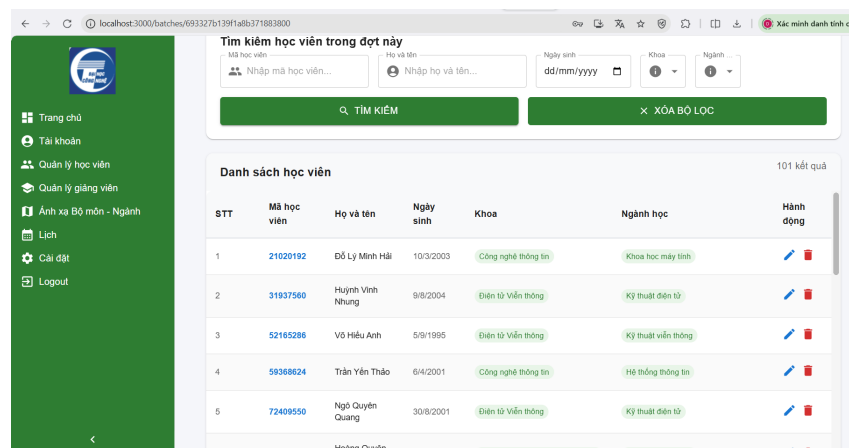
Giao diện cung cấp các chức năng quản lý chi tiết:

- Thêm sinh viên mới: nút "Thêm sinh viên" mở dialog cho phép nhập thông tin sinh viên mới vào đợt
- Chỉnh sửa thông tin: mỗi hàng có nút "Sửa" mở dialog để cập nhật thông tin sinh

viên

- Xóa sinh viên: nút "Xóa" với hai lựa chọn - xóa chỉ khỏi đợt hoặc xóa hoàn toàn khỏi hệ thống
- Tìm kiếm và lọc nâng cao: thanh tìm kiếm và bộ lọc theo mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, khoa, ngành

Các dropdown lọc được thiết kế thông minh, tự động cập nhật danh sách lựa chọn dựa trên dữ liệu thực tế (ví dụ: danh sách khoa chỉ hiển thị các khoa có sinh viên trong đợt). Tính năng này giúp quản trị viên nhanh chóng tìm đến nhóm sinh viên cần quản lý.

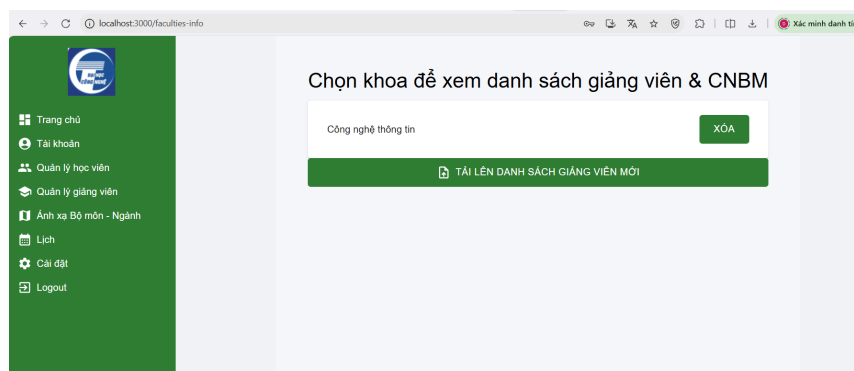


Hình 4.16: Màn hình danh sách học viên theo đợt (danh sách giả định)

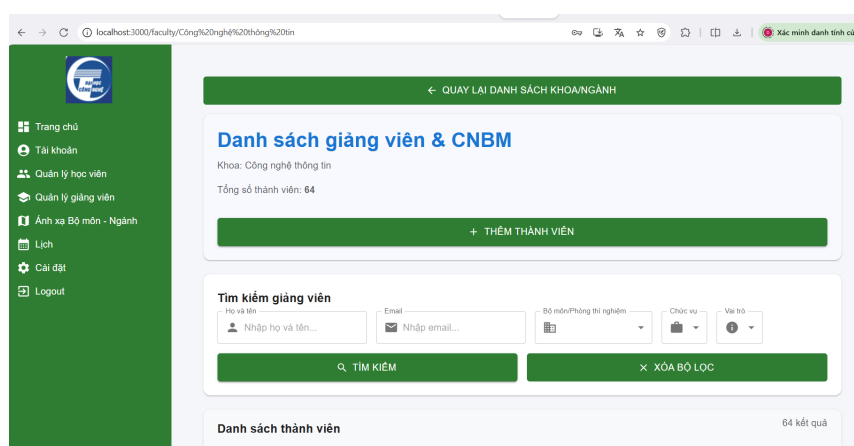
4.3.10 Màn hình quản lý giảng viên (Quản trị viên)

Màn hình này cho phép quản trị viên quản lý thông tin giảng viên theo từng khoa. Giao diện chính hiển thị danh sách các khoa dưới dạng card, mỗi card cho biết tên khoa và số lượng giảng viên. Khi nhấn vào một khoa, hệ thống chuyển đến trang chi tiết danh sách giảng viên của khoa đó.

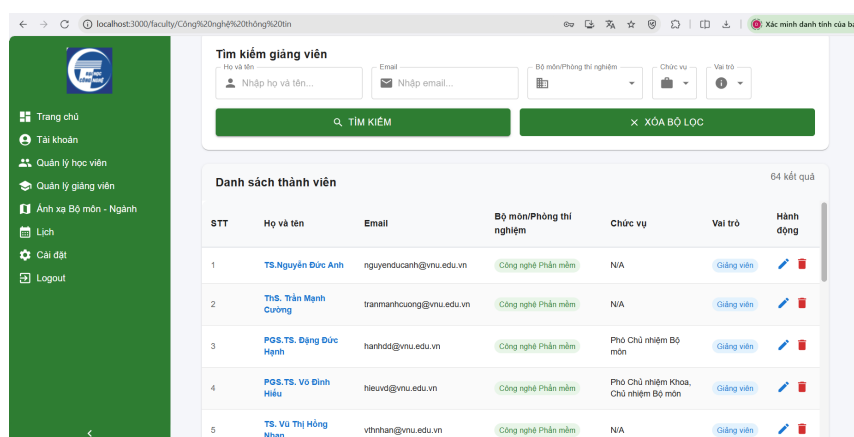
Màn hình chi tiết giảng viên hiển thị bảng với các cột: STT, Họ và tên, Email, Bộ môn/Phòng thí nghiệm, Chức vụ, Vai trò, Ngành quản lý (nếu là LDBM), và Hành động. Giao diện hỗ trợ phân trang với tùy chọn số lượng hiển thị linh hoạt (10, 25, 50, 100 giảng viên/trang).



Hình 4.17: Màn hình quản lý giảng viên

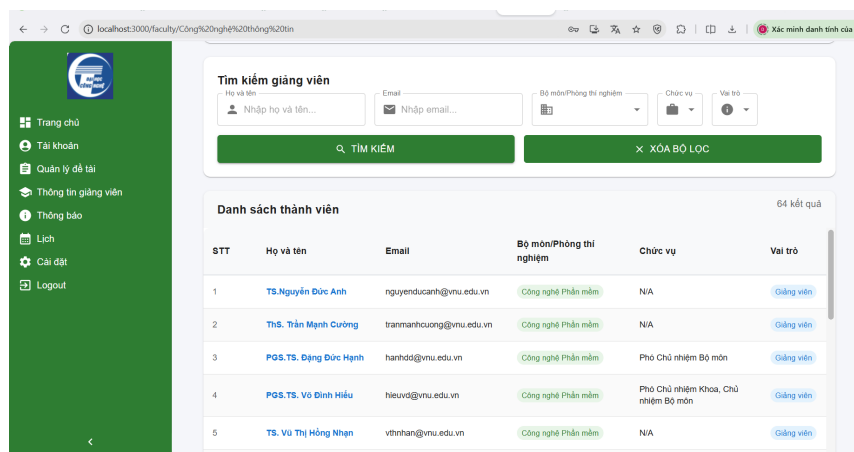


Hình 4.18: Màn hình quản lý giảng viên



Hình 4.19: Màn hình quản lý giảng viên

Nếu người dùng không phải là Quản trị viên:



Hình 4.20: Màn hình danh sách giảng viên

Link github của dự án: <https://github.com/minhhaidoly/KLTN/tree/main3>

Kết luận

Khóa luận của em đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm một phần hệ thống quản lý học viên và nghiên cứu sinh sau đại học cho Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng nhu cầu số hóa và tự động hóa các quy trình đào tạo hiện nay. Trên cơ sở phân tích nghiệp vụ thực tế tại nhà trường, hệ thống đã được thiết kế toàn diện với kiến trúc phân lớp rõ ràng, áp dụng các công nghệ hiện đại như Node.js, ReactJS và sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB, đồng thời hiện thực hóa nhiều chức năng quan trọng như quản lý đề xuất đề tài, phê duyệt đề tài, quản lý giảng viên – học viên, đồng thời có sự tương tác thông báo và phân quyền cho từng vai trò trên hệ thống này. Kết quả kiểm thử hệ thống cho thấy các chức năng cốt lõi vận hành ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ. Việc triển khai phần mềm cho thấy hệ thống không chỉ giảm tải đáng kể công việc quản lý thủ công, mà còn tạo dựng một quy trình minh bạch, chuẩn hóa, giúp các bên liên quan tương tác hiệu quả hơn trong toàn bộ vòng đời đào tạo sau đại học.

Tuy vậy, luận văn vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, hệ thống mới chỉ triển khai trọn vẹn một quy trình trọng tâm là quản lý đề xuất và phê duyệt đề tài của học viên, trong khi nhiều nghiệp vụ khác của đào tạo sau đại học của nhà trường vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ, ngoài ra hệ thống hiện mới được triển khai ở môi trường phát triển cục bộ và chưa tích hợp đồng bộ với các hệ thống quản lý đào tạo chính thức của Nhà trường. Bên cạnh đó, một số giao diện và quy trình vẫn cần được tinh chỉnh và tối ưu thêm để đạt mức độ thân thiện và trực quan hơn, phù hợp với trải nghiệm sử dụng của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng tùy theo nghiệp vụ. Những cải tiến này sẽ góp phần nâng cao mức độ tự động hóa, tính hiệu quả và giá trị thực tiễn của hệ thống, hướng tới một nền tảng quản lý đào tạo sau đại học đồng bộ, hiện đại, tối ưu thuận tiện hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] Auth0. Introduction to json web tokens. <https://www.jwt.io/introduction>.
- [2] Codecademy. What is express.js? <https://www.codecademy.com/article/what-is-express-js>.
- [3] Lucidchart. Uml use case diagram tutorial. <https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/uml-use-case-diagram>.
- [4] Meta Platforms, Inc. React reference. <https://react.dev/reference/react>.
- [5] MongoDB Inc. Mongodb documentation. <https://www.mongodb.com/docs/>.
- [6] npm Inc. bcryptjs - npm package. <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>.
- [7] OpenJS Foundation. Express - fast, unopinionated, minimalist web framework for node.js. <https://expressjs.com/>.
- [8] Tutorialspoint. Node.js tutorial. <https://www.tutorialspoint.com/nodejs/index.htm>.
- [9] Tutorialspoint. Reactjs tutorial. <https://www.tutorialspoint.com/reactjs/index.htm>.
- [10] Visual Paradigm. A comprehensive guide to use case modeling. <https://guides.visual-paradigm.com/a-comprehensive-guide-to-use-case-modeling>.
- [11] Visual Paradigm. What is use case specification? <https://www.visual-paradigm.com/guide/use-case/what-is-use-case-specification/>.